Тема лекции	Часы
Раздел 1. Общие понятия о видах направляющих систем и области их применения	**1**
Виды направляющих систем (линий связи) и их основные свойства. Основные требования к направляющим системам. Разновидности направляющих систем, их основные свойства и область применения	1
Раздел 2. Основы электродинамики направляющих систем	**3**
Основные уравнения электродинамики, волновые уравнения для гармонических процессов. Плоские волны как простейший случай волнового процесса. Распространение плоских волн в диэлектрике и проводнике. Электромагнитные волны в направляющих системах. Скорость распространения электромагнитных волн. Способы расчета направляющих систем	2
Особенности электромагнитных процессов в направляющих системах различного вида	1
Раздел 3. Конструкция и характеристики направляющих систем связи	**2**
Классификация кабельных линий связи. Конструктивные элементы кабелей связи	1
Кабельная арматура и сооружения	1
Раздел 4. Параметры передачи оптических направляющих систем	**2**
Физические процессы в оптических волокнах. Волны и лучи в ОВ. Волновая теория ОВ. Типы волн в ОВ. Одномодовый и многомодовый режимы передачи по ОВ. Основные параметры ОВ. Классификация ОВ	1
Метод обратного рассеяния. Принцип работы и характеристики оптического рефлектометра	1
Раздел 5. Волоконно-оптические линии передачи	**2**
Структура и компоненты линейного тракта ВОСП. Типы и характеристики оптических компонентов ВОСП. Способы соединения ОВ и ОК	2
Раздел 6. Электромагнитные влияния между проводными цепями связи и методы их уменьшения	**2**
Проблемы электромагнитной совместимости в линиях связи. Природа взаимных влияний. Параметры влияний: электромагнитные связи, переходные затухания, защищенность.	1
Влияния в однородных симметричных линиях, расчет переходного затухания и токов помех. Косвенные влияния	
Скрещивание цепей воздушных линий. Скрутка цепей в симметричных кабелях. Способы симметрирования кабельных цепей	1
Раздел 7. Защита сооружений связи от внешних	**2**

электромагнитных влияний и коррозии	
Теория электромагнитного влияния. Способы защиты сооружений связи. Экранирование электрических кабелей связи. Коррозия кабельных оболочек и меры защиты	2
Раздел 8. Проектирование и строительство кабельных линий	**2**
Состав проекта. Технико-экономическое обоснование выбора проектируемой линии. Выбор вида, типа и трассы прокладки линии. Строительство линии. Современные технологии строительства и монтажа кабельных линий	2
Раздел 9. Техническая эксплуатация кабельных линий	**1**
Задачи и проблемы технической эксплуатации линий автоматики, телемеханики и связи железнодорожного транспорта. Системы технической эксплуатации, обслуживания и ремонта. Особенности технологии аварийно-восстановительных работ	1

Конспект лекций
По дисциплине «Линии связи»

Основные сведения о телекоммуникациях

Определение телекоммуникаций
Значение телекоммуникаций
Услуги и службы телекоммуникаций
Сети электросвязи
Процессы в телекоммуникациях

Определение телекоммуникаций

Телекоммуникации могут быть могут быть определены как технологии, занимающиеся вопросами общения на расстоянии и это можно пояснить различными способами. Рис 3.1 показывает одно из возможных представлений различных секций телекоммуникаций.

Телекоммуникации делятся на два вида: однонаправленные и двунаправленные. Однонаправленные, такие как массовые радиовещание и телевещание, предполагают передачу информации в одном направлении – от центра к абонентам. Двунаправленные поддерживают диалог между двумя абонентами.

Телекоммуникации используют механические и электрические средства, потому что исторически телекоммуникации развивались от механической до электрической формы, используя все более и более сложные электрические системы. Это - причина того, почему много традиционных операторов в телекоммуникациях типа национальной почты, телеграфных и телефонных компаний используют обе формы. Предмет нашего последующего рассмотрения показан в верхней части рисунка – это электрические телекоммуникации, которые принято называть электросвязью. Доля механических телекоммуникаций типа обычной почты и прессы (рассылки газет), как ожидают, уменьшится, тогда как доля электрических, особенно двунаправленных, увеличится и станет главной в будущем. Уже в наше время корпорации и пресса интересуются, прежде всего, электрическими телекоммуникациями (электросвязью) как возможностью выгодного бизнеса.

По краям рисунка показаны телекоммуникационные службы, вначале механические:
пресса (пересылка газет), почта;
затем электрические:

телеграф, телекс (абонентский телеграф), телефон, радио, телевидение, компьютерные сети, выделенные сети, кабельное телевидение и мобильный телефон.
Примерно в таком порядке и развивались исторически телекоммуникации.

.

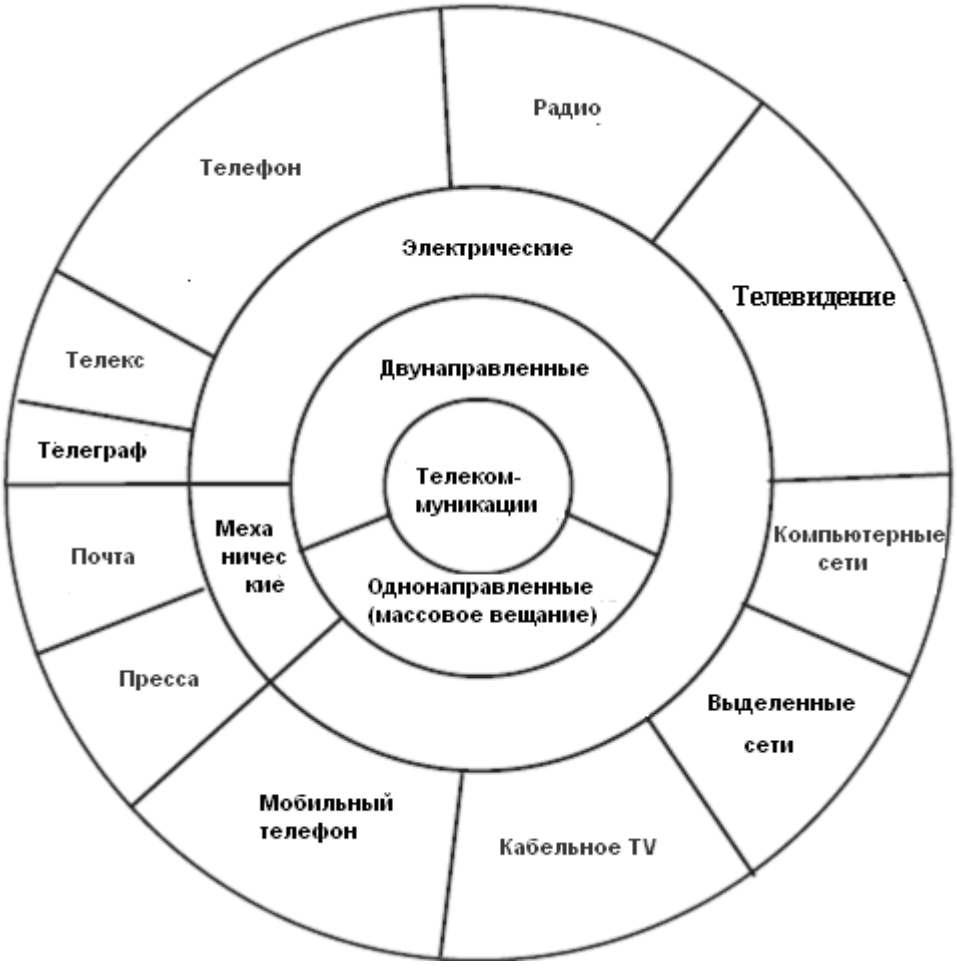


Рис 1 Телекоммуникации: формы и виды

Значение телекоммуникаций.

Много различных телекоммуникационных сетей увязано в непрерывно изменяющуюся и чрезвычайно сложную глобальную систему. Ниже мы рассмотрим телекоммуникации с различных точек зрения, чтобы понять с какой сложной системой мы имеем дело и как зависим мы от нее .

Телекоммуникационные сети представляют **самое сложное оборудование** в мире. Стоит только подумать о телефонной сети, которая включает более 2 миллиардов стационарных и мобильных телефонов с универсальным доступом. Когда один из этих телефонов делает запрос, телефонная сеть в состоянии установить связь с любым другим телефоном в мире. Кроме того, много других сетей связаны с телефонной сетью. Это позволяет утверждать,

что сложность глобальной телекоммуникационной сети превышает сложность любой другой системы в мире.

Телекоммуникационные услуги имеют **существенное воздействие на развитие мирового сообщества**. Если нам известна телефонная плотность страны, то мы можем оценить уровень её технического и экономического развития. В слаборазвитых странах плотность стационарных (неподвижных) телефонов не превышает 10 телефонов на 1000 жителей; в развитых странах , например в Северной Америке и Европе , она составляет приблизительно 500 – 600 телефонов на 1000 жителей. *Экономическое и культурное развитие* развивающихся стран зависит (в дополнение к многим другим факторам) от наличия эффективных телекоммуникационных услуг. Локальная сеть (ЛВС), к которой подключен наш компьютер, связана с ЛВС других участков, расположенных всюду по нашему университету. Это необходимо для эффективности совместной работы различных отделов. Мы общаемся ежедневно и с людьми в других организациях с помощью электронной почты, телефонов, факсимиле и мобильных телефонов. Это происходит в масштабе организаций, в масштабе страны и в международном масштабе. Телекоммуникации играют *существенную роль и во многих областях повседневной жизни.* Каждый из нас ежедневно использует не только телекоммуникационные услуги, но и услуги которые опираются на телекоммуникации. Вот – некоторые примеры услуг, которые зависят от телекоммуникаций:

-банковское дело, банковские автоматы, электронная коммерция;
-авиация, железная дорога, заказ билетов;
-продажи, оптовая торговля и обработка заказов;
-платежи с помощью кредитной карточки в магазинах;
-заказ гостиничных номеров туристическими агентствами;
-закупки материалов промышленностью;
-правительственные операции, типа налогообложения.

Услуги и службы телекоммуникаций

В общем виде термин услуга определяется следующим образом: **услуга** - это то, что государство или зарегистрированная частная организация предлагает потребителям для удовлетворения определенной коммуникационной потребности.

Под **телекоммуникационной услугой**, согласно рекомендациям Международного Союза Электросвязи (МСЭ), понимается вид обслуживания, полностью реализующий возможности (включая функции терминального оборудования*)* связи между пользователями в соответствии с протоколами, установленными для соответствующего вида *связи.*

Под услугами пользователя понимается то, что предлагается пользователю, сдается ему в аренду или оплачивается им.

Эти два определения позволяют разделить предоставляемые услуги и процессы, происходящие в телекоммуникационной сети, т.е. разделить технические и сервисные возможности связи.

В последнее время **услуги связи** называют инфокоммуникационными услугами, то есть услугами предоставления связи для обеспечения пользователя необходимой ему информацией. С точки зрения пользователя и сетевого оператора инфокоммуникационные услуги принято делить на основные *(basic services)* и дополнительные *(supplememoru services).* Термин «дополнительные услуги» относится к услугам, не включающим установление соединений. Дополнительные услуги, предоставляемые с помощью служб централизованного сетевого интеллекта, часто называют интеллектуальными услугами, рис. 3.2 .

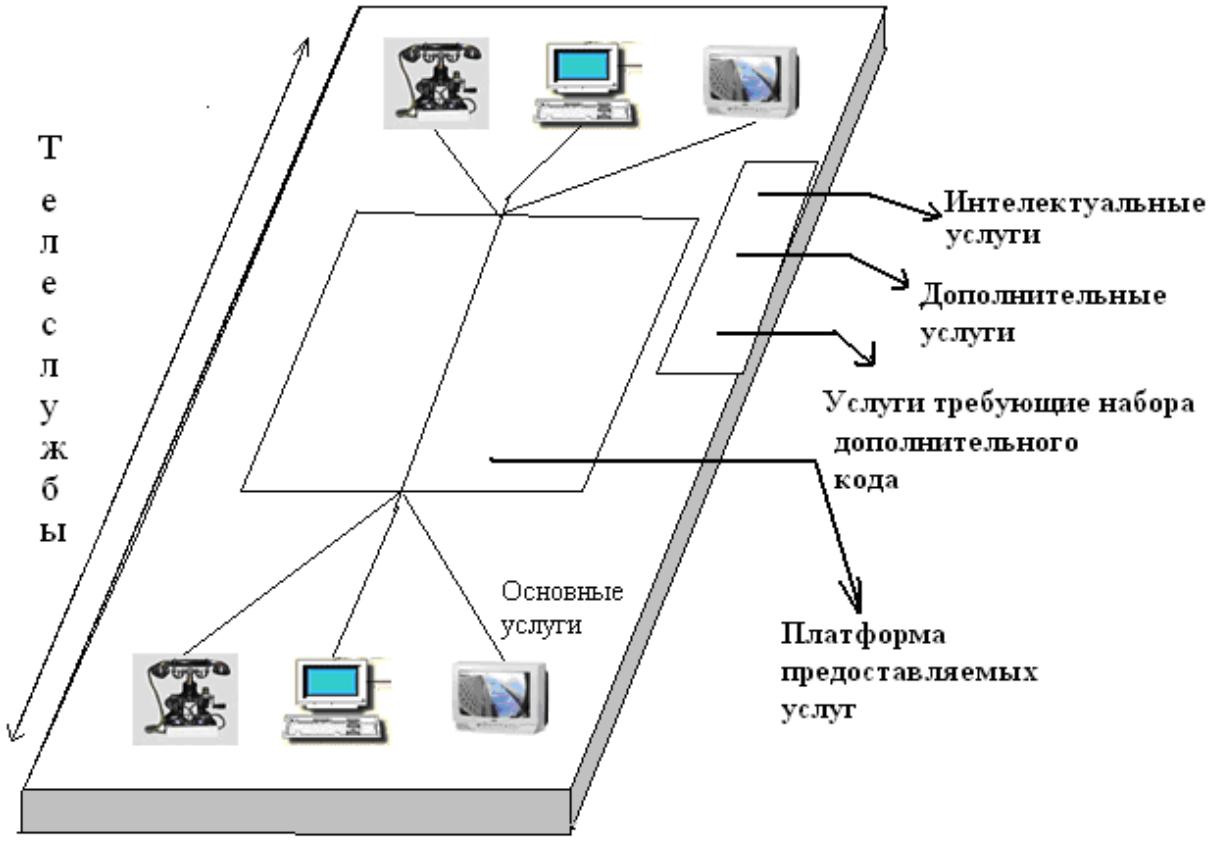


Рис.3.2. Инфокоммуникационные услуги

Как видно из рисунка все виды инфокоммуникационных услуг связаны с использованием трех терминалов: телефона, компьютера и телевизора. Такое сочетание терминалов позволяет осуществлять **мультимедийные услуги**. **Мультимедийными** называют услуги, представляющие собой передачу, по крайней мере, двух или трех типов сообщений – речи, знаков (данных) и изображений в режиме, обеспечивающим некоторую степень интерактивности. **Данными** называют сообщения, предназначенные для обработки на ЭВМ или полученные от ЭВМ.

Для обеспечения услуг пользователям на сетях создаются **телеинформационные службы**, технически и организационно обеспечивающие соединения, требуемые для предоставления конкретного вида услуг.

Телеинформационная служба – понятие более «полное», чем услуга, поскольку содержит функции *для* соединения для установления связи и пересылки сообщений. При этом под **телеинформационными службами** понимаются все существующие системы передачи и обработки информации, а именно:
телефония, телеграфия, передача данных, телевидение, звуковое вещание и **телематические службы**, в которые входят:
электронная почта, факс, Интернет-телефония и аудио-видео-конференции.

Согласно рекомендациям МСЭ телеинформационные службы делятся на **телеслужбы** и **службы передачи**.

Службы передачи или службы доставки информации предоставляются телекоммуникационной сетью, под которой понимают совокупность технических средств, обеспечивающих взаимодействие удаленных объектов. Сеть выполняет функции передачи и коммутации *(*переключения каналов передачи*)*. Службы передачи ориентированы на транспортировку сообщений и не несут ответственность за совместимость функций оконечных терминалов с сетью.

Телеслужбы или службы предоставления связи, реализуются совместно терминалами пользователей и сетью (сеть обеспечивает доставку информации). В телеслужбах реализуются два процесса: процесс подключения оконечного оборудования к сети связи и процесс обработки информации в сетях. Структурно телеслужбы состоят из двух компонентов – ресурсов сети и оконечного оборудования пользователей.

Телеслужбы разделяют на четыре основных типа: интерактивные, службы сообщений, информационные и вещательные службы, рис 3.3.
Интерактивные службы – это службы, позволяющие передавать информацию в обе стороны, т.е. осуществлять диалог.

Службы электронных сообщений (службы обработки сообщений) основаны на принципе хранения информации, при этом осуществляется накопление речевых сигналов, текста, документов или видеосигналов.
Электронное сообщение – это документ, переданный «электронной почтой» по системе связи между ЭВМ, получаемый в виде видеограммы на экране монитора (телетекст) или в виде бумажной копии, отпечатанной на принтере (машинограмма). С помощью этих служб можно передавать сообщения через электронные «почтовые ящики», отдельные для каждого вида сигналов. В качестве дополнительной услуги пользователь может получать автоматическое уведомление о поступлении сообщения в его почтовые ящики (оптическая или акустическая индикация на оконечном терминале).

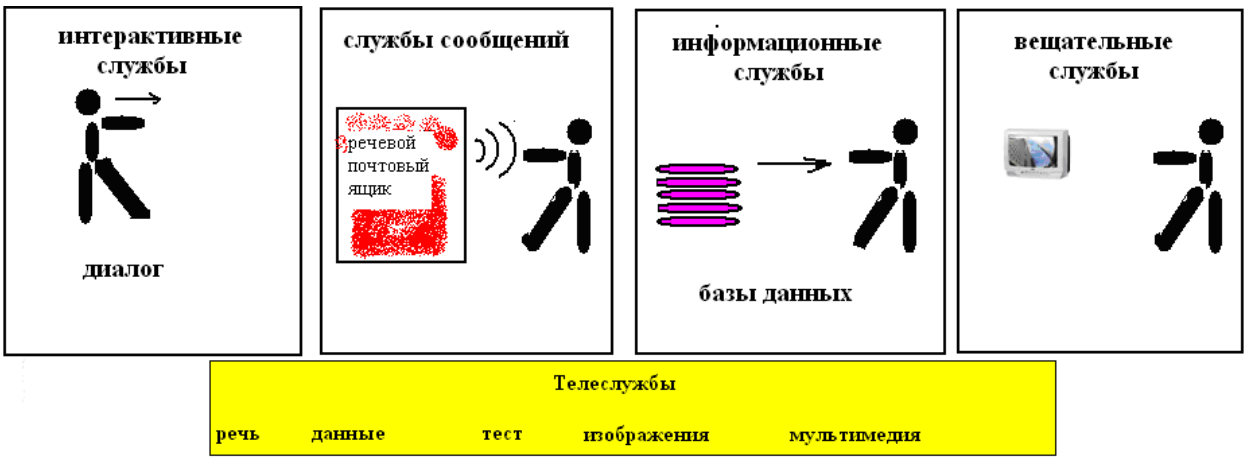


Рис. 3.3 Типы телеслужб

Информационные службы обеспечивают доступ к информации, хранящийся в базах данных. Эти службы так же содержат интерактивные элементы, позволяющие пользователям запросить информацию при помощи клавиатуры на телефоне или с использованием оборудования распознавания голоса. Типичным примером являются службы, предоставляющие услуги Интернет. Пользователи могут получать доступ к любым блокам данных через постоянное или временно установленное соединение,

Вещательные службы могут осуществлять одностороннюю одновременную передачу к одному приемнику или к нескольким приемникам, например, радиовещание и телевизионное вещание (ТВ). Наиболее простым примером вещательных служб является широкополосное вещание, при котором информация одновременно посылается нескольким приемникам.

Сети электросвязи

Электросвязь - передача и/или прием сообщений любого вида по радио, проводным, оптическим или другим электромагнитным системам.

Сеть - совокупность технических средств, обеспечивающих взаимодействие удаленных объектов.

Таким образом, **сеть электросвязи** представляет собой совокупность технических средств, обеспечивающих передачу или/и прием сообщений по радио, проводным, оптическим или другим электромагнитным системам. Традиционно сети электросвязи, развивались как специализированные, на которых организовывалась одна служба, предоставляющая пользователям определенный вид услуг: телефонная, передачи данных и т.п. В результате влияния технического прогресса и растущих, постоянно меняющихся потребностей пользователей возникла необходимость в увеличении разнообразия телеслужб. К началу 1980-х годов стало ясно, что имеются и потребность и техническая возможность

интеграции передачи данных и речи в одном цифровом тракте. Появились такие службы, как:

- видеотелефония;
- информационно – справочные службы, работающие в режиме реального времени (их называют онлайновые, то есть постоянно подключенные к сети);
-службы для передачи оперативной информации об абоненте на экран рабочего места оператора, который его обслуживает;
-службы для передачи телеметрической информации управления производственными процессами или для мониторинга пожарных датчиков с автоматическим оповещением о связанных с ними событиях.

Все эти службы и многое появившиеся дополнительные виды обслуживания, предоставляемые совместно с телефонией, могут быть реализованы на базе единой сети интегрального обслуживания. При разработке рекомендаций МСЭ, отражающих различные аспекты такой сети, преследовались общие цели, важнейшие из которых перечислены ниже.

Стандартизация. Для обеспечения единообразного доступа и достижения рентабельности оборудования важно, чтобы существовал единый набор стандартов интегральных сетей.

Прозрачность**.** Обеспечение прозрачности передачи - одно из наиболее важных требований пользователей к телекоммуникационым сетям. Полная прозрачность обеспечивается при общении двух человек, находящихся в одной комнате, друг с другом, рис, 3.4.А. Это происходит не только потому, что они видят и слышат друг друга, но и потому, что они используют мимику, жесты, интонацию и другие визуальные средства, т.е. они могут полностью свободно общаться. Полную прозрачность обеспечивает система связи, реализующая «открытую трубу», через которую проходит информация между двумя участниками, рис. 3.4. А'.

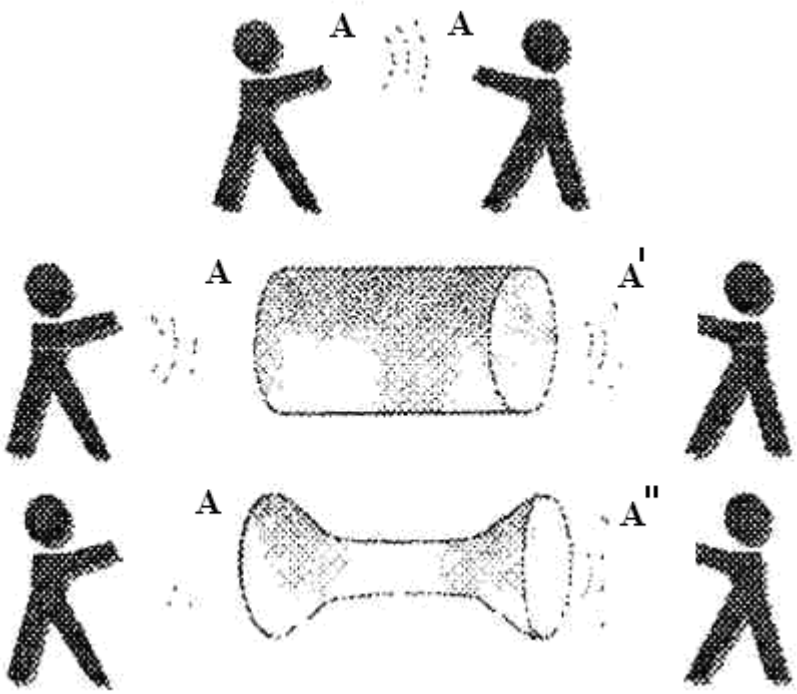


Рис. 3.4 Прозрачность сети

В этом случае информация А получает лишь минимальные и незначительные искажения. Применяя это сравнение к телекоммуникационной сетям можно сказать, что для обеспечения прозрачности требуется держать эту трубу максимально открытой, однако пропускная способность сети ограничена. Телекоммуникационная сеть обычно является узким проходом, который постоянно стремятся расширить с целью повышения прозрачности, рис. 3.4. *À″*. Большая прозрачность дает пользователям уверенность в том, что на приложения и протоколы, которые они разрабатывают и используют, сеть не окажет нежелательного влияния.

Отделение коммерческих функций от технических**.** Должна быть возможность отделить услуги, которые могут предоставляться на конкурентной основе, от услуг, образующих существенную часть работы сети. Во многих странах все услуги предоставляет одна государственная организация. В других странах услуги предоставляются частными службами на конкурентной основе (например, видеотекст, электронная почта, услуги выделенных и коммутируемых линий*)*. Интегральная сеть должна предоставлять любые услуги. Благодаря этому пользователь может выбрать и вид услуг и методы маршрутизации сообщений.

Тарифы или плата за услуги должна зависеть от затрат на их предоставление, а не от типа передаваемых сообщений. Услуги одного типа не должны оплачиваться за счет других типов услуг.

Плавность перехода на новую технологию**.** Переход к интегральной сети должен быть постепенным, и новые развивающиеся сети должны сосуществовать со старым оборудованием и услугами. Интерфейсы новых сетей должны

развиться из уже существующих интерфейсов и предоставлять пользователям способ перехода к новой технологии.

Многоканальный доступ. Кроме доступа индивидуальных пользователей с низкой потребностью в ресурсах, интегральная сечь должна обеспечивать многоканальный доступ для пользователей с внутренними телефонными и локальными сетями.

Процессы в телекоммуникациях

Одной из основных тенденций в современных корпорациях, в том числе и телекоммуникационных, является организация, строящаяся вокруг процесса, а не вокруг задачи.

Основными процессами в телекоммуникациях являются:

-преобразования: сообщений в сигналы и сигналов в сообщения, а также сигналов одной формы в сигналы другой формы,

- **передача сообщений** по сетям электросвязи,

- **коммутация** физических цепей и каналов (виртуальных цепей), см. рис. 3.5.



Рис 3.5 Основные процессы в телекоммуникациях

Поясним введенные определения:

Сообщение – форма представления информации: речь, изображение или данные.

Сигнал – переносчик сообщения в виде волны электричества или электромагнитной волны.

Физическая цепь – среда распространения электрической или электромагнитной волны от передатчика сигналов к приемнику. Это может быть пара медных проводов, проводящее свет стекловолокно или свободное пространство.

Коммутация – процесс соединения физических цепей, поддержания соединения при передаче сигналов и разъединения. Коммутация используется для маршрутизации передаваемого сигнала.

Контрольные вопросы:

1. Что такое телекоммуникации и электросвязь?
2. Что называется телекоммуникационной услугой?
3. Перечислите типы телеслужб.
4. Перечислите виды телеуслуг.
5. Поясните основные процессы в телекоммуникациях.

Лекция 4. Общие понятия об информации, сообщении и сигналах

Человек и информация
Сообщения
Сигналы
Характеристики сигналов
Обобщенная структурная схема системы телекоммуникаций

Человек и информация

Деятельность людей направлена на создание материальных и духовных ценностей, совершенствование общественных отношений. Сферы деятельности определяются практическими жизненными потребностями

членов общества. Процесс создания материальных ценностей принято называть производством. Без производства невозможно само существование людей. Любому производству наряду с орудиями труда, сырьем, рабочей силой необходима информация, накопленная людьми многих поколений. Эта информация хранится в памяти людей, книгах, документах и т. д. Сведения о каких-либо процессах, событиях, фактах или предметах и принято называть **информацией.**

Слово «**информация**» латинского происхождения и в переводе на русский язык означает «разъяснение», «изложение», «осведомление». Информация имеет ценность для производства только в том случае, если она доступна людям, невзирая на ее удаленность от места производства и давность получения. Отсюда возникает необходимость запоминания, хранения и передачи информации на расстояние.

Получение информации человеком происходит на 80 - 90% через органы зрения и на 10 - 20% через органы слуха. Другие органы чувств (осязание, обоняние, вкус) дают человеку в сумме до 1- 2% информации. Таким образом, зрительные и слуховые органы человека в совокупности с его нервной системой являются основными каналами поступления информации в мозг.

Выдача информации из мозга осуществляется также по каналам, образуемым нервной системой и исполнительными органами. Основным является звуковой канал, заканчивающийся голосовыми связками. Определенные колебания голосовых связок передаются в окружающую среду в виде отдельных звуков, слов, предложений и воспринимаются слуховыми органами людей.

Важным для выдачи информации является также канал, исполнительным органом которого являются руки человека. Во-первых, руками с помощью различных приспособлений человек пишет, рисует, т. е. выдает информацию, фиксируя ее на носителях. Во-вторых, руками с помощью различных инструментов и приспособлений человек выдает звуковую информацию (музыка, различные шумы). Наконец, в-третьих, определенные движения рук, иногда с использованием флажков, фонарей и других предметов, также являются способом выдачи информации.

Информационный обмен для людей не прихоть, а такая же естественная потребность, как пища, воздух, сон и т. д. Обмен информацией означает ее передачу и прием. Когда говорят о передаче информации, то подразумевают, что есть источник информации, получатель (потребитель) информации и средства ее передачи. Средства передачи, обусловленные физиологическими возможностями человека (например, возможностями голосовых связок или зрительных органов), не могут решить проблему передачи больших объемов информации на значительные расстояния. Для ее решения человек создал и широко пользуется техническими средствами- средствами телекоммуникаций.

Таким образом, **телекоммуникации** - это техническая база, обеспечивающая передачу и прием информации между удаленными друг от друга людьми или

какими-либо устройствами. Аналогия между телекоммуникациями и информацией такая же, как у транспорта и перевозимого груза. Транспорт нужен для перевозки груза, телекоммуникации же нужны для передачи информации на расстояние

Сообщения

Понятию «информация» близко по смыслу понятие «сообщение».
Сообщение - это форма выражения (представления) информации, удобная для передачи на расстояние.
Способность видеть позволяет человеку воспринимать информацию в форме неподвижных или подвижных изображений, называемых **оптическими сообщениями**. Примеры оптических сообщений в виде различных изображений приведены на рис. 4.1.
На рис. 4.1. *А)* приведено сообщение - буквенный текст, представляющее собой определенную последовательность из набора букв (алфавита) и различных знаков препинания.
На рис. 4.1. *Б)* изображены данные, состоящие из последовательности цифр.
На рис. 4.1 *В)* приведено неподвижное изображение - фотография.
Все приведенные сообщения наносятся и хранятся на определенных носителях, чаще всего на бумаге. Поэтому они называются **документальными сообщениями**.
Запечатленный на рис. 4.1, *Г*) кадр телевизионного изображения есть фрагмент сообщения, содержащий информацию о подвижном объекте.

Способность слышать позволяет воспринимать информацию, представляющую собой механические колебания частиц воздушной среды, называемые **звуковыми сообщениями**. Человек воспринимает (слышит) колебания, частота которых находится в пределах 16 - 16 000 Гц (1 Гц равен одному колебанию в секунду).
Примерами звуковых сообщений являются речь и музыка. При разговоре информация заключена не только в содержании речи, но и в ее интонации, ритме и т. п. Музыка также содержит в себе информацию. Она способна изменять эмоциональное состояние человека (сравните влияние траурной мелодии и праздничного марша).

А)

Проведение Олимпиады-2014 года в Сочи может обойтись энергетикам в 70 миллиардов рублей. Это немногим меньше инвестиций, которые РАО "ЕЭС России" запланировало для всего Краснодарского края.
"Ведомости".

Б)

31.	12.	28.	94.	25.	16.
30.	73.	27.	92.	23.	80.
30.	34.	26.	90.	22.	44.
29.	97.	25.	93.	21.	14.
29.	65.	75.	09.	19.	96.
29.	38.	24.	37.	18.	96.
29.	18.	23.	82.	18.	19.
29.	05.	23.	48.	17.	71.
29.	01.	23.	37.	17.	55.

В) *Г)*





Рис.4.1 Примеры оптических сообщений:
А) буквенный текст; Б) цифровые данные; В) фотография; Г) подвижное изображение.

Сообщения в форме изображений или звуков естественны и удобны для общения между людьми, но современное производство немыслимо без связи человека с электронно-вычислительными машинами (ЭВМ). Со временем человек обязательно «научит» ЭВМ распознавать звуковые образы (звуки), а пока ЭВМ воспринимают информацию в форме знаков. Знаки это буквы, цифры и другие символы, из которых составляются сообщения путем их нанесения на специальные носители информации: магнитные ленты, компакт - диски и др. Сообщения, предназначенные для обработки на ЭВМ или полученные от ЭВМ, принято называть **данными.**

Любое сообщение имеет параметр, в изменении которого «заложена» информация, содержащаяся в сообщении. Этот **параметр** называется **информационным**. Все звуковые сообщения представляют собой сочетание звуковых колебаний, создающих в воздухе переменное звуковое давление. Звуковое давление основная количественная характеристика звука. Мгновенное значение звукового давления и есть информационный параметр звукового сообщения. Информационные параметры оптических сообщений характеризуют оптические свойства участков изображения. Для неподвижных изображений таким параметром является *коэффициент отражения света*. Участки с большим коэффициентом отражения, т. е. отражающие большую часть падающего светового потока, кажутся более светлыми, а с меньшим - темными. Информационным параметром подвижных черно-белых изображений, наблюдаемых на экранах телевизоров, служит *яркость свечения участков экрана*. В текстовых и цифровых сообщениях носителем информации, а, следовательно, и информационным параметром являются знаки, из которых они составляются. По характеру изменения информационных параметров различают непрерывные и дискретные сообщения. Если информационный параметр сообщения в процессе изменения может принимать любые значения в некотором интервале, то **сообщение** называется **непрерывным.**

Непрерывными являются звуковые сообщения. Действительно, звуковое давление может принимать в определенном интервале любые значения, т. е. иметь бесконечное множество значений.
Коэффициент отражения и яркость участков изображений также могут принимать любые значения в некотором интервале, т. е. иметь бесконечное число значений. Следовательно, изображения также относятся к непрерывным сообщениям.
Любые текстовые и цифровые сообщения составляются из определенного, конечного и известного набора знаков (например, букв алфавита). Подобные **сообщения** принято называть **дискретными**.
Сообщения принято делить, в соответствие со стандартными терминалами, на три вида: **речь** (аудиосообщение),
изображения (видеосообщения) и **данные** (знаки в виде букв, цифр и символов).
В системах электросвязи сообщения не могут непосредственно передаваться получателю, они дополнительно преобразовываются в сигнал.

Сигналы

Задачей связи является передача сообщений на расстояние от источника к получателю. Когда сообщение записано на каком-либо носителе, например бумаге, его можно доставить получателю с помощью того или иного вида транспорта. Так поступают при передаче письменных сообщений в почтовой связи. Однако такой способ передачи не всегда удобен, в частности не удовлетворяет потребителей по скорости передачи сообщений. Поэтому найдены и широко используются более скоростные переносчики сообщений, использующие физические процессы, способные преодолевать с определенной скоростью расстояния (пространство) между источником и получателем.
Сигнал* (лат. signum – знак) – процесс изменения во времени физического состояния объекта, служащий для отображения, регистрации и передачи сообщений. Сигнал – это материальный носитель (переносчик) сообщений. В современной технике применяются электрические, световые, звуковые, механические, электромагнитные сигналы. В телекоммуникациях сигналами являются свет, электромагнитные волны, электрические напряжение или ток. Отображение сообщения обеспечивается изменением какой-либо физической величины, характеризующей процесс. Эта величина является информационным параметром сигнала. В телекоммуникациях информационным параметром чаще всего выступает величина электрического напряжения или тока.
Передача и прием сообщений любого рода с помощью электрических сигналов является признаком электрической связи, сокращенно называемой электросвязью (телекоммуникациями). Выбор электрических сигналов (напряжения или тока) для переноса сообщений на расстояние обусловлен тем, что скорость их распространения по проводам соизмерима с предельно

возможной скоростью распространения процессов, равной скорости света, равной 300 000 км/с.

Электрические сигналы, как и сообщения, могут быть **непрерывными** и **цифровыми**. Отличие непрерывного сигнала от цифрового заключается в том, что информационный параметр непрерывного сигнала (например, напряжение, ток, напряженность электрического или магнитного поля), с течением времени может принимать любые мгновенные значения в определенных пределах. Непрерывный сигнал часто называют аналоговым. Цифровой сигнал характеризуется конечным числом значений информационного параметра. Часто этот параметр принимает всего два значения, в этом случае он называется бинарным (двоичным).

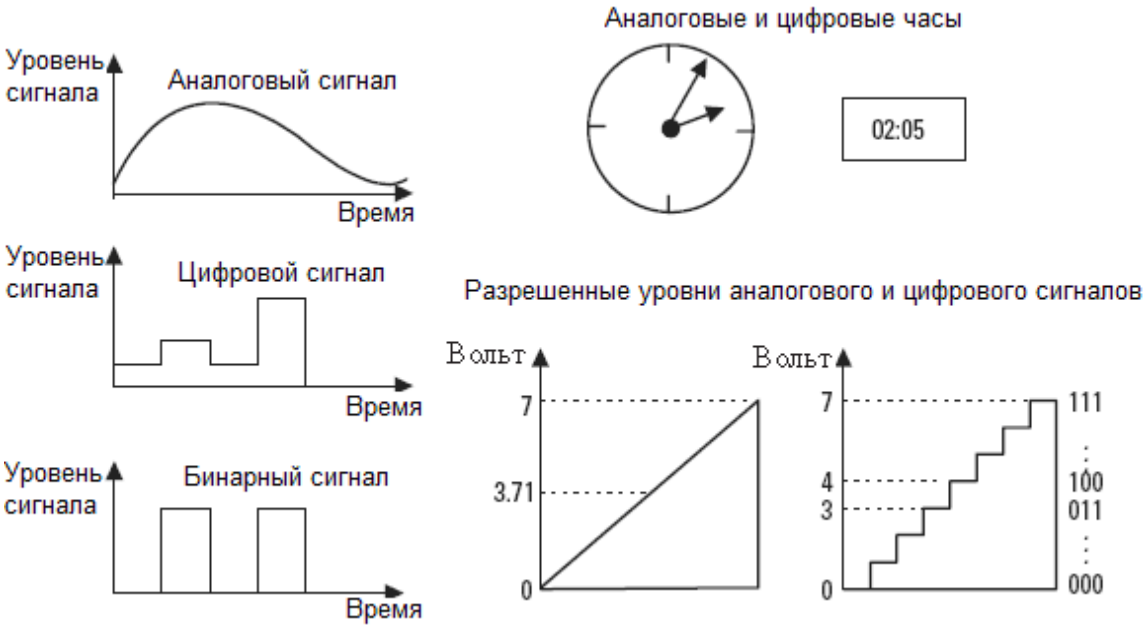


Рис.4.2. Аналоговый, цифровой и бинарный сигналы.

Н а рисунке 4.2 слева представлены аналоговый, цифровой и двоичный (бинарный) сигналы. Их интерпретация в виде показаний стрелочных и электронных часов показана на рисунке в правом верхнем углу. В правом нижнем углу показаны некоторые разрешенные уровни для аналогового и цифрового сигналов, а также кодирование разрешенных уровней в двоичном коде.

В настоящее время существуют хорошо отработанные технологии преобразования сигналов из аналоговой формы в цифровую и обратно, из цифровой в аналоговую.

Характеристики сигналов

Характеристики гармонического сигнала. Сигналы, которые мы используем в телекоммуникационных сетях, будь то аналоговые или цифровые, существуют в форме электрического напряжения и тока.

Величина такого напряжения или тока изменяется с течением времени, и это изменение содержит информацию. Наиболее простым является сигнал, изменяющийся по закону косинуса и называемый косинусоидальным или гармоническим.

Мы можем рассматривать любой телекоммуникационный сигнал как комбинацию косинусоидальных колебаний с различными амплитудами и частотами. Частота определяется числом циклов или полных колебаний в секунду. Например, мы слышим колебания давления воздуха как звук. Мы в состоянии услышать частоты в диапазоне приблизительно от 20 Гц до 15 кГц, где 1 Гц (герц) представляет 1 цикл в секунду. Мы ощущаем эти колебания как звуки низких и высоких тонов.

Пример переменного напряжения гораздо важнее. Переменное напряжение периодически изменяет свои направление и величину, несколько десятков раз в секунду. Полное колебание напряжения известно как цикл, а частота колебаний напряжения определяется как число циклов в секунду. Если напряжение имеет 1 000 полных колебаний в секунду, то частота - 1 000 Гц или 1 кГц.

Рис. 4.3 показывает в виде стрелки рамку из провода, вращающуюся в постоянном магнитном поле. Магнитный поток, пронизывающий рамку, пропорционален синусу угла между плоскостью рамки и направлением магнитного поля. Поскольку магнитный поток меняется, то между концами рамки индуцируется напряжение, величина которого изменяется по закону косинуса во времени:

$$v(t) = U_m \cos(\varpi t - \varphi) = U_m \cos(2\pi f t - \varphi)$$

Здесь:

-($2\pi ft - \varphi$) - фаза колебания в радианах.

- f – частота, равная числу полных колебаний (циклов) в секунду, измеряется в Гц. Она характеризует скорость протекания процесса.
- $\varpi = 2\pi f$ – угловая частота, которая измеряется в радианах в секунду;
- t – время, измеряемое в секундах,
- φ – начальная фаза колебания в момент t = 0, она характеризует время задержки волны при прохождении через сеть. В самом деле, пусть на входе сети начальная фаза колебания равна нулю, а на выходе – φ. Выходное колебание тогда можно представить в виде:

$$v(t) = U_m \cos(\omega t - \varphi) = U_m \cos \omega \left(t - \frac{\varphi}{\omega}\right)$$

где φ/ω играет роль времени задержки.

Период T представляет время одного цикла, т.е. время полного колебания:

$$T = 1/f \quad и \quad f = 1/T$$

Максимальная величина U_m колебания называется амплитудой. Квадрат этой величины служит энергетической характеристикой колебания. Колебание, распространяющееся в пространстве, называется волной. Длина волны λ представляет собой расстояние, на которое распространяется волна за 1 цикл или за 1 период:

$$\lambda = c/f = cT,$$

где c **скорость распространения волны**. Скорость распространения звуковой волны в воздухе равна примерно 346 м/с; для световых или радиоволн c = 300 000 км/сек.

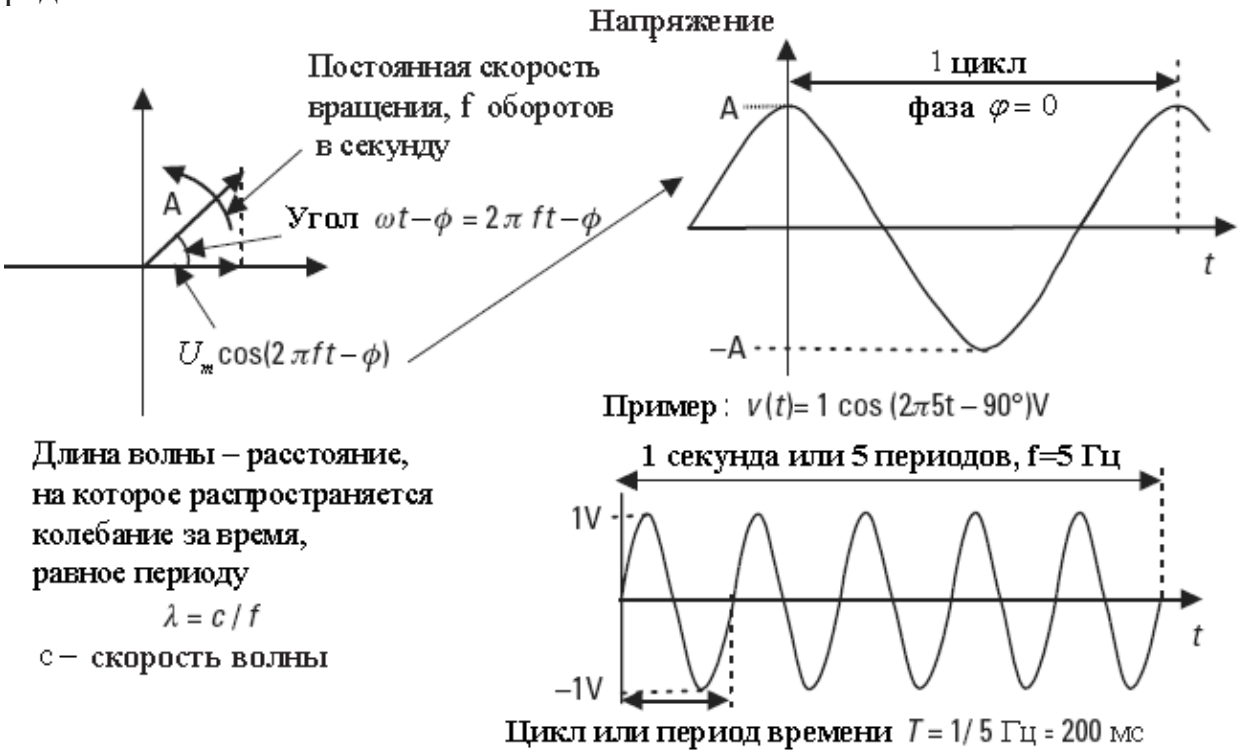
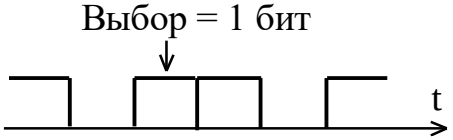


Рис .4.3 Косинусоидальное колебание и его параметры

Частотные диапазоны в телекоммуникациях. Информационный сигнал, как правило, является низкочастотным, но мы можем использовать для его транспортировки высокочастотный сигнал, называемый несущим колебанием. Для того нужно изменять амплитуду, частоту или начальную фазу несущего колебания по закону информационного сигнала. Такой процесс называется **модуляцией.** С помощью модуляции телекоммуникационные сигналы можно разместить в самых различных частотных диапазонах.

Рис.4.4 показывает **частотные диапазоны**, связанные с ними среды для распространения **телекоммуникационных сигналов**, способы их передачи и применения.

Скорость передачи определяется темпом, в котором цифровые сигналы передаются по сети. Обобщенно скорость передачи r измеряется в битах в секунду (бит/с).



Бит - минимальное сообщение, означающее выбор одного из двух значений: "0" и "1". 8 бит составляют 1 байт, с помощью которого можно закодировать любое значение цифрового сигнала. На передачу через сеть сигнала со скоростью 2 бит/с обычно требуется 1 Гц полосы пропускания.

Спектр сигнала. Реальные сигналы электросвязи сложны, но любой из них можно представить совокупностью ряда гармонических составляющих (гармоник). Совокупность частот гармонических составляющих, соответствующих одному сигналу, принято называть **спектром** этого сигнала. Разность между максимальной и минимальной частотами спектра называется **шириной спектра** (Гц) сигнала $\Delta F = f_{\max} - f_{\min}$. Чем сильнее форма сигнала отличается от синусоиды, тем больше составляющих содержит сигнал и тем шире его спектр. Спектр сигнала - одна из самых важных особенностей аналоговых сигналов и это - также самый важный фактор, ограничивающий их скорость передачи.
В технике телекоммуникаций спектр сигнала сокращают. Это связано с тем, что аппаратура имеет ограниченную **полосу пропускания частот**. Сокращение спектра осуществляют исходя из допустимых искажений сигнала. Например, при телефонной связи требуется, чтобы речь была разборчивой и абоненты могли узнавать друг друга по голосу. Для выполнения этих условий достаточно передать речевой сигнал в полосе частот от 300 до 3400 Гц. Ширина спектра телефонного сигнала зависит от скорости его передачи и обычно принимается равной $F \approx 1{,}5\upsilon$, где υ – скорость передачи (телеграфирования) в *Бодах*, т. е. в числе символов, передаваемых в секунду. Так, при телетайпной передаче $\upsilon = 50$ Бод и $F = 75$ Гц.

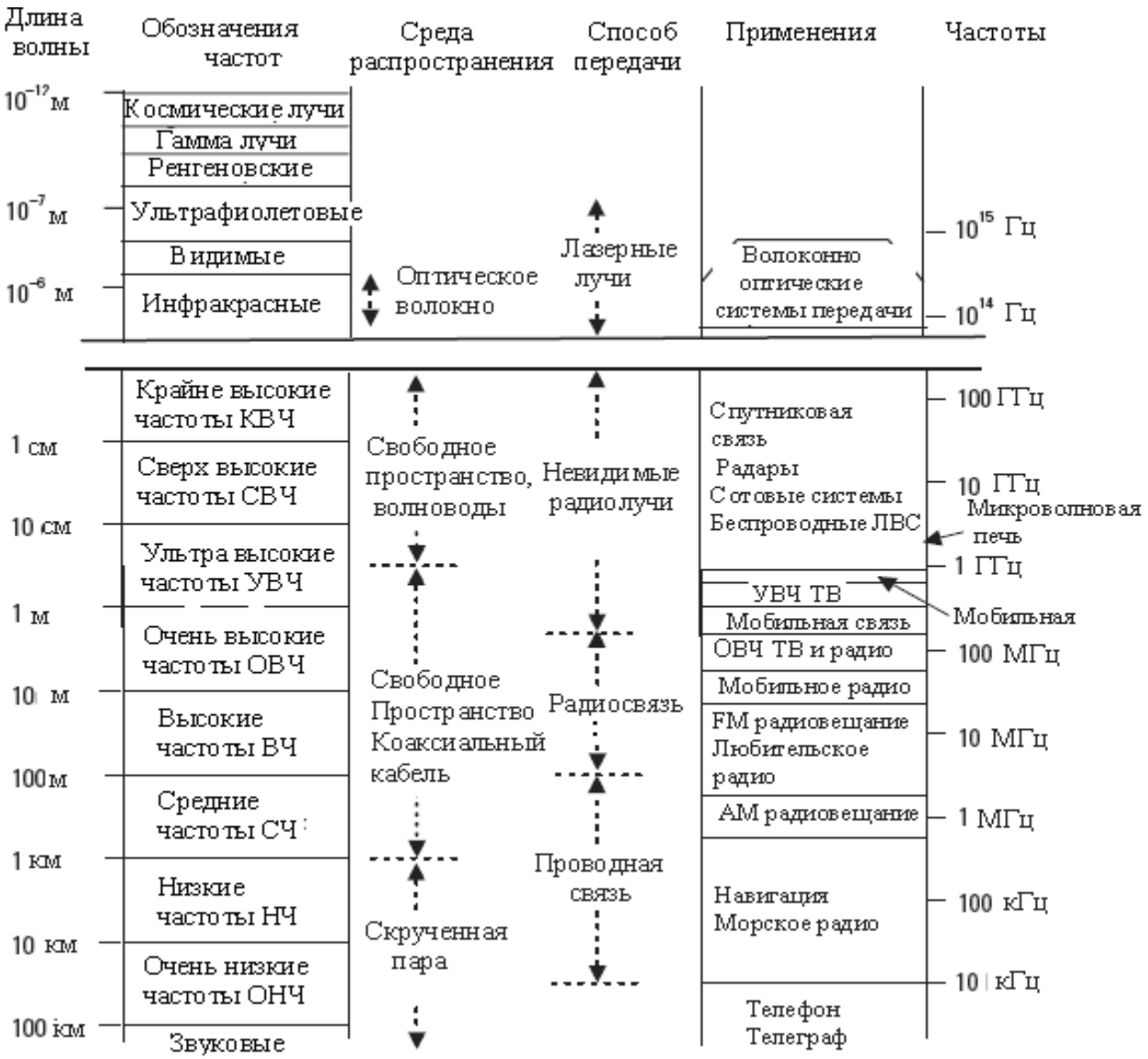


Рис 4.4 Частотные диапазоны, используемые в телекоммуникациях

Единицы измерения параметров. В технике связи наряду с абсолютными единицами измерения параметров электрических сигналов (мощность, напряжение и ток) широко используются относительные единицы.
Уровнем передачи сигнала в некоторой точке канала или тракта называют логарифмическое преобразование отношения энергетического параметра S (мощности, напряжения или тока) к отсчетному значению этого же параметра. Правило преобразования определяется формулой:

$$p = m\log_a \frac{S}{S_0} \quad ,$$

где m - масштабный коэффициент, a - основание логарифма, S_0 - эталонное значение параметра.
Уровни передачи измеряются в децибелах, если справедливы соотношения:

$$p_M = 10\lg \frac{P}{P_0} \quad ,$$

для уровней по мощности в дБм (децибелы по мощности);

$$p_H = 20\lg\frac{U}{U_0}$$

для уровней по напряжению, дБн (децибелы по напряжению).

Уровень передачи называется абсолютным, если P_0=1 мВт. Если теперь уровень задать на сопротивлении R_0, то при заданных значениях мощности и сопротивления легко получить соответствующие величины напряжения U_0 на сопротивлении:

$$U_0 = \sqrt{P_0 R_0}$$

При R_0= 600 Ом в практических расчетах принимают округленное значение U_0= 0,775 В.

Усиление, ослабление и измерение мощности в децибелах. На длинном пути в телекоммуникационных сетях сигнал ослабляется и усиливается все снова и снова. Мощность сигнала жестко контролируют для того, чтобы она была достаточно высокой по отношению к шумам, и в то же время для того, чтобы она была достаточно низкой во избежание перегрузки сети и связанных с нею искажений сигнала. Когда уровень сигнала уменьшается, то это выражают с помощью термина «ослабление» по мощности. Когда сигнал восстанавливают, то это выражают с помощью термина «усиление» по мощности. Таким образом, ослаблению в 10 раз соответствует усиление в 10 раз.

Александр Белл первым предложил использовать логарифмическую шкалу для измерения уровня мощности. Шкала оказалась удачной, и это нашло свое выражение в том, что усиление мощности стали выражать в децибелах (дБ). Коэффициент усиления в децибелах определяется по формуле:

$$K_{дБ} = 10\cdot\lg K = 10\cdot\lg\left(\frac{P_{вых}}{P_{вх}}\right)$$

Если выходная мощность больше входной, то имеет место усиление и $\hat{E}_{äÁ}$ положителен, в противном случае он становится отрицательным. Если мощности выходного и входного сигналов одинаковы, то нет ни усиления, ни ослабления и $\hat{E}_{äÁ}$ равен нулю.

На рис. 4.4 представлен элемент телекоммуникационной сети с определенным входом и выходом. Приведенные формулы определяют усиление и ослабление мощности сигнала при передаче. В телекоммуникационной сети мы обычно имеем много (часто более 100) элементов, расположенных цепочкой.

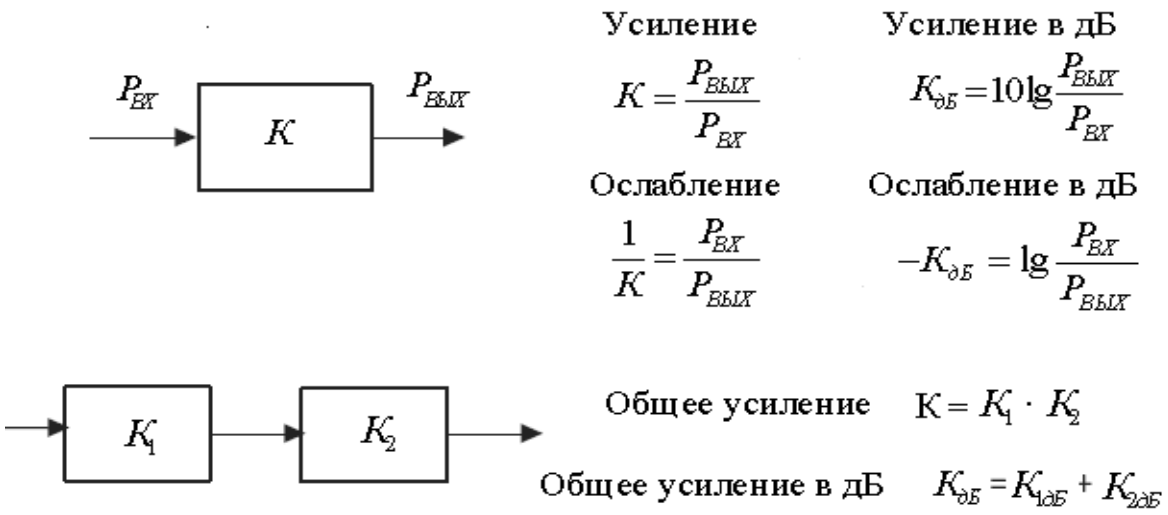


Рис. 4.4. Расчеты усиления и ослабления для участков сети

Если нужно вычислить общее усиление или ослабление, то нужно перемножить соответствующие коэффициенты отдельных элементов, Если же коэффициент каждого элемента представлен в децибелах, то они складываются, как показано на рисунке. Децибелы позволяют складывать малые положительные или отрицательные величины вместо того, чтобы их перемножать. Например, усилению в два раза соответствует (усиление) 3 дБ, усилению в 10 раз - 10 дБ и т.д.

Уровни мощности . Уровни мощности в телекоммуникационных сетях меняются в широких пределах , от пиковатт до десятков ватт, что соответствует вариации от 1 до 1 000 000 000. Измерение мощности, основанное на децибелах, позволяет легко выразить этот широкий диапазон мощностей. Абсолютный уровень мощности часто выражают в дБм0, сравнивая измеренную мощность с 1 мВт. Уровень мощности в дБм дается формулой:

$$P_{дБм0} = 10 \cdot \lg(P / 1мВт)$$

Если требуется определить мощность в милливаттах, то мы легко можем это сделать по известному значению р. Абсолютный уровень в дБм часто используется вместо выражения мощности в ваттах, например при определении входной мощности по известным величинам входной мощности и коэффициента усиления:

$$P_2 = K \cdot P_1 \qquad \Rightarrow \qquad P_{2дБм} = K_{дБ} + P_{1дБм}$$

Примеры таких расчетов для радиолинии и участка волоконно-оптической связи приведены на рис. 4, 5

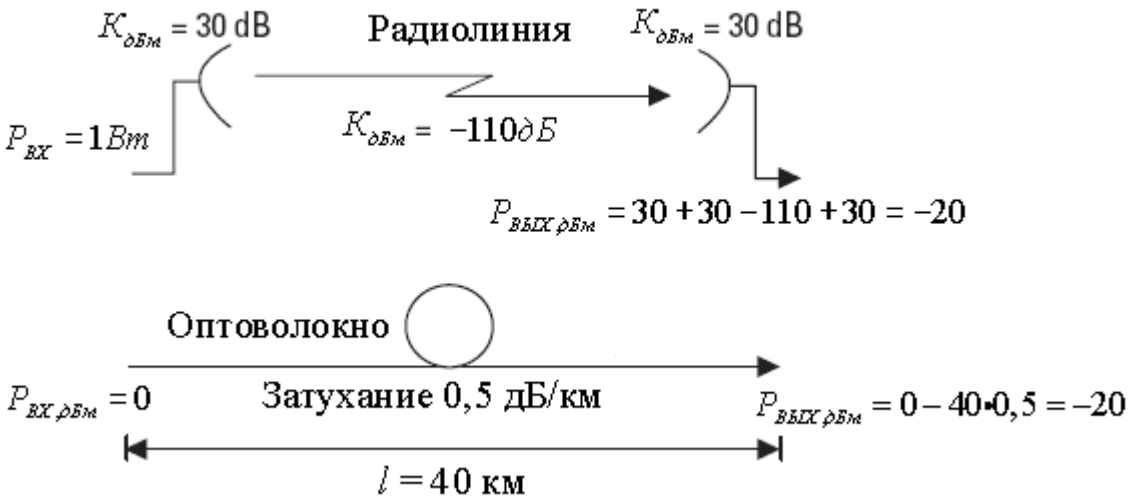


Рис. 4.5 Расчеты уровней выходной мощности для радиолинии и участка волоконно-оптической связи

Обобщенная структурная схема системы телекоммуникаций

Как отмечалось в предыдущем параграфе, в электросвязи переносчиком сообщений является электрический сигнал, способный распространяться в определенных средах. Из этого следует, что для передачи на расстояние сообщение, создаваемое источником, должно быть преобразовано в электрический сигнал, который будет преодолевать пространство. На месте приема полученный сигнал необходимо преобразовать в сообщение, подаваемое получателю. Для передачи сообщений необходимы соответствующие технические устройства, которые в совокупности со средой распространения образуют систему электросвязи. Обобщенная структурная схема системы электросвязи представлена на рис.4.6.

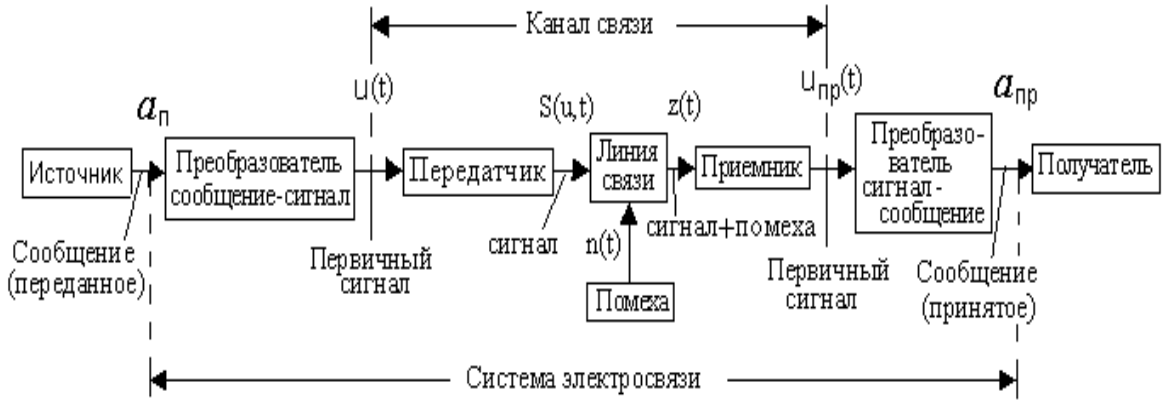


Рис. 4.6. Обобщенная структурная схема системы электросвязи (одноканальной, симплексной)

Первичные преобразователи (преобразователи сообщение – сигнал) осуществляют прямое преобразование сообщения $a_п$ в первичный (электрический) сигнал u(t).

Линия связи – совокупность физических цепей, имеющих общую среду распространения и служащих для передачи электрических сигналов от передатчика к приемнику. Для каждого типа линии связи применяются сигналы, наиболее эффективно распространяющиеся по ней: по проводной линии – переменные токи до десятков килогерц, по радиолинии – электромагнитные колебания высоких частот (от сотен кГц до десятков и сотен МГц), по оптическим линиям – световые колебания (волны) с частотами 10^{14} …10^{15} Гц. На выходе линии связи будет смесь принятого сигнала и помехи, т.е. z(t)=S(u,t) + n(t).

Для согласования первичных сигналов с линией связи применяется **передатчик**: именно в нем осуществляется преобразование первичных сигналов u(t) в сигналы, удобные для передачи по линии связи (по мощности, частоты, форме и т.д.). В большинстве случаев передатчик – это генератор переносчика (несущей волны) и модулятор. В электросвязи применяются модулированные сигналы. Процесс модуляции заключается в изменении параметров переносчика по закону первичного сигнала u(t). На выходе передатчика получают модулированный сигнал S(u,t).

В **приемнике** из принятого сигнала z(t) получают первичный сигнал $u_{пр}(t)$, который несколько отличается от переданного u(t). Поэтому в приемнике для компенсации ослабления сигнала после линии связи производится усиление и обработка принятого сигнала с целью выделения полезного сигнала и подавления помех.

Обратное преобразование принятого первичного сигнала $u_{пр}(t)$ в сообщение $a_{пр}$ осуществляется с помощью специальных устройств. В принципе, необходим такой **вторичный преобразователь**, который преобразует принятый первичный сигнал в исходное сообщение, воспринимаемое получателем.

В системе связи (рис. 4.6) передача сообщений осуществляется в одном направлении (от источника к получателю). Такой режим связи (передачи) называется симплексным. Режим связи, в котором возможна одновременная передача сообщений в прямом и обратном направлениях, называется дуплексным. Возможен и полудуплекный режим – передача сообщений осуществляется поочередно.

Источник и получатель информации являются абонентами системы связи. На рис.4.6 выделен **канал электросвязи** – совокупность технических средств и среды распространения, обеспечивающих при подключении оконечных абонентских устройств передачу сообщений любого вида от источника к получателю (потребителю) с помощью сигналов электросвязи. Различают каналы: телефонные, телеграфные, передачи данных, звукового и телевизионного вещания, радиосвязи, цифровые и аналоговые.

Контрольные вопросы:

1.Что называют информацией?
2. Приведите виды сообщений.
3.Приведите виды сигналов.
4. Какие характеристики косинусоидального сигнала вы знаете?
5. Назовите диапазаны частот сигналов, соответствующие:
-скрученной паре,
-коаксиальному кабелю,
-свободному пространству,
-оптоволокну.
6.Что можно измерять в децибелах?
7. Перечислите элементы структурной схемы электросвязи.

Лекция 5. **Преобразователи: сообщение ⟷ сигнал**

Классификация преобразователей
Способы преобразования сообщения в сигнал и обратно
Преобразователи звук – сигнал
Преобразователи неподвижное изображение - сигнал
Преобразователи подвижное изображение - сигнал

Классификация преобразователей

Преобразователи сигналов в сообщения сообщений в сигналы можно разбить на 6 классов, рис 5.1..

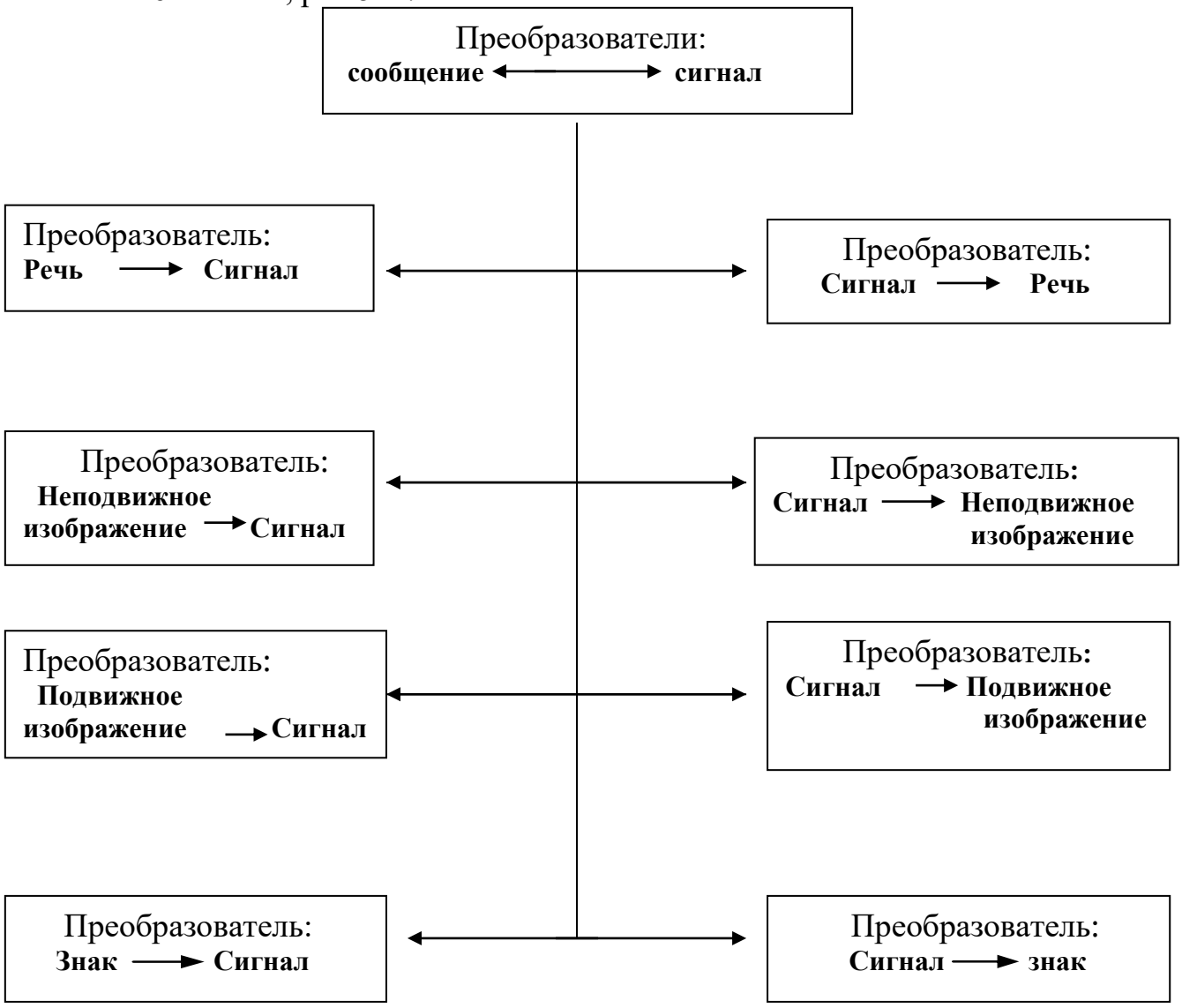


Рис.5.1 Классификация преобразователей

Место преобразователей в обобщенной структурной схеме системы электросвязи показывает рис. 5.2.

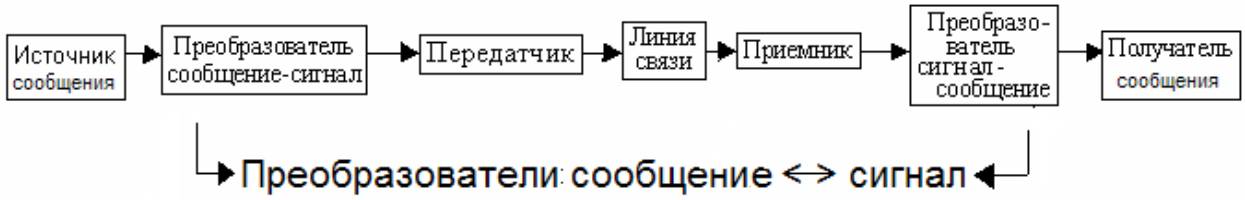


Рис.5.2 Обобщенная структурная схема системы электросвязи

Способы преобразования сообщения в сигнал и обратно

В системах электросвязи применяют различные по устройству и принципу работы преобразователи сообщения в сигнал (на передающем конце) и обратно (на приемном конце). Это зависит от вида и характера передаваемых сообщений. В системах передачи оптических сообщений в качестве таких преобразователей применяются фотоэлектрические преобразователи и электрооптические устройства. В системах передачи звуковых сообщений используются соответственно акустоэлектрические и электроакустические преобразователи.

Преобразующие устройства могут выполнять как **прямое** (непосредственное), так и **условное** преобразования.

При прямом преобразовании информационные параметры сообщения и сигнала изменяются по одним и тем же законам. Например, изменения электрического сигнала на выходе акустоэлектрических преобразователей точно повторяют изменения звукового давления. Это достигается благодаря включению в электрическую цепь устройств, чувствительных к изменению звукового давления. Пропорционально изменению давления изменяется сопротивление электрическому току. В результате величина тока изменяется в соответствии с изменением сообщения. Обратное преобразование сигнала в звуковое сообщение осуществляется с помощью электромагнита. В обмотку электромагнита поступает сигнал, создающий переменное магнитное поле, которое приводит в колебательное движение мембрану, вызывающую в окружающей среде звуковые колебания.

При условном преобразовании связь между информационными параметрами сообщения и сигнала - условная. При этом применяются коды, т. е. каждый знак сообщения при передаче преобразуется в определенную комбинацию электрических импульсов, а в процессе приема по этой комбинации определяется соответствующий знак. Коды используются для преобразования оптических сообщений в сигнал. Примером служит принцип действия факсимильного аппарата.

Преобразователь: звук – сигнал

Простейший преобразователь этого типа - угольный **микрофон**. Основными элементами микрофона являются подвижный и неподвижный электроды, подключенные к электрической цепи, и угольный порошок, заполняющий пространство между электродами. Подвижный электрод жестко связан с мембраной, воспринимающей колебания окружающего слоя воздуха.

Элементы микрофона помещены в общий корпус, изготовленный из изоляционного материала.

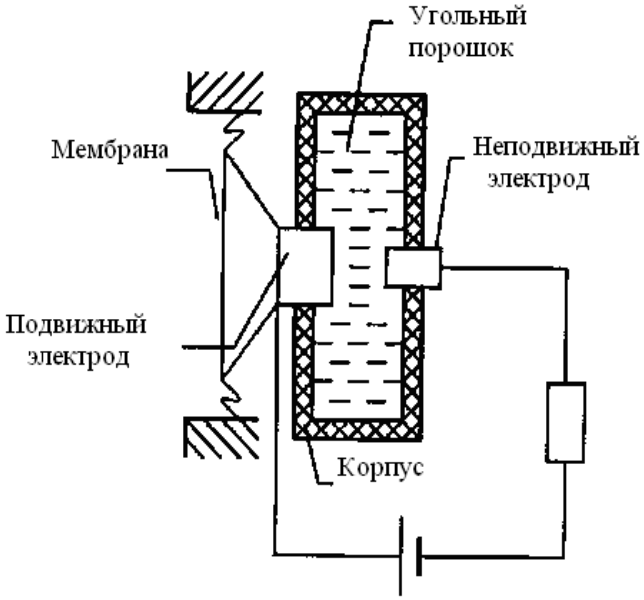


Рис. 5.3. Угольный микрофон

Звуковые колебания воздуха приводят к соответствующим колебаниям мембраны. Вместе с мембраной колеблется, совершая горизонтальные движения, подвижный электрод, изменяющий плотность угольного порошка. При увеличении плотности угольного порошка его сопротивление электрическому току уменьшается, а при уменьшении – увеличивается. Следовательно, ток в цепи будет изменяться прямо пропорционально изменению звукового давления. При отсутствии звуковых колебаний мембрана находится в состоянии покоя, сопротивление порошка не изменяется, а в цепи микрофона протекает неизменяющийся, т.е. постоянный ток. С появлением звуковых колебаний, т.е. с началом изменения звукового давления, ток начинает изменяться по закону изменения давления.

Преобразователь: сигнал – звук

Примером преобразователя сигнала в звук служит электромагнитный **телефон.** Основными элементами телефона (рис 5.4) являются: постоянный магнит, электромагнит, состоящий из двух обмоток с сердечником и мембрана.

Принцип действия электромагнитного телефона основан на взаимодействии магнитных потоков Φ_0 и $\Delta\hat{O}$, создаваемых соответственно постоянным магнитом и электромагнитом. Под действием результирующего (суммарного) потока мембрана телефона совершает колебательные движения, совпадающие с направлением электрического тока, поступающего в обмотку электромагнита.

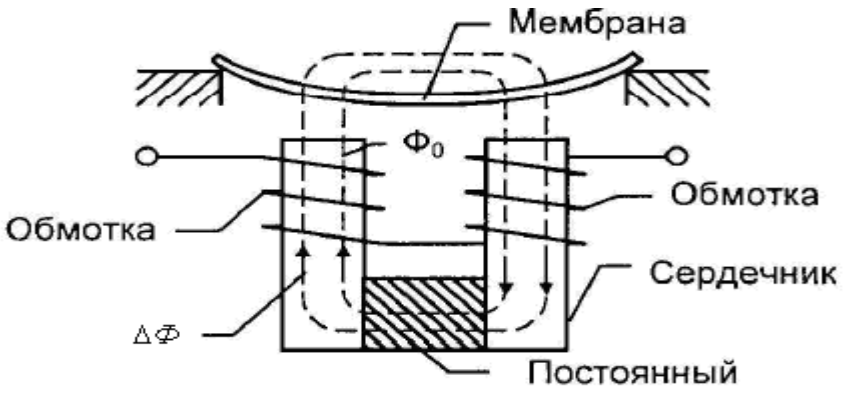


Рис 5.4. Устройство электромагнитного телефона

В покое, т.е. при отсутствии тока в обмотках электромагнита, мембрана притянута к сердечнику под действием магнитного потока, создаваемого постоянным магнитом. Она имеет небольшой погиб в сторону сердечника и неподвижна. Появление переменного электрического тока в обмотках электромагнита создает в сердечнике дополнительный переменный магнитный поток, направление которого совпадает либо противоположно направления потока, создаваемого постоянным магнитом. В результате мембрана будет совершать колебательные движения, соответствующие изменению силы тока. Колебательные движения мембраны создают распространяющиеся колебательные движения частиц воздуха, воспринимающиеся ухом человека как звук.

Преобразователи: неподвижное изображение - сигнал

Любое изображение можно рассматривать как совокупность большого числа элементов, способных в различной степени отражать падающий на них свет. Этот принцип положен в основу работы фотоэлектрических преобразователей.

Преобразование изображений в электрический сигнал с помощью фотоэлектрических преобразователей происходит поэлементно. Для этого поверхность бланка с изображением разбивается на большое число маленьких участков, называемых **элементарными площадками**, см. рис. 5.5.Размер площадки (порядка 0.3 х 0,2 мм) выбирается так, чтобы отражательная способность в её пределах была однородной, т.е. чтобы она характеризовалась одним значением коэффициента отражения.

Освещение элементарных площадок происходит за счет перемещения по поверхности изображения светового луча, создаваемого светооптической системой. Процесс перемещения луча называется разверткой, с её помощью изображение разбивается на строки. Яркость отраженного света зависит от цвета элементарной площадки. Черные площадки полностью поглощают падающий на них свет. Яркость отраженного света от них минимальна. Наоборот, площадки белого цвета полностью отражают падающий на них свет. Яркость отраженного света от них максимальна.

Отраженный световой поток попадает на фотоэлектрический преобразователь (фотоэлемент), выходной электрический сигнал которого повторяет форму входного светового сигнала. Узлы передающей аппаратуры, обеспечивающие развертку изображения и фотоэлектрическое преобразование, объединяются в группу анализирующих устройств.

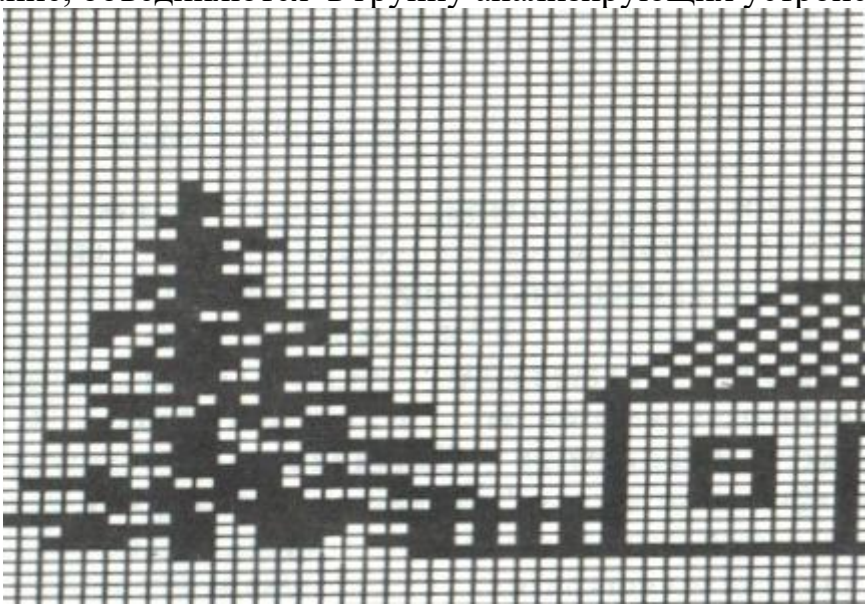


Рис. 5.5. Разложение изображения на элементарные площадки.

Рассмотрим изображение, состоящее только из двух цветов: черного и белого, например, страницу книги, какой либо чертеж и т.п. Очевидно каждый элемент изображения (напомним, что размером он всего 0,2 х 0,2 мм) будет представлять собой либо черную, либо белую площадку, напоминая чередованием шахматную доску.



Рис 5.6. Преобразование неподвижного изображения в электрический сигнал в факсимильном аппарате

Черные площадки практически полностью поглощают падающий на них свет. Яркость отраженного ими света при этом настолько ничтожна, что при просмотре черных площадок ток в цепи фотоэлемента не возникает. Наоборот площадки белого цвета почти полностью отражают падающий на них свет, и при попадании на них светового луча ток в цепи фотоэлемента скачком принимает максимальное значение.
Таким образом, перемещая световое пятно, а вслед за ним и фотоэлемент вдоль каждой строки изображения, получаем на выходе фотоэлемента последовательность импульсов (рис 5.6).

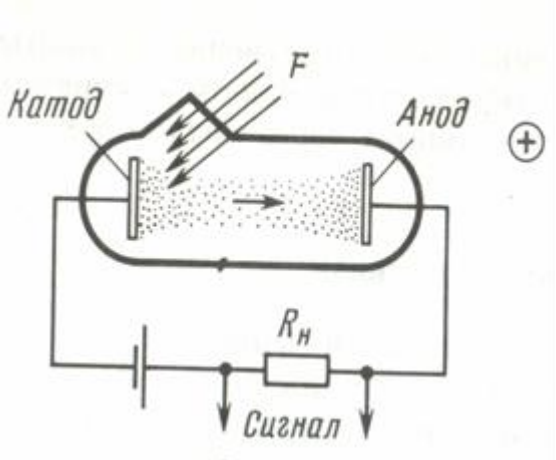


Рис 5.7. Фотоэлемент

Принцип действия фотоэлемента основан на внешнем фотоэффекте. Суть его заключается в испускании электронов некоторыми веществами под действием светового потока. Поток испускаемых электронов замыкает электрическую цепь, образованную фотоэлементом, сопротивлением и источником. Протекая по сопротивлению, этот поток выдает напряжение – сигнал.

Преобразователи: сигнал - неподвижное изображение

Принцип действия преобразователя сигнал – неподвижное изображение можно пояснить с помощью **структурной схемы факсимильной связи**, изображенной на рис. 5.8

Модулятор света (МС) – источник света, яркость которого пропорциональна величине проходящего через него тока (сигнала). Световой поток от модулятора света собирается и фокусируется объективом на участке светочувствительного материала (фотобумаге), закрепленного на барабане. Барабаны в передающем и приемном устройствах вращаются синхронно. Преобразование электрического сигнала в изображение может строиться и по другому принципу. Например, в принтере для получения изображения используются различного рода пишущие устройства (ролики, шарики, трубочки), способные оставлять след на бумаге.

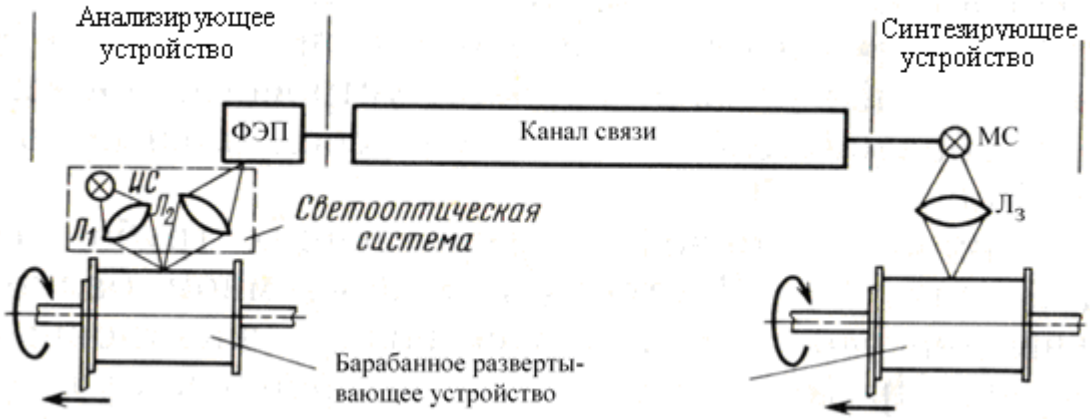


Рис. 5.8. Структурная схема факсимильной связи: ИС - источник света, Л - линза, ФЭП – фотоэлектрический преобразователь, МС - модулятор света.

Преобразователи: подвижное изображение - сигнал

Процесс преобразования подвижных изображений в сигнал основывается на тех же принципах, что и процесс преобразования неподвижных изображений, однако значительно сложнее в реализации. Добавляется эффект движения, который достигается, как и в кино, благодаря быстрой смене кадров (24 кадра в секунду). Благодаря инерционности зрения человек не замечает моменты смены кадров и у него создается ощущение перемещения объектов изображения. Из-за быстрой смены кадров преобразование подвижных изображений в сигнал должно происходить с большей скоростью, чем преобразование неподвижных. Поэтому для такого преобразования используются не механические, а электронные развертывающие устройства, которые называют электронными трубками.

Упрощенная схема **передающей телевизионной трубки** включает в себя:

-стеклянный вакуумный баллон с электронным прожектором и мишенью,

-фокусирующую систему (ФС) и отклоняющую систему (ОС).

Источник напряжения G , электронный луч и резистор R_i вместе с проводами образуют электрическую цепь. Мишень имеет слой, который меняет свою проводимость в зависимости от освещенности. Поэтому участки мишени, освещенные по-разному, будут иметь разную проводимость. Движущееся изображение проецируется на мишень с помощью объектива и вызывает изменение тока в цепи соответственно освещенности пробегаемых лучом отдельных участков мишени. Тем самым обеспечивается последовательное преобразование освещенности изображения в сигнал, который принято называть видеосигналом.

Упрощенная схема **приемной телевизионной трубки** (кинескопа) включает в себя:

-стеклянный вакуумный баллон с покрытым люминофором экраном,

-электронный прожектор,

- отклоняющую систему (ОС), заставляющую электронный луч пробегать весь экран кадрами.

Электронный луч, интенсивность которого изменяется в соответствии с сигналом, направляется на экран и последовательно высвечивает строку за строкой. Пробег всего экрана образует кадр. Ввиду большой скорости изменения кадров и инерционности зрения человек наблюдает на экране цельное и движущееся изображение.

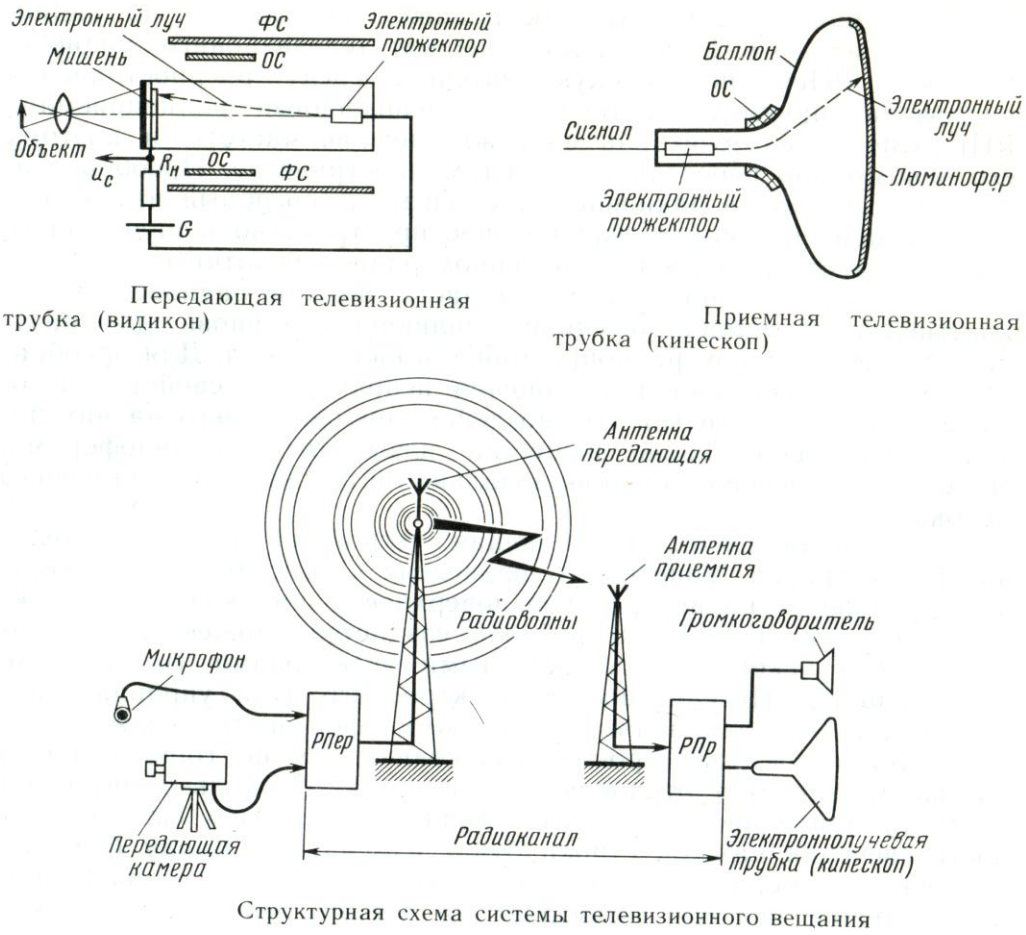


Рис 5.9 Система телевизионного вещания и её элементы.

Телевизионный сигнал обычно передаётся по радиоканалу, который содержит телевизионный радиопередатчик РПер, передающую антенну, физическую среду (воздушное пространство), приемную антенну и телевизионный радиоприемник РПр. Телевизионный сигнал может передаваться и по кабелям.

Преобразователи: знак - сигнал

Преобразование знакового сообщения в сигнал в любой системе электросвязи, как известно, выполняется преобразователем. В дискретных системах, как отмечалось, используется условный, или, как его часто

называют, кодовый метод преобразования, при котором знаки сообщения преобразуются в комбинацию двоичных импульсов. Это преобразование происходит в три этапа:

первый этап — кодирование;

второй — распределение элементов комбинации во времени;

третий — последовательное преобразование элементов комбинации в электрические импульсы (посылки) и передача их в канал.

Процесс преобразования знака сообщения (буквы Ф) в сигнал показан на рис. 5.10 слева. Каждый этап преобразования выполняется специальным устройством, поэтому преобразователь имеет три основных и ряд вспомогательных элементов. Основными элементами преобразователя являются: кодирующее, распределительное и выходное устройства. Они показаны на рис. 5.10 справа.

Кодирующее устройство обеспечивает преобразование знаков сообщений в кодовые комбинации (I этап). В него вводится знак, а с выхода снимается соответствующая n-элементная комбинация (на рисунке n = 5). Поэтому устройство имеет *n* выходов. Кодирующие устройства могут быть реализованы на различных элементах. Обычно применяются электронно-механические кодирующие устройства, зависящие от типа двоичных элементов, используемых для формирования кодовых комбинаций.

Элементы кодовой комбинации одновременно (параллельно) подаются на входы **распределителя**, который обеспечивает последовательную (поочередную) подачу их на выходное устройство (II этап). Распределители — электронные устройства, реализуемые на бесконтактных двоичных устройствах.

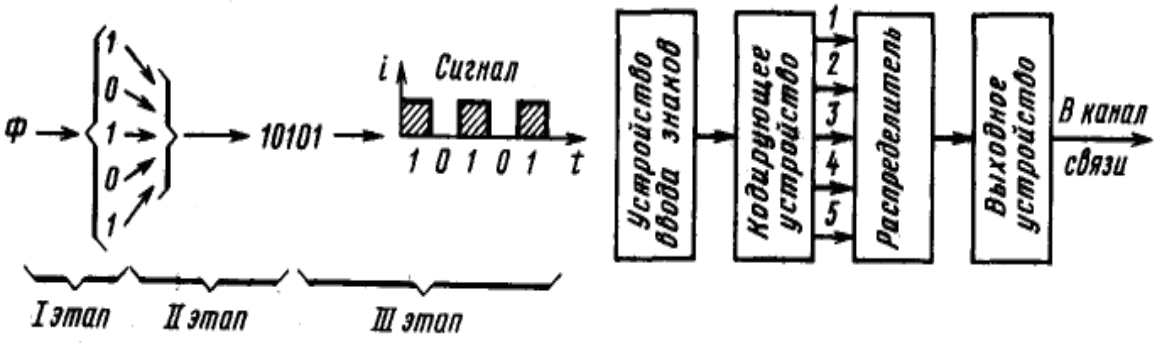


Рис. 5.10. Основные этапы работы и функциональные узлы преобразователя: знак - сигнал.

Выходное устройство выполняет последовательное преобразование элементов комбинации в электрические импульсы (III этап). Функции выходных устройств часто выполняют контакты, временем замыкания и размыкания которых управляет распределитель. В электронных преобразователях выходное устройство представляет собой электронное реле.

К вспомогательным элементам передатчиков относятся, **устройства ввода знаков** и др. В современных преобразователях применяются устройства ввода знаков с клавиатурой типа пишущих машинок. Ввод

знака в таких устройствах производится путем нажатия соответствующей клавиши. Вид сигнала на выходе преобразователя показан на рис. 5.10.

Преобразователи: сигнал – знак

Преобразование сигнала в знаковое сообщение выполняется специальным устройством, называемым преобразователем. В дискретных системах связи преобразователи преобразуют комбинации двоичных импульсов в знаки сообщения. Это преобразование производится в четыре этапа, показанных на рис. 5.11 слева.

На первом этапе происходит последовательный поэлементный прием сигнала, в результате чего электрические импульсы преобразуются в элементы кодовой комбинации.

Второй этап связан с запоминанием и накоплением элементов комбинации на специальных двоичных устройствах.

Далее, на третьем этапе, эта комбинация декодируется, т. е. определяется знак, соответствующий принятой комбинации.

На четвертом этапе производится запись или печатание знака на бумаге.

Каждый этап преобразования выполняется своим специальным устройством, поэтому приемники дискретных систем имеют четыре основных и несколько вспомогательных элементов. Они показаны на рис. 5.11 справа. Основными элементами приемников являются устройства: входное, наборное, декодирующее и записывающее, выполняющие соответственно четыре этапа преобразования.

Входное устройство имеет один вход и один выход. На его вход из канала связи последовательно поступают элементы сигнала — импульсы. Здесь они преобразуются в элементы кодовой комбинации в виде состояния какого-либо двоичного переключающего устройства.

Наборное устройство имеет *n* выходов (на рисунке п = 5), по которым элементы комбинации одновременно (параллельно) подаются на декодирующее устройство.

Следовательно, **декодирующее устройство** имеет *n* входов, а число выходов равно числу возможных знаков. Однако каждый раз срабатывает только один выход, соответствующий принятой комбинации и связанный с устройством записи определенного знака, т.е. происходит процесс декодирования.

Это срабатывание воздействует на **устройство записи**, которое запишет (отпечатает) принятый знак на бумаге.

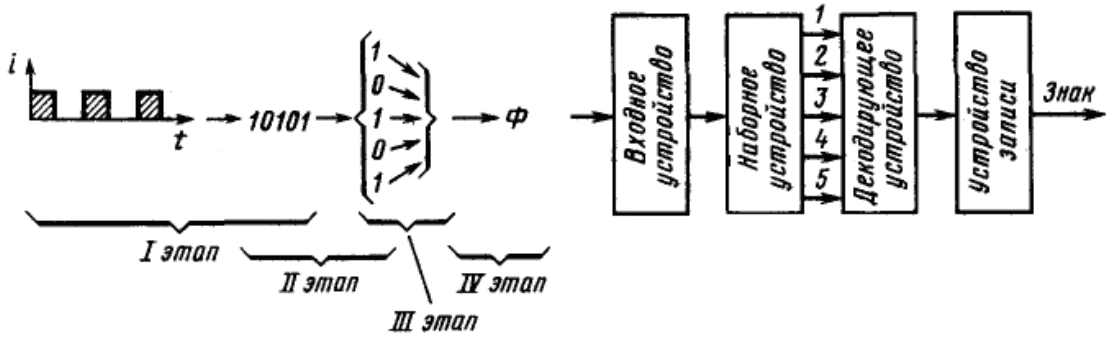


Рис. 5.11. Основные этапы работы и функциональные узлы преобразователя: сигнал - знак.

Вспомогательными элементами приемников являются распределитель, задающее, управляющее и корректирующее устройства. Распределитель выполняет весьма сложную и ответственную функцию, заключающуюся в определении моментов срабатывания двоичных элементов наборного устройства. От того насколько правильно выбран этот момент, зависит правильность приема сообщения и устойчивость работы всего преобразователя. Выбор и установка оптимального момента срабатывания осуществляется с помощью специального корректирующего устройства, позволяющего, смещая во времени моменты срабатывания двоичных элементов относительно границ поступающих импульсов, добиться наиболее устойчивой работы наборного устройства. Скорость работы распределителя определяется задающим устройством, а режим его работы — управляющим устройством.

Контрольные вопросы:

1. Назовите 4 класса преобразователей: сообщение - сигнал
2. Что называется прямым преобразованием сообщения в сигнал?
3. Что называется условным преобразованием сообщения в сигнал?
4. В чем заключается принцип работы микрофона?
5. В чем заключается принцип работы телефонного капсюля?
6. Как преобразуется неподвижное изображение в сигнал?
7. Как преобразуется сигнал в неподвижное изображение?
8. Каков принцип действия видикона?
9. Каков принцип действия кинескопа?
10. Каковы основные этапы работы преобразователя: знак – сигнал?
11. Каковы основные этапы работы преобразователя: сигнал – знак?

Лекция 6. Линии связи

Определения и классификация
Основные характеристики линий
Направляющие системы
Радиолинии

Определения и классификация

Линия связи - физическая среда и совокупность аппаратных средств для передачи и приема сигналов в ней. В зависимости от характера используемой физической среды линии связи делятся на радиолинии и направляющие системы. В **радиолиниях** физической средой является воздушное или космическое пространство, в **направляющих системах** – провода, стекловолокна или металлические трубы.

Радиолинии делятся на линии радиосвязи (ЛРС), радиорелейные линии (РРЛ) и спутниковые линии (СЛ).

Направляющие системы делятся на воздушные линии (ВЛ), кабельные линии (КЛ), волноводы (В) и световоды (С). Кабельные линии делятся на симметричные кабели (СК) и коаксиальные кабели (КК).

Полная классификация линий связи приведена на рис. 6.2.

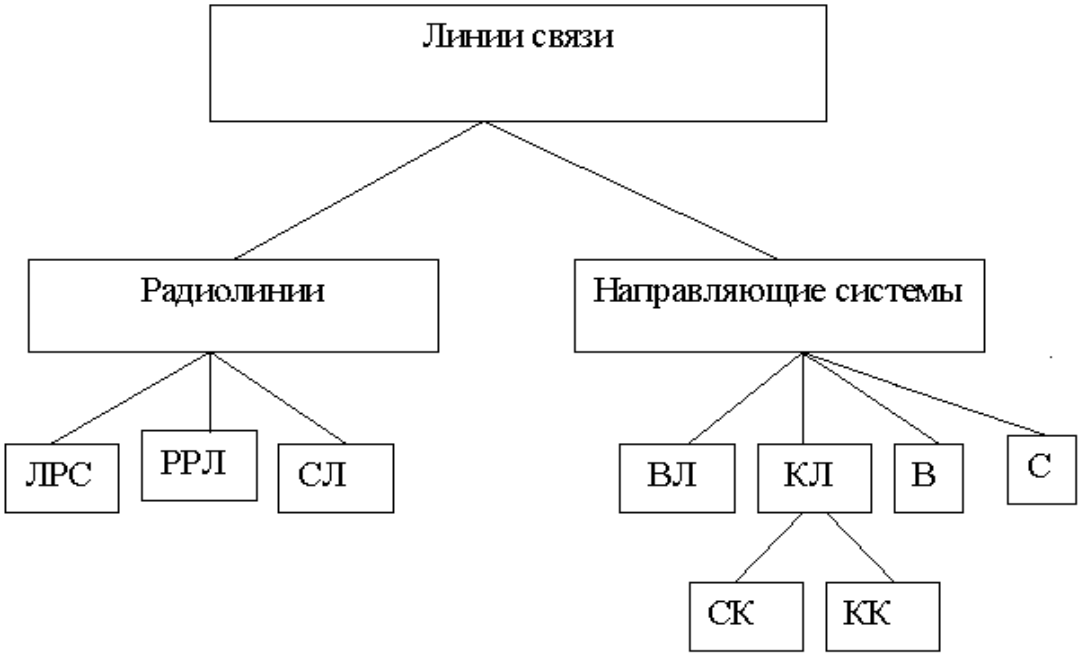


Рис.6.2 Классификация линий связи.

Место линий связи в обобщенной структурной схеме системы электросвязи показано на рис.6.2

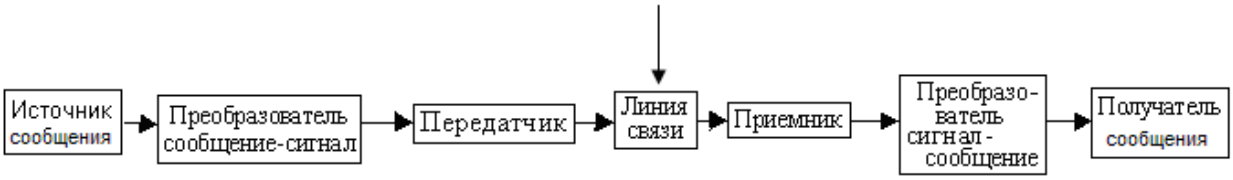


Рис. 6.2 Обобщенная структурная схема системы электросвязи

Основные характеристики линий связи

Основной характеристикой линий связи является **коэффициент ослабления** α **[**дБ/км**]**, который показывает в децибелах насколько уменьшается абсолютный уровень мощности сигнала при прохождении одного километра

$$\alpha = -10 \cdot \lg\left(\frac{P_{вых}}{P_{вх}}\right)$$

пути.

У радиолиний коэффициент ослабления зависит от направления и величины пройденного сигналом пути. Для направляющих систем коэффициент ослабления (в определенном частотном диапазоне) можно считать постоянным.

Минимальными значениями коэффициента ослабления обладают световоды, для них α **[**дБ/км**]=** 0,2, для волноводов α **[**дБ/км**]=** 2 – 3 и для медных кабелей α **[**дБ/км**]=** 1 - 10.

Важной характеристикой является также **полоса пропускания**, под ней понимают диапазон частот электрических колебаний, проходящих через линию связи с минимальным ослаблением $\Delta F = f_{max} - f_{min}$ в [Гц].

Минимальной полосой пропускания обладают воздушные линии связи, у них $\Delta F =$ 100 – 150 кГц. Максимальная полоса пропускания является достоинством световодов, ΔF = 100 - 1000 ТГц (террагерц).

Эквивалентом полосы пропускания для цифровых систем и линий телекоммуникаций часто выступает **пропускная способность** в битах в секунду [бит/с]. Она определяет максимальную скорость передачи r цифрового сигнала. Скорость передачи сигнала r и ширина полосы пропускания линии ΔF связаны между собой соотношением:

$$r \le 2\Delta F \qquad \text{или} \qquad \Delta F \ge r/2$$

Таким образом,пропускной способности в 1 бит/с соответствует 2 Гц полосы пропускания.

Величина пропускной способности в 2 Мбит/с условно делит линии на узкополосные (например, симметричные кабели) и широкополосные (например, коаксиальные кабели и световоды).

Другой важнейшей характеристикой линий связи является **чувствительность к шумам** и соответственно высокий темп ошибок при передаче цифровых сигналов. Наибольшей чувствительностью к шумам и внешним воздействиям обладают симметричные пары. У коаксиального кабеля и стекловолокна чувствительность к шумам и внешним воздействиям на порядок меньше, что объясняется более удачной конструкцией. У

радиолиний темп ошибок определяется условиями передачи: погодой, наличием препятствий в виде листвы и зданий. Основные характеристики линий связи приведены в таблице ниже.

Таблица 6.1.Основные характеристики линий связи

Тип линии	Полоса пропускания	Устойчивость к шумам: период повторения ошибки в битах
Симметричная пара в телефонном кабеле	1 МГц	Плохая (10^5)
Коаксиальный кабель	1ГГц	Хорошая (10^7 до 10^9)
Микроволновая радиосвязь	100 ГГц	Хорошая (10^9)
Спутниковая связь	100ГГц	Хорошая (10^9)
Стекловолокно	75 ТГц	Отличная (10^{11} до 10^{13})

Имеются различия между линиями связи и по расположению полосы пропускания в общем диапазоне частот.

Медные линии связи (воздушные и кабельные) ведут себя как фильтры низких частот, т.е. пропускают с малым ослаблением только колебания низких частот.

Волноводы пропускают с малым ослаблением только колебания верхних частот, т.е. ведут себя как фильтры верхних частот.

Световоды и радиолинии ведут себя как полосовые фильтры, т.е. пропускают с малым ослаблением колебания в строго определенном диапазоне частот.

Направляющие системы

Направляющая система - линия связи, в которой сигналы распространяются вдоль искусственно создаваемой и непрерывной направляющей физической среды Направляющие системы делятся на воздушные линии (ВЛ), кабельные линии (КЛ), волноводы (В) и световоды (С). В простейшем случае это пара проводов, по которым распространяется электрический ток.

Если провода не имеют специального изолирующего покрытия, их разносят в воздушном пространстве на определенное расстояние и подвешивают на столбах.. По сложившейся терминологии такие направляющие системы называют **воздушными линиями** (ВЛ).

Использование воздушных линий в настоящее время сокращается из-за того, что они пропускают только низкочастотные сигналы и подвержены

сильным влияниям климатических условий. Они применяются преимущественно в сельских сетях.

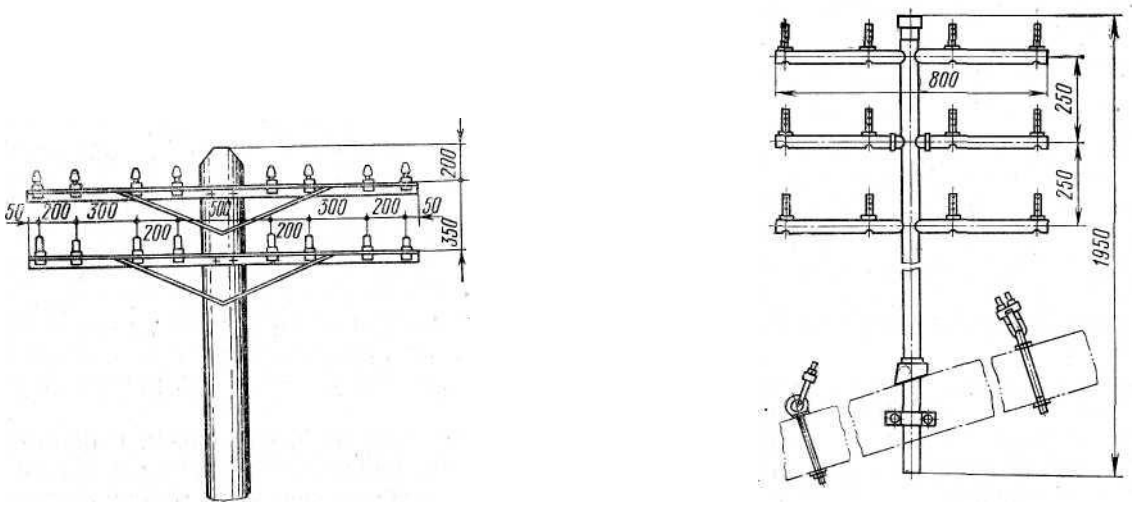


Рис. 6.3 Столбовая и стоечная (на крыше здания) опоры для воздушных линий.

Направляющие системы, образованные проводами с изоляционным покрытием и помещенные в специальную защитную оболочку, называются **кабельными линиями** (КЛ) или просто кабелями связи. По конструкции и взаимному расположению проводников однопарные кабели делят на симметричные (СК) и (несимметричные) коаксиальные (КК). Основными элементами кабелей являются пары медных проводов, каждая из которых образует физическую цепь для передачи сообщения. В симметричных кабелях пара образуется с помощью одинаковых по конструкции изолированных проводников. В парах коаксиального кабеля один из проводников сплошной и вложен внутрь другого, полого.
Возможности и область применения кабелей определяются шириной полосы пропускания и емкостью кабеля. Ёмкость кабеля определяется числом пар проводников, заключенных в общую оболочку. По условиям прокладки и эксплуатации различают подземные, подвесные и подводные кабели. Различные виды кабелей показаны на рис.6.4. Они используются в телекоммуникационных сетях, для связи компьютеров в локальных вычислительных сетях, в сетях радиовещания и телевизионного вещания.

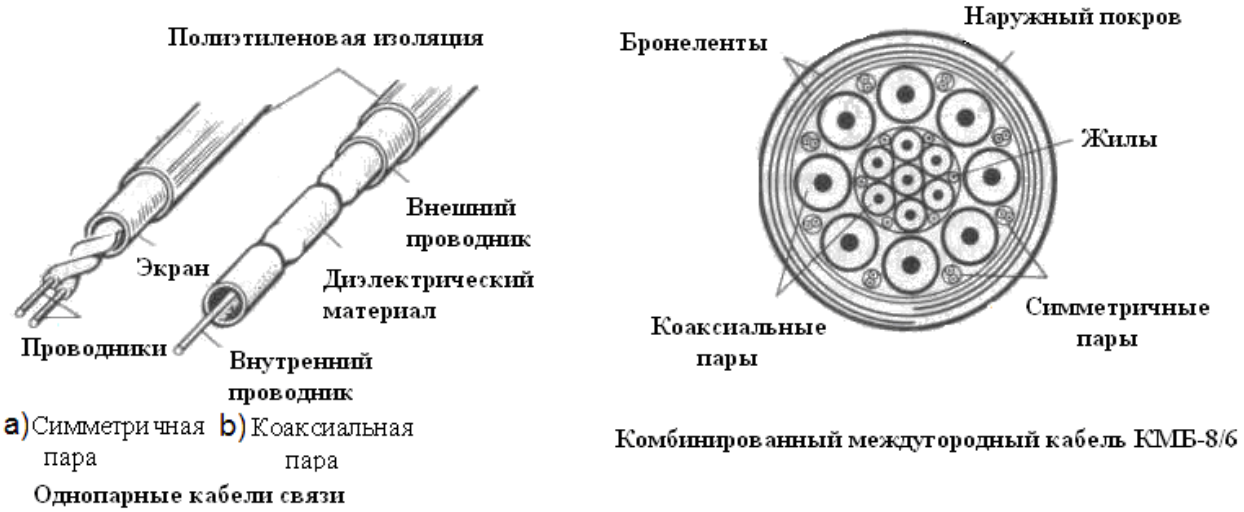


Рис. 6.4 Кабели связи из медных проводов

Прогресс в развитии телекоммуникаций в значительной мере определяется созданием новых линий связи. На сегодняшний день наибольшие надежды возлагаются на **волоконно-оптические линии связи.** Именно их широкое применение позволит в ближайшие десятилетия решить проблему резкого увеличения пропускной способности линий связи. В волоконно–оптических линиях физическая цепь для передачи сообщений представлена двухслойным стеклянным волокном - световодом (С), рис. 6.5.

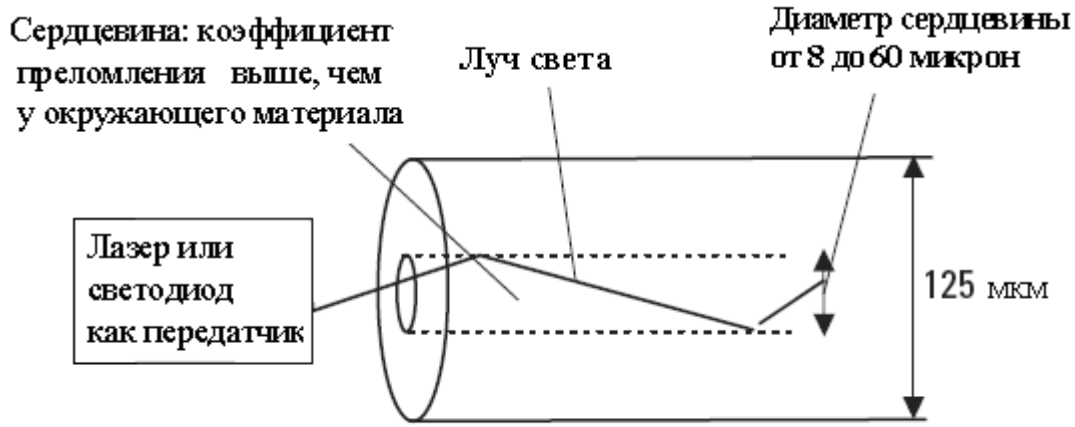


Рис. 6.5 Принцип распространения светового луча по волокну

Сигналы связи для передачи в световоде переносятся в оптический диапазон частот (сто террагерц). Принцип распространения светового луча вдоль стекловолокна показан на рисунке. Луч распространяется по сердцевине волокна за счет последовательного и полного отражения от её границы с оболочкой. Для этого коэффициент преломления света у сердцевины должен быть немного больше, чем у оболочки.

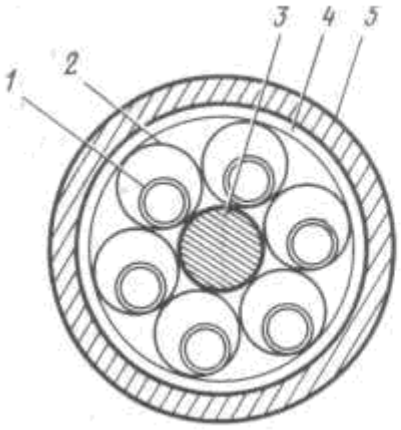


Рис. 6.6 Оптический кабель:
1- стекловолокно,
2- полиэтиленовая трубка,
3- пластмассовый сердечник,
4- полиэтиленовая оболочка,
5- внешний покров

В оптическом кабеле стекловолокна свободно помещаются внутри полиэтиленовых трубок, скрученных вокруг прочного пластмассового или металлического сердечника.
Для защиты от внешних воздействий в кабеле предусмотрены оболочка и внешний покров.
Особенности и преимущества световодов перед другими линиями связи*:*
-Высокая емкость передачи. Стекловолокна имеют широкую полосу пропускания, они способны обеспечить высокую скорость передачи данных, вплоть до 50 Гбит/с.
-Низкая стоимость: Стоимость стекловолокна на порядок выше, чем стоимость симметричной пары, однако покрытие и защита его от внешних влияний обходятся на два порядка ниже.
- Устойчивость к внешним воздействиям: электромагнитные поля не оказывают влияния на световой сигнал внутри стекловолокна.
-Малые размеры и низкий вес: Стекловолокно выполняется из материала с низким весом, его диаметр составляет сотню микрон, в то время как диаметр медного провода порядка одного миллиметра.
- Неограниченные ресурсы материала: Кварц, используемый в стекловолокне, является наиболее распространенным материалом в мире.
- Низкий коэффициент ослабления: менее, чем 0,5 дБ/км. Он практически не зависит от скорости передачи данных.
Волновод (В) представляет собой полую металлическую трубу прямоугольного или круглого сечения, внутри которой могут распространяться электромагнитные волны определенной длины волны. Распространение волн вдоль оси волновода сопровождается их полным отражением от стенок волновода. Чтобы уменьшить возникающие при этом потери внутренние стенки волновода покрывают слоем хорошо проводящего металла.
Волноводы изготавливают секциями 2.5 и 5 метров, монтаж секций осуществляют с помощь специальных фланцев, укрепляемых болтами. Как и световоды, волноводы характеризуются низким ослаблением и широким диапазоном частот пропускаемых колебаний.

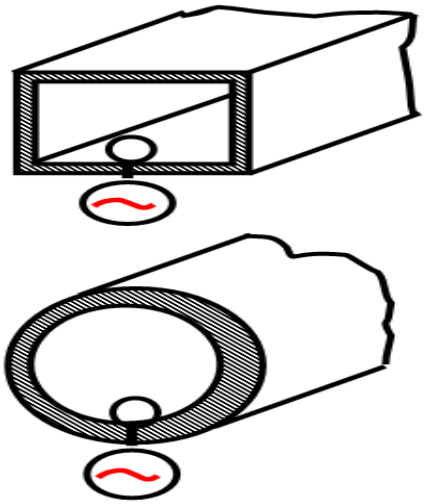


Рис 6.7 Волноводы.

- Волновод представляет собой полую металлическую трубу прямоугольного или круглого сечения.
- При частотах больше 1000 МГц электромагнитную энергию от передатчика к антенне передают по волноводам.
- Энергия внутрь волновода доставляется с помощью небольшого стержня или петли. Петля с помощью коаксиального кабеля соединяется с генератором колебаний высокой частоты.
- С другого конца волновода отводят энергию с помощью такого же стержня

Радиолинии

Радиолинии используют в качестве физической среды воздушное или космическое пространство. Они делятся на линии радиосвязи (ЛРС), радиорелейные линии (РРЛ) и спутниковые линии (СЛ).

Для использования радиолиний сигналы связи преобразуют в радиоволны, способные излучаться антеннами. Радиоволны представляют собой электромагнитные колебания с частотами от 30 кГц до 300 ГГц, распространяющиеся в свободном пространстве.

В линии радиосвязи используются радиопередатчик и радиоприемник с антеннами. Подлежащий передаче сигнал преобразуется передатчиком в радиоволну, которая излучается в свободное пространство. Эта волна принимается антенной радиоприемника и преобразуется сначала в первичный сигнал, а затем в сообщение. Протяженность линии радиосвязи и возможное число сигналов, передаваемых по ней, зависят от многих факторов: диапазона передаваемых частот, атмосферных условий, технических данных передатчика, приемника и антенн.

Ценными качествами линий радиосвязи являются возможность быстрой организации и невысокая стоимость. Важным является и то, что линии радиосвязи используются для связи с любыми подвижными объектами, а также для связи их между собой.

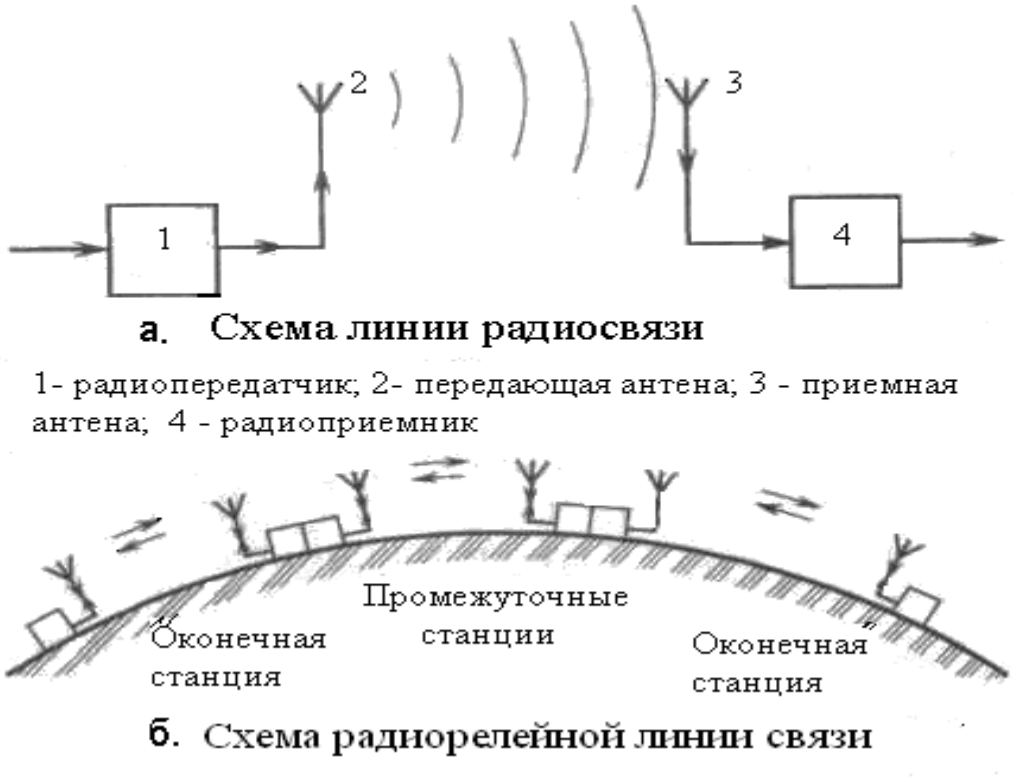


Рис 6.7 Схемы наземных радиолиний

Радиолинии могут состоять из нескольких участков, в пределах которых осуществляется радиосвязь по рассмотренной схеме: передатчик – приемник. В этом случае сигналы, переданные из первого пункта, принимаются, усиливаются во втором и передаются в третий, от него в четвертый и так далее по цепочке. Такие радиолинии называются **радиорелейными линиями**. Частоты, используемые для радиорелейной связи (2-8 ГГц), распространяются, подобно лучам света, прямолинейно. Поэтому и станции должны находиться на расстоянии прямой видимости (40-60 км).

По таким линиям можно передавать одновременно несколько тысяч телефонных сигналов или несколько телевизионных программ. Достоинством РРЛ является быстрота сооружений, особенно в труднодоступных и необжитых местах.

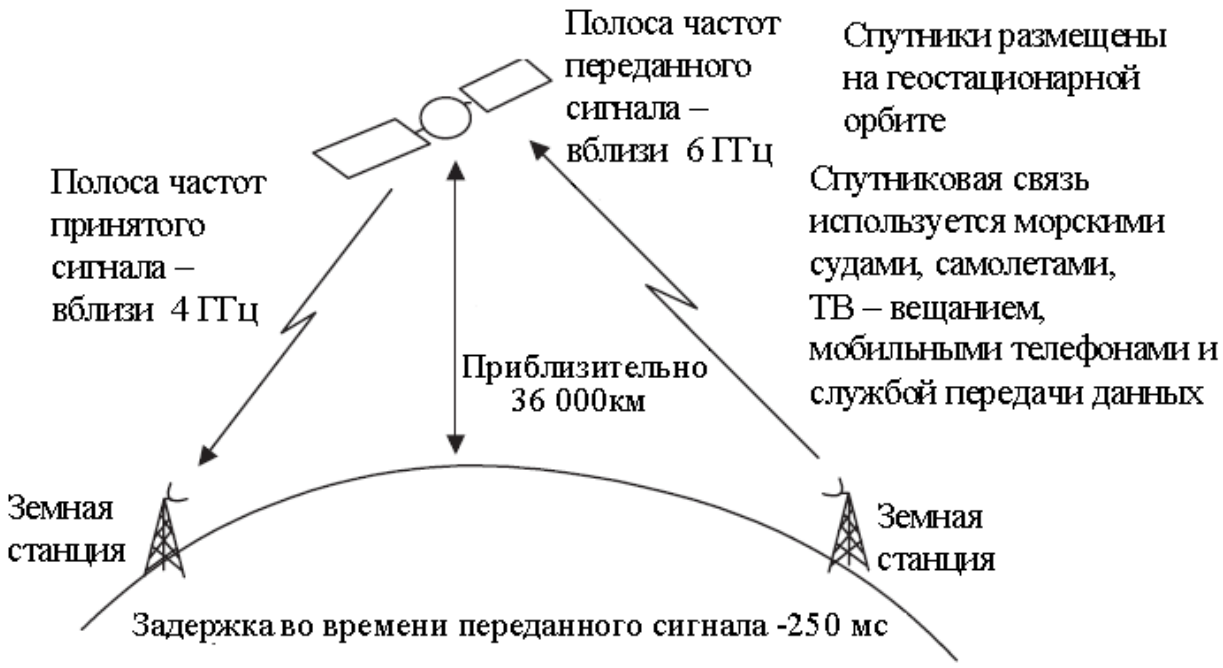


Рис. 6.8 Спутниковая линия связи

Разновидностью радиорелейных линий являются **спутниковые линии.** Радиосигналы с земной передающей станции излучаются в направлении искусственного спутника Земли, где принимаются, усиливаются и вновь передаются в направлении земной принимающей станции, которая может находиться даже на другой половине земного шара. Таким образом, радиоаппаратура искусственного спутника Земли исполняет роль промежуточной станции радиорелейной линии, находящейся на большой высоте.

Контрольные вопросы:

1. Что называется линией связи?
2. Перечислите типы линий связи.
3. Каковы основные характеристики линий связи?
4. Укажите виды направляющих систем.
5. В чем заключается принцип распространения светового луча по стекловолокну?
6. Укажите виды радиолиний.
7. Каковы основные применения спутниковых линий связи?

Лекция 7. Системы передачи первичных сигналов

Структурная схема системы передачи первичных сигналов
Частотный способ разделения каналов
Временной способ разделения каналов

Структурная схема системы передачи первичных сигналов

Системой передачи называют совокупность технических устройств, с помощью которых осуществляется одновременная и независимая передача по одной линии связи множества сигналов из пункта А в пункт Б. Назначение систем передачи - эффективное использование линий связи, которые является наиболее дорогостоящим элементами электросвязи.

В рассмотренной ниже схеме система передачи представлена **модуляторами**, куда поступает множество сигналов от источников в пункте А и **демодуляторами**, откуда сигналы поступают к получателям в пункте Б. **Передатчик, приемник и линия связи** таким образом становятся общими средствами для источников и получателей сигналов, в то время как модулятор и демодулятор остаются для них индивидуальными. Множество модуляторов вместе с источниками сигналов в пункте А, а также множество демодуляторов вместе с приемниками сигналов в пункте Б, показаны на схеме пунктирными линиями.

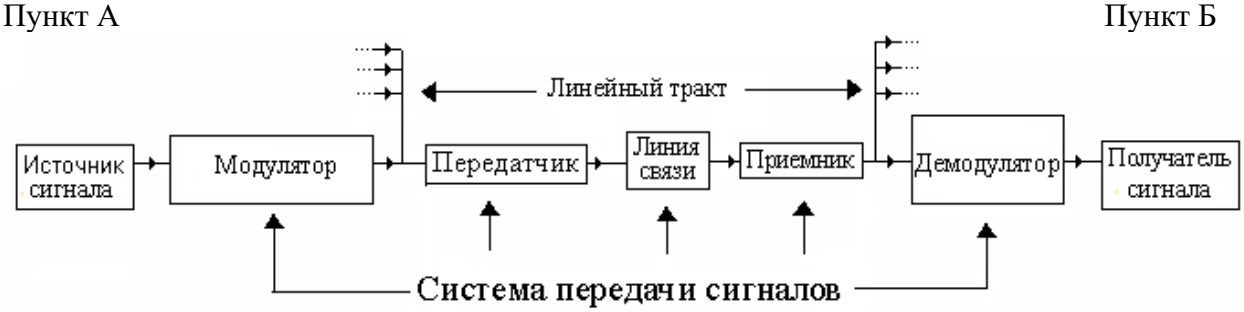


Рис.7.1 Структурная схема системы передачи сигналов

В линии связи организуют множество каналов так, чтобы для каждого первичного сигнала был свой индивидуальный канал - коридор. Различают два способа разделения каналов: частотное разделение каналов (ЧРК) и временное разделение каналов (ВРК).

ЧРК и ВРК могут использоваться в комбинации. Например, ЧРК может быть использовано для выделения нескольких частотных каналов, внутри каждого из них можно выделить с помощью ВРК несколько временных каналов для передачи низкоскоростных сигналов. По этому принципу работают некоторые системы сотовой связи, в частности GSM (глобальная система мобильных коммуникаций).

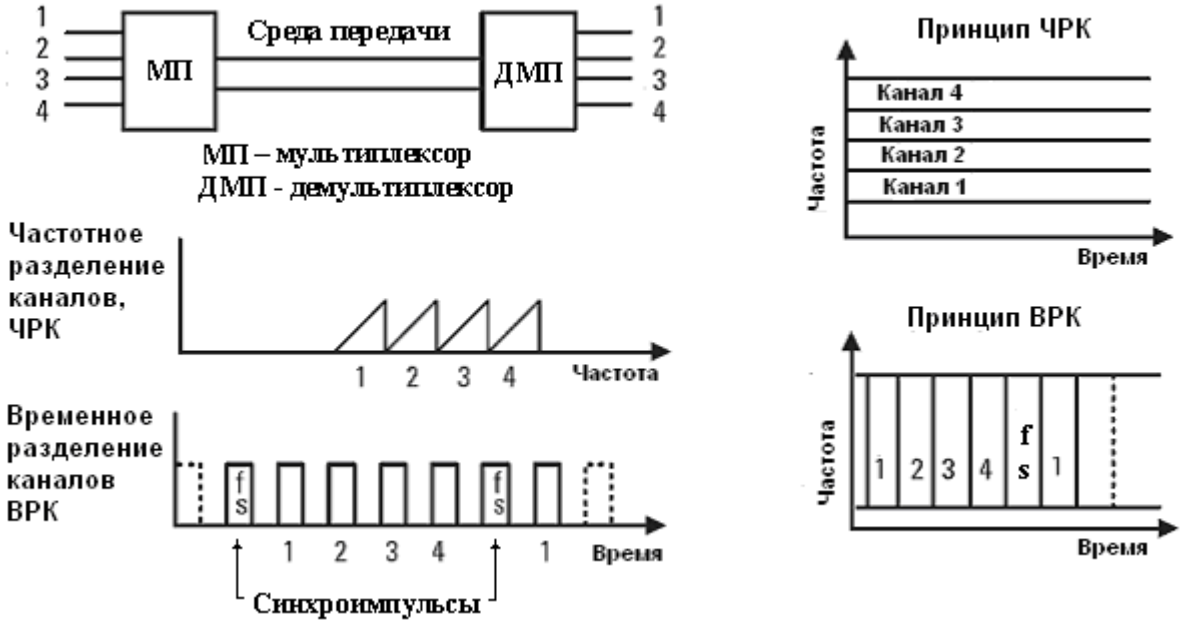


Рис 5.2. Частотный и временной способы разделения каналов

Частотное разделение каналов

При **частотном разделении каналов** каждое сообщение передается по индивидуальному коридору, занимающему строго определенное положение на шкале частот. Для этого первичный сигнал следует преобразовать, т.е. перенести его в нужный коридор частот. Это делают с помощью устройства, называемого модулятором. **Модуляцией** называют процесс изменения параметров (амплитуды или частоты) несущего, гармонического колебания по закону изменения первичного сигнала.

Модулятор осуществляет перенос первичного сигнала по шкале частот вверх, **демодулятор** осуществляет обратный перенос вторичного сигнала по оси частот вниз. Принцип действия модулятора и демодулятора показан на рисунке.

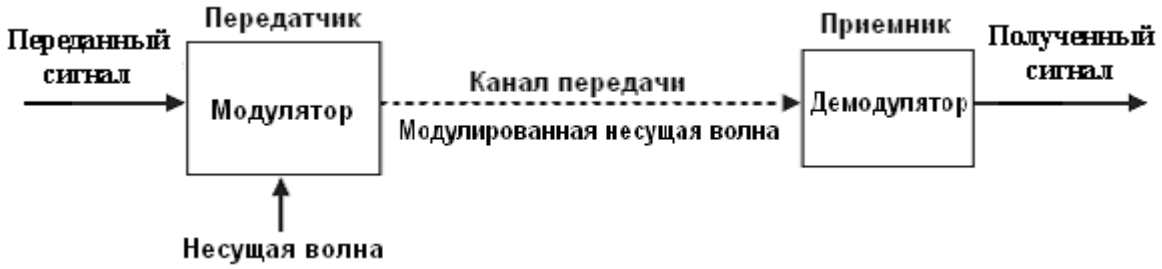


Рисунок 7.3. Модуляция и демодуляция.

Принципы модуляции и демодуляции рассмотрим на примере простейшей разновидности модуляции – амплитудной.

При **амплитудной модуляции** по закону сигнала меняется амплитуда несущего колебания, т.е. сообщение несет огибающая амплитуд модулированного сигнала, см. временную область рисунка 7.5.

Как видно из частотной области рисунка, после модуляции спектр частот информационного (модулирующего) сигнала раздваивается и располагается по обе стороны от частоты несущего колебания, образуя верхнюю и нижнюю боковые полосы. Таким образом, при выполнении условия f_i ? f_c модуляция позволяет перенести спектр низкочастотного сигнала в высокочастотную область.

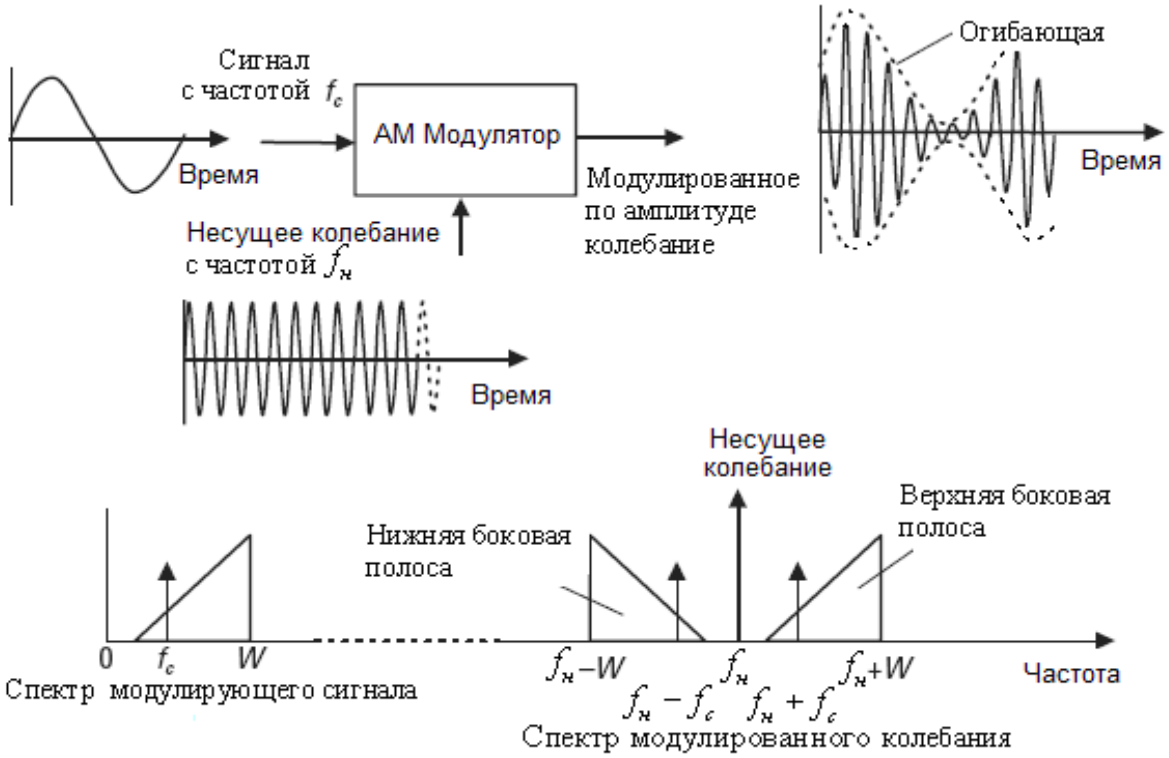


Рисунок 7.5. Временные диаграммы и спектры при амплитудной модуляции

Демодуляция позволяет произвести обратный перенос спектра информационного сигнала, а именно из высокочастотной области в низкочастотную. Производится она с помощью устройства, называемого демодулятором. Временные диаграммы и схема демодулятора, состоящего из выпрямителя и простейшего фильтра нижних частот, показаны на рис.7.6. Из рисунка видно, что демодулятор позволяет восстановить исходный информационный сигнал с точностью до постоянной составляющей.

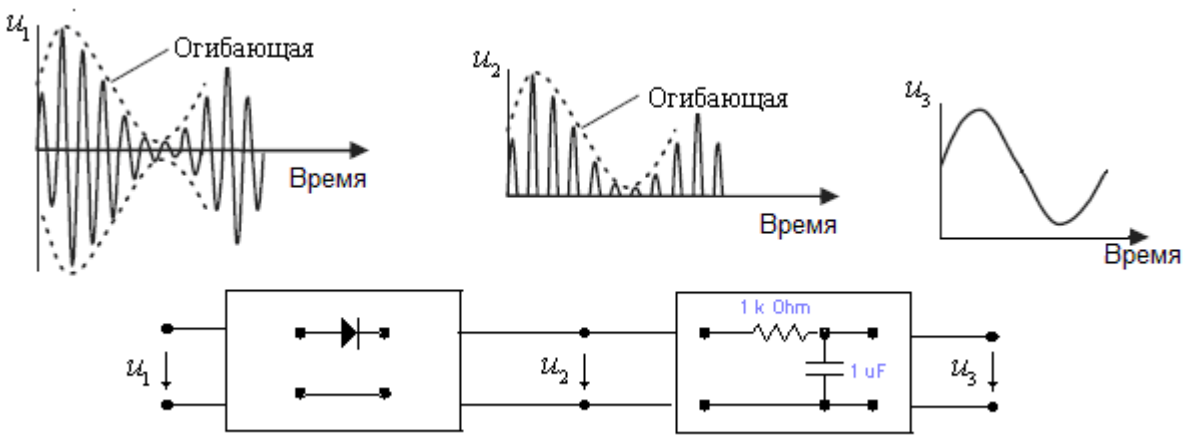


Рис. 7.6 Временные диаграммы и схема демодулятора

Системы передачи, в которых канальные сигналы размещаются не перекрывающихся частотных полосах, получили название систем передачи с частотным разделением каналов (ЧРК).

Временное разделение каналов

При **временном разделении каналов** каждое сообщение занимает узкий временной коридор в общем цикле передачи, который непрерывно повторяется. Первичный сигнал представлен таким образом своими отсчетами в определенные моменты времени. Такое представление не приводит к потере информации, если сигнал ограничен по спектру. Ограничение спектра осуществляется с помощью специального устройства, называемого фильтром низких частот (ФНЧ).

При передаче в линию каждый аналоговый сигнал дискретизируют, т.е. заменяют считываемыми с определенным шагом отсчетами. В промежутки между отсчетами одного сигнала вставляют отсчеты второго сигнала, в оставшиеся промежутки вставляют отсчеты третьего сигнала и т.д. В итоге образуется групповой сигнал в виде импульсов, модулированных по амплитуде (АИМ сигнал). Значения амплитуд импульсов ограничивают набором разрешенных уровней. Специальное устройство, называемое квантователем, подтягивает значение амплитуды каждого импульса до ближайшего разрешенного уровня. После этого становится возможным закодировать значение каждой амплитуды в двоичном коде в виде набора токовых и бестоковых посылок, т.е. в виде набора условных нулей и единиц. В результате кодирования в линию поступает импульсно-кодово модулированный сигнал (ИКМ сигнал). Принцип временного распределения каналов при передаче сигналов в линию показывает рис. 7.7. На рисунке представлено только три элемента системы ВРК, работающих на передачу: дискретизатор, квантователь и кодер. Для простоты изложения ФНЧ опущены.

Дискретизатор при передаче с определенным шагом считывает значения аналогового сигнала, т.е. производит его дискретизацию. Дискретизатор представлен на рисунке вращающимся против часовой стрелки подвижным

электродом, касающимся поочередно в течение одного цикла трех неподвижных электродов. К каждому из неподвижных электродов подводится свой аналоговый сигнал.

Квантователь подтягивает значение отчета сигнала до ближайшего разрешенного уровня**.**

Кодер производит операцию кодирования, т.е. представление отсчетов сигнала в виде набора битов, условных нулей или единиц.

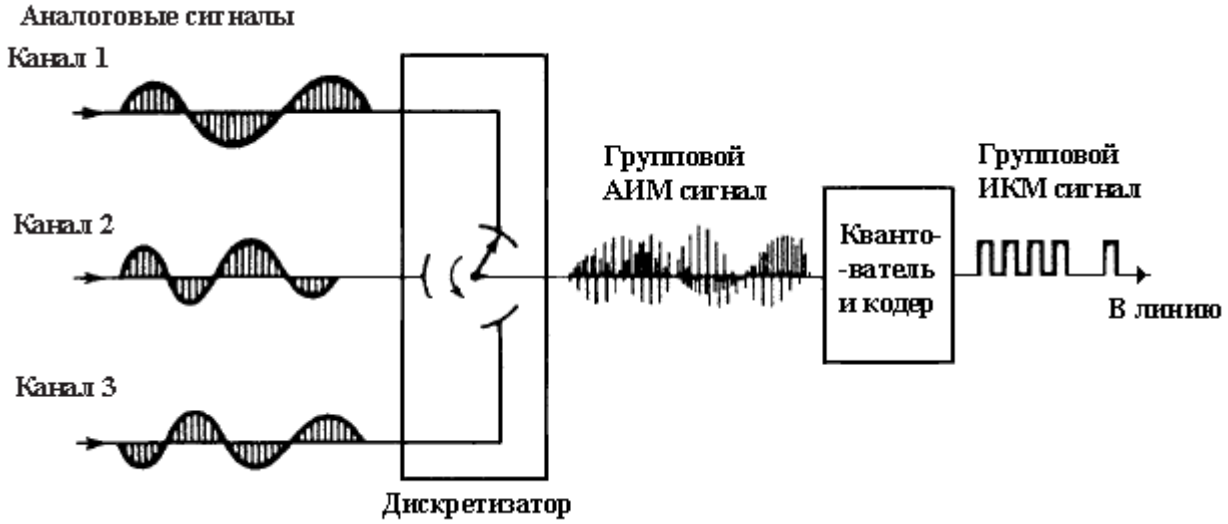


Рис.7.7. Принцип временного распределения каналов при передаче сигналов в линию

При приеме из линии групповой ИКМ сигнал декодируется, т.е. его значения переводятся из двоичной системы счисления в обычную десятичную. Полученный после этого групповой АИМ сигнал распределяется по каналам, являющимися индивидуальными для каждого сообщения. На входе каждого из таких каналов стоит фильтр низких частот (ФНЧ), который переводит сигнал из дискретной формы в аналоговую.

Принцип временного распределения каналов при приеме сигналов из линии показывает рис. 7.8.. На рисунке представлено только два элемента системы ВРК, работающих на прием: декодер и дискретизатор. Для простоты изложения ФНЧ опущены.

Декодер выполняет операцию, обратную кодированию, т.е .переводит значения сигнала из двоичной системы счисления в обычную десятичную.

Дискретизатор на приеме разбивает групповой дискретный сигнал на индивидуальные дискретные сигналы. Дискретизатор на приеме должен синхронно работать с дискретизатором при передаче. Устройство обоих дискретизаторов одинаково.

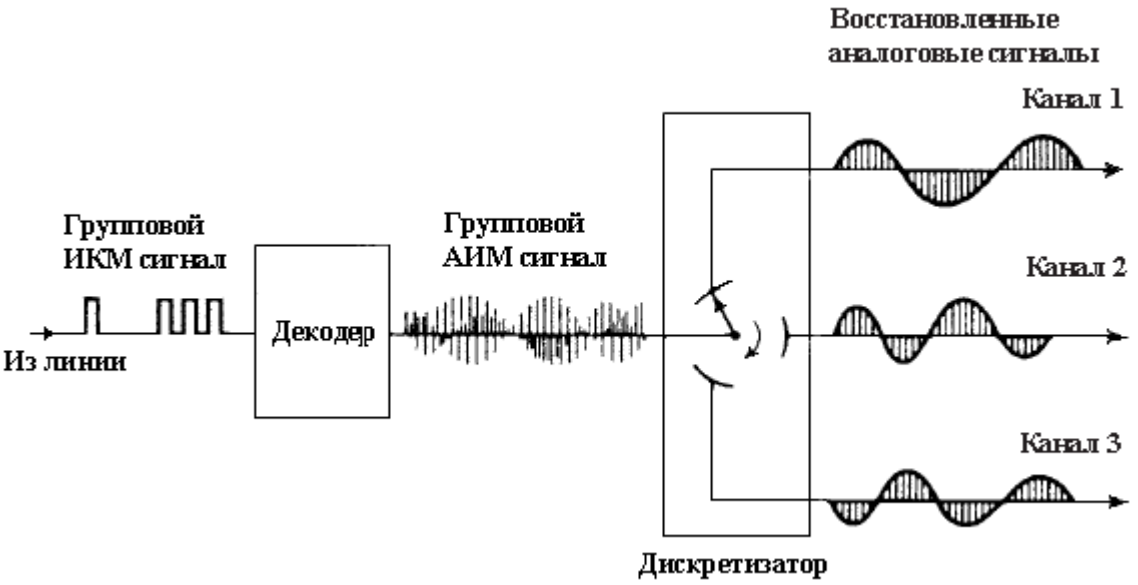


Рис.7.8. Принцип временного распределения каналов при приеме сигналов из линии

Основы передачи сигналов

Передача сигналов – это процесс транспортировки информации между конечными пунктами системы или сети. Сигнал, как носитель информации, проходит длинный путь и на этом пути ему встречается много устройств, таких как коммутационные станции, линии, модуляторы и демодуляторы, передатчики и приемники. Ниже мы рассмотрим основные элементы системы передачи и осудим их роль в успешной передаче сигналов. Обобщенная схема передачи сигналов приведена на рис. 7.9.

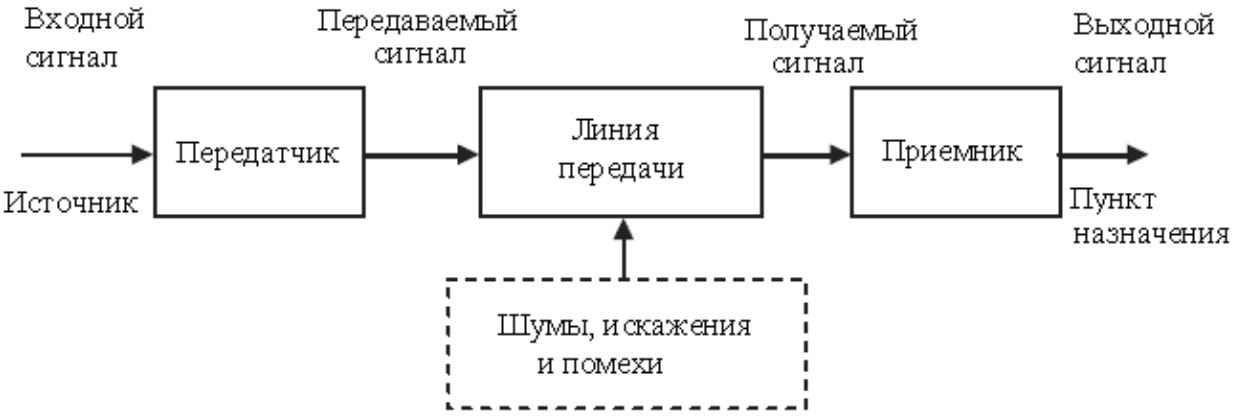


Рис. 7.9. Обобщенная схема передачи сигналов

На схеме не показаны преобразователи, в которых мы нуждаемся для того, чтобы преобразовать сообщение в электрический сигнал. Они не входят непосредственно в систему передачи сигналов.

Зато показаны шумы помехи и искажения, являющиеся не именными спутниками сигналов при их передаче. Заметим, что двунаправленные коммуникации требуют другой системы для одновременной передачи сигнала в противоположном направлении.

Передатчик обрабатывает входной сигнал и производит передаваемый сигнал, подходящий по характеристикам каналу передачи. Обработка сигнала для передачи часто включает в себя кодирование и модуляцию. В случае оптической линии связи преобразование электрического сигнала в оптический производится передатчиком.

Линия передачи представляет собой физическую среду, которая перекидывает мостик от источника к пункту назначения. Это может быть пара проводов, коаксиальный кабель или оптоволокно. Передача по линии связана с потерями энергии и потому мощность передаваемого сигнала постоянно уменьшается с увеличением пройденного пути. Сигнал также искажается в линии по форме вследствие неодинаковости ослабления в линии имеющихся в нем колебаний различных частот. Изменение сигнала по форме принято называть **искажениями**. Заметим, что линия часто включает в себя много каналов для передачи речи или данных, которые объединяются в одной паре проводов или оптоволокне.

Приемник обрабатывает получаемый из линии сигнал для того, чтобы потом подать его на вход преобразователя в пункте назначения. Операции приемника включают в себя:

- фильтрацию, чтобы исключить шумы в частотном диапазоне, расположенном за пределами спектра сигнала,
- усиление, чтобы компенсировать ослабление в линии;
-коррекцию, чтобы компенсировать искажения формы сигнала;
- демодуляцию и декодирование, чтобы сделать сигнал идентичным с тем, что был передан передатчиком.

Шумы, искажения и помехи. Много нежелательных факторов сопровождают передачу сигнала. Ослабление нежелательно, т.к. уровни входного и выходного сигналов должны быть одинаковыми.

Более серьезные проблемы связаны с искажениями в линии, помехами и шумами. В качестве средств борьбы с искажениями сигнала в приемнике всегда используют частотные корректоры, а для борьбы с шумами фильтры, которые пропускают электрические колебания только в частотном диапазоне, определяемом спектром сигнала.

Аппаратные средства цифровой системы передачи

Много различных систем применяется в телекоммуникационных сетях для передачи сигналов. Ниже мы рассмотрим наиболее употребляемые аппаратные средства и системы.

Модем – комбинированное устройство, которое включает в себя модулятор и демодулятор. Модемы используют для передачи цифровых сигналов по аналоговым системам передачи. Например, они используются для передачи данных от персонального компьютера в аналоговых телефонных линиях передачи. Микроволновые радиосистемы также иногда называют модемами, потому что они передают цифровые сигналы по микроволновым радиолиниям. Чтобы это стало возможным, микроволновые радиосистемы выполняют операции модуляции и демодуляции сигналов.

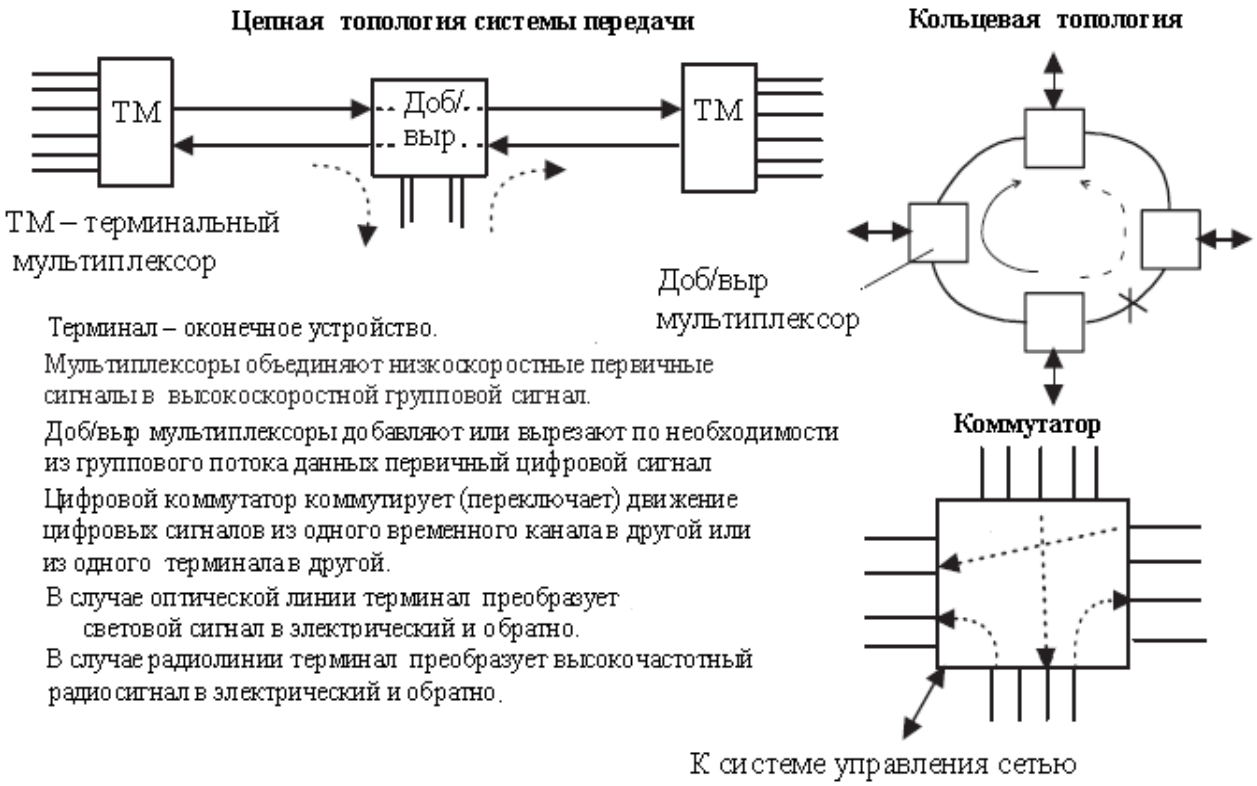


Рис. 7.10. Аппаратурные средства и топологии цифровых систем передачи

Терминальный мультиплексор при передаче объединяет, как бы «сшивает», низкоскоростные цифровые сигналы в групповой высокоскоростной сигнал. Принцип его работы заключается в том, чтобы между отсчетами одного сигнала вставить отсчеты других сигналов.
Промежуточные (Доб/выр) мультиплексоры. Системы передачи в сети реализуются по разным топологиям: «точка – точка», цепной и кольцевой, см. рис. 7.10. Эти топологии эффективно работают, когда только малая часть первичных сигналов используется на промежуточных пунктах. Промежуточные (Доб/выр) мультиплексоры используются в этих конфигурациях для того, добавить или вырезать небольшую часть первичных сигналов в общем высокоскоростном потоке на промежуточных пунктах.
Цифровые коммутаторы (устройства перекрестных соединений) представляют собой узлы сети, которые переключают подходящие к ним линии передачи. Это способствует гибкости конфигурации систем передачи и всей сети, т.к. с помощью этих узлов оператор способен контролировать из центра управления сети реальные маршруты движения цифровых потоков. Основные функции коммутатора напоминают функции цифровой телефонной станции. Однако работа коммутатора контролируется оператором сети, в то время как коммутациями на телефонной станции управляет абонент с помощью набора. Кроме того коммутации на коммутаторе производятся не так часто как на телефонной станции.

Цифровые сети часто строятся по кольцевой топологии для повышения надежности работы. В случае аварии узлы кольца перенаправляют движения цифровых потоков на обходные пути, как показано на рис. 7.10.

Регенераторы или промежуточные повторители сигналов. Регенераторы используются в случаях, когда длина линии передачи является большой. Они усиливают ослабленный сигнал, восстанавливают его по форме оригинала и передают дальше.

Оптические системы передачи. Оптические системы передачи включают в себя два преобразователя на каждом конце оптоволокна. Преобразователи преобразуют электрический цифровой сигнал в оптический и обратно. Как и другие системы передачи эти системы обладают контролирующими функциями, такие как мониторинг нормального функционирования сети и его нарушений. Поэтому они легко встраиваются в единую цифровую сеть в виде её участков.

Оптические линии передачи передают по стекловолокну свет в виде импульсов, они не используют свет как несущее информацию колебание, как это имеет место в случае радиоволн. Однако успехи полупроводниковой технологии сделали возможным использование лазеров, излучающих свет строго определенной длины волны. Это делает возможным использование оптических систем передачи с разделением каналов по длине волны. В таких системах по стекловолокну параллельно распространяются несколько оптических сигналов с различными длинами волн.

Микроволновая радиорелейная линия

Микроволновые радиорелейные линии представляют собой системы передачи конфигурации «точка - точка», которые могут быть использованы вместо медных или оптических кабальных систем. Они преобразуют цифровые сигналы в радиоволны и обратно. Они также выполняют контролирующие функции для дистанционного управления и мониторинга ошибок из центра управления сетью. Рис. 7.11 иллюстрирует структуру радиорелейной линии конфигурации «точка - точка», используемой в телекоммуникационной сети.

Микроволновая радиорелейная линия обычно работает на радиочастотах в диапазоне от 1 до 40 ГГц. Радиоволны этих частот фокусируются и передаются между антеннами, выполненными в виде параболически изогнутых тарелок. Это делает возможным передачу сигналов на расстояние от 2-3 до 50 км в зависимости от используемой частоты и характеристик антенн. Радиоволны распространяются по прямой линии от фокуса одной антенны до фокуса другой. Такой вид радиопередачи называют передачей

«на расстояние прямой видимости».

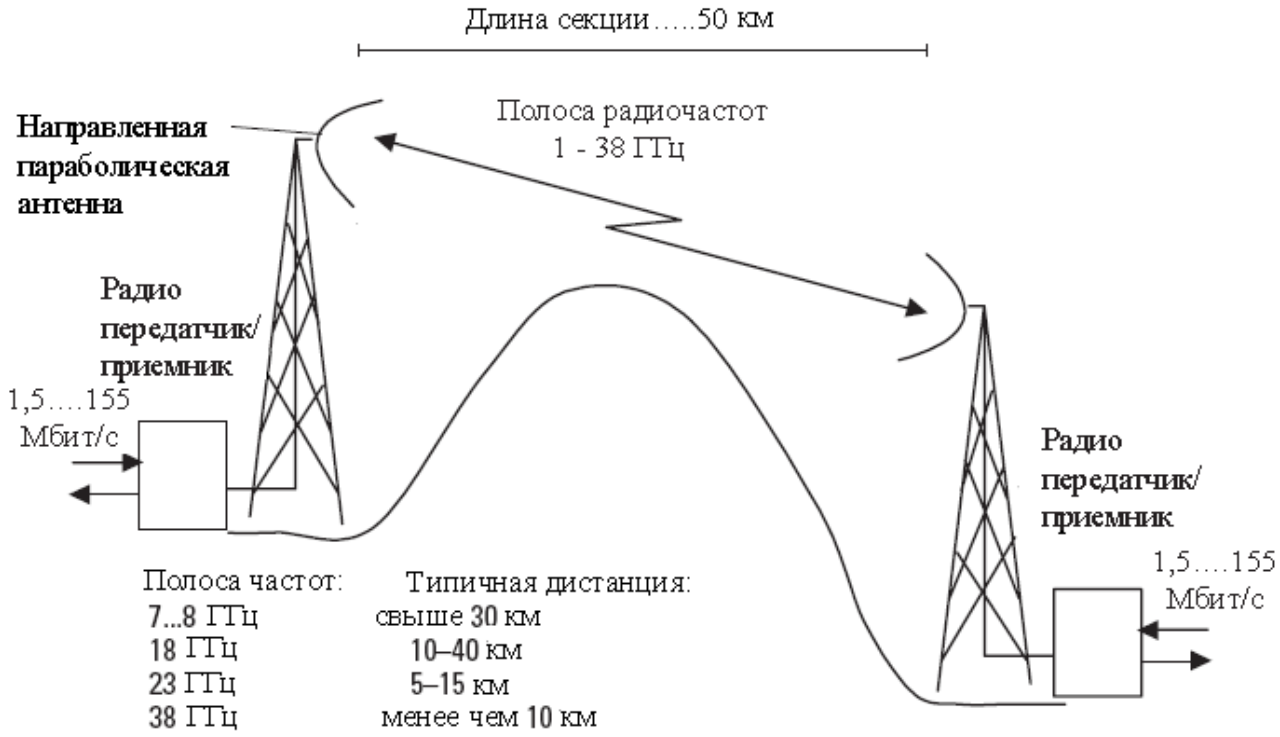


Рис. 7.11. Секция микроволновой радиорелейной линии

Чем выше частота и чем выше потери энергии сигнала на распространение, тем меньше дистанция между передающей и приемной станциями. На очень высоких частотах погодные условия сильно влияют на ослабление сигналов и качество передачи, они и определяют приемлемую для передачи полосу частот и максимальную дистанцию. Рис. 7.11 показывает, как дистанция между станциями зависит от используемых радиочастот

Контрольные вопросы

1. Назовите основные элементы структурной схемы системы передачи первичных сигналов
2. В чем заключается частотный способ разделения каналов?
3. Каково назначение модуляции сигналов?
4. В чем заключается временной способ разделения каналов?
5. Назовите основные элементы обобщенной схемы передачи сигналов.
6. Перечислите аппаратурные средства цифровых систем передачи.
7. Какие параметры микроволновой радиолинии определяют качество передачи сигналов в ней?

Лекция 8. Коммутация в телекоммуникациях

Коммутация
Простейшая телекоммуникационная сеть
Структура станции коммутации
Иерархия коммутаций
Коммутация каналов и коммутация пакетов
Передача данных по телекоммуникационным сетям

Коммутация

Функции, выполняемые узлом сети в процессе организации и распада соединительных трактов между абонентами, называются **коммутацией**.
Коммутация означает временное установление пути передачи от определенного входа до определенного выхода в сети или же в группе таких входов и выходов.
Сеть, в которой соединительные тракты сначала создаются для каждого обмена сообщениями, а после его окончания распадаются на участки, называется **коммутируемой**. Однако на сети всегда могут быть абоненты, имеющие постоянные соединительные тракты или тракты, организуемые на определенное время по расписанию.
Коммутация осуществляется с помощью комплекса специальных устройств под общим названием «станция коммутации». Употребительны также названия более специфические названия « автоматическая телефонная станция» и « система коммутации».
Автоматическая телефонная станция (АТС) – комплекс устройств, на котором заканчивается множество абонентских линий и который может связать линии между собой или осуществить передвижение сигнала между линиями. Коммутация на АТС означает временную связь между телефонными аппаратами, компьютерами или устройствами, которая устанавливается набором номера.
Система коммутации - устройство, которое соединяет или разъединяет две линии передачи между собой.

Пункт А Пункт Б



Рис.8.1. Место станций коммутации в обобщенной схеме системы электросвязи

В рассмотренной выше схеме передатчик и приемник могут рассматриваться как **станции коммутации**. В качестве линий передачи выступают двухпроводные соединительные линии между станциями. Станции коммутации являются обязательным элементом простейшей телекоммуникационной сети, рассмотренной ниже.

Простейшая телекоммуникационная сеть

Лицо, пользующееся услугами связи, называется **абонентом.** Для выхода на связь абонент пользуется своим абонентским устройством (телефонным аппаратом, компьютером или телевизором).

Для передачи информации от одного абонентского устройства сети к другому требуется установить соединение через соответствующее устройство. Это устройство называется станцией коммутации. Абонент идентифицирует требуемое соединение с помощью набора номера, который передается через абонентскую линию в станцию коммутации. Набранный номер содержит контрольную информацию о звонке и маршруте для установления соединений.

В принципе все телефонные аппараты можно соединять кабелями по правилу: «каждый с каждым», как это было на заре телефонии. Однако когда число телефонных аппаратов растет, то оператор вскоре замечает, что приходится часто коммутировать сигналы с одной пары проводов на другую. Очевидно, что, построив станцию коммутации в центре района массового проживания абонентов, можно значительно сократить общую длину проводов. Совсем немного проводов требуется и между районными станциями, т.к. число одновременно происходящих звонков во много раз меньше числа абонентов, см. рис. 8.2. Первые станции коммутации были ручными, коммутации делались на щите переключений.

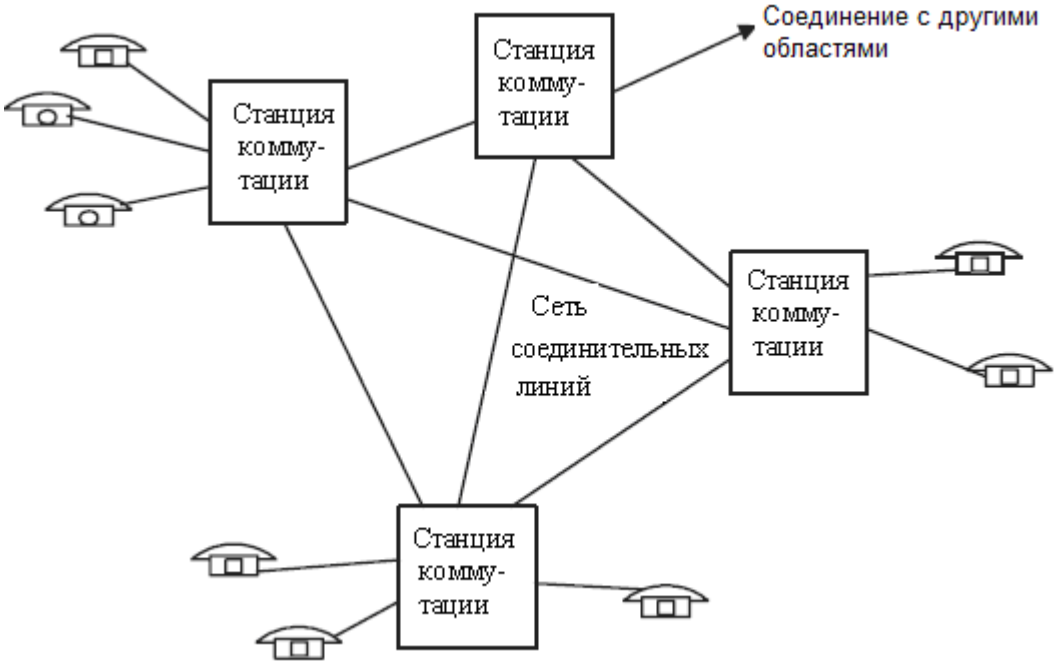


Рис. 8.2. Простейшая телекоммуникационная сеть.

Телефонные аппараты абонентов были соединены со станциями коммутации с помощью **абонентских линий**, каждая из которых представляет собой пару проводов. В свою очередь станции коммутации, находящиеся на территории одного города (населенного пункта), были соединены **соединительными линиями** (СЛ), каждая из которых представляет собой пару проводов.

Строунджер предложил первую автоматическую станцию коммутации в 1887 году. С этого времени управление коммутацией осуществляется абонентами с помощью набора номера. Много десятилетий станции коммутации были комплексами электромеханических реле, но в последние несколько десятилетий они развились в цифровые системы коммутации с программным управлением. Современные станции имеют очень большую емкость – десятки тысяч абонентов, и тысячи из них одновременно производят звонки в час пик.

Если станции коммутации находятся в разных городах, то они соединяются линиями связи, каждая из которых содержит несколько десятков каналов связи.

Совокупность линейных и станционных средств, предназначенных для соединения двух конечных абонентских устройств, называется **соединительным трактом**. Число коммутационных узлов и линий связи в соединительном тракте зависит от структуры сети и направления соединения.

Структура станции коммутации

Станция коммутации представляет собой устройство, предназначенное для установления, поддержания и разъединения соединений (абонентов).

Для выполнения своих функций станция коммутации должна иметь, рис. 8.3:

- коммутационное поле (КП), состоящее из коммутаторов и предназначенное для соединения входящих и исходящих линий (каналов) на время передачи информации;
- управляющее устройство (УУ), обеспечивающее установление соединения между входящими и исходящими линиями через коммутационное поле, а также прием и передачу управляющей информации.

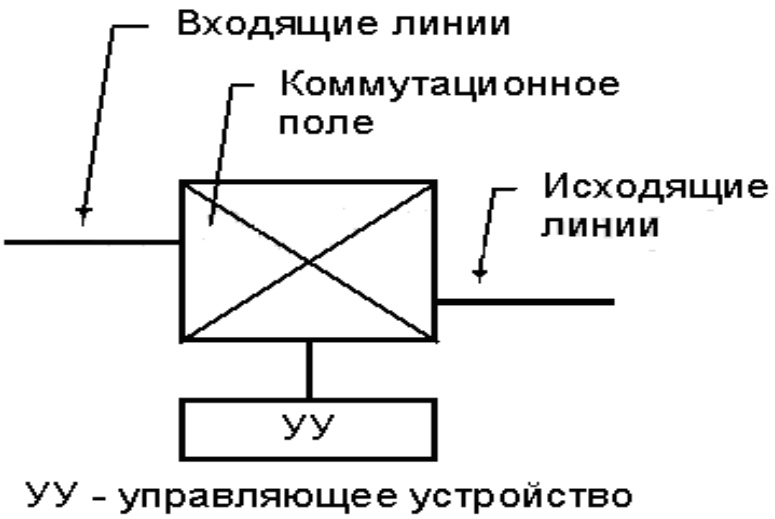


Рис.8.3. Основные составляющие станции коммутации

Основой станции коммутации является коммутационное поле, которое состоит из элементов коммутации, точек коммутации и коммутаторов.

Элемент коммутации – простейший ключ, который может с помощью управляющего устройства замыкаться и размыкаться. Ключом может быть металлический контакт или полупроводниковый переключатель.
Точка коммутации - несколько одновременно работающих ключей.
Коммутатор – коммутационная схема с n входами и m выходами. В каждой точке пересечения входа с выходом должен быть предусмотрена точка коммутации. На схеме входы представлены горизонтальными, а выходы вертикальными линиями.

Кроме того, на станции имеются источники электропитания, устройства сигнализации и учета параметров нагрузки (количества сообщений, потерь, длительности занятия и др.).

В некоторых случаях станция коммутации может иметь устройства приема и хранения информации, если таковая передается не непосредственно потребителю информации, а предварительно накапливается на узле. Такие узлы применяются в системах коммутации сообщений.

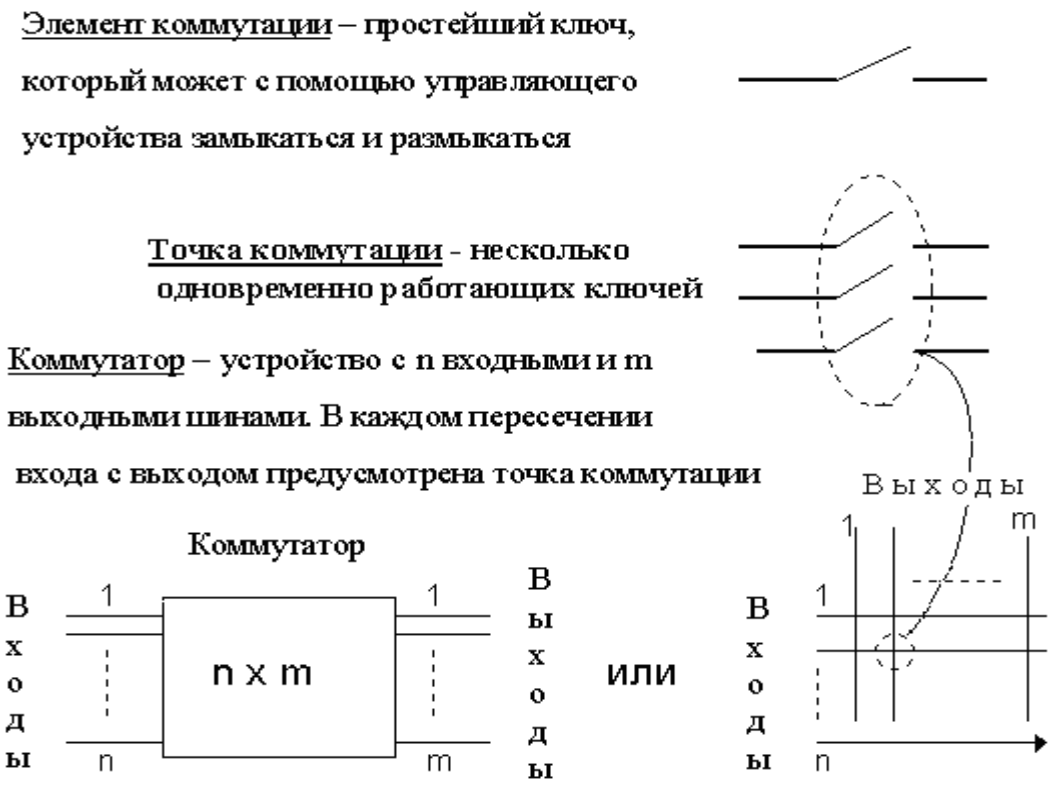


Рис. 8.4. Элементы коммутации, точки коммутации и коммутаторы

Главная задача телефонной станции коммутации построить соединительный тракт между абонентом А, который инициирует звонок, и абонентом Б, соответственно информации, содержащейся в набранном номере. Построенный разговорный тракт должен сохраняться вплоть до сигнала отбоя. Этот принцип называется коммутацией каналов в отличие от коммутации пакетов, которая часто используется в компьютерных сетях. В прошлом коммутационное поле было электромеханическим и контролировалось импульсами с телефона. Позднее, контрольные функции были интегрированы в общий блок контроля. В настоящее время общий блок контроля представляет собой эффективный и надежный компьютер или микропроцессор со значительным программным обеспечением, работающим в режиме реального времени. Станция с таким обеспечением называют станциями коммутации с программным контролем, см. рис.8.5.

Каждая станция коммутации организует соединение между абонентами А и Б в соответствии сигнальной информацией, которую получает от абонента или от предыдущей станции. Если эта станция не является учрежденческой, то она передает сигнальную информацию к ближайшей станции чтобы строить разговорный тракт далее.

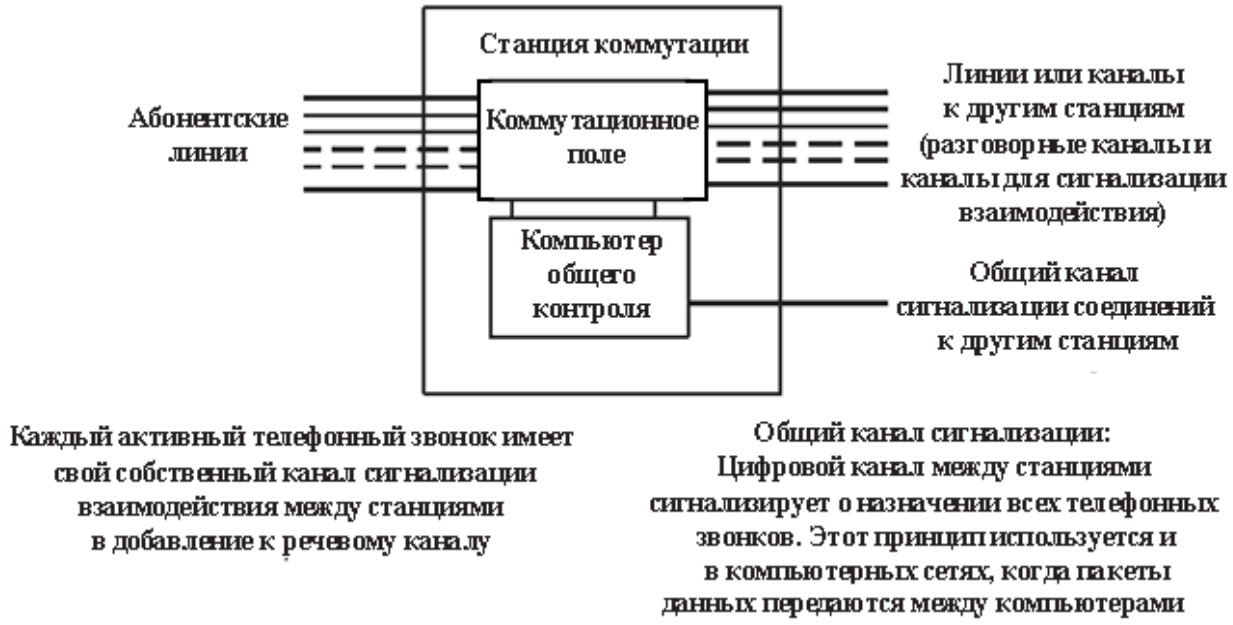


Рис. 8.5 Станция коммутации с программным контролем

Иерархия коммутаций

На заре телефонии коммутаторы или станции коммутаций были локализованы в центре района обслуживания и производили соединения для абонентов этого района. Однако и по сей день станции коммутации принято рассматривать как центральные службы.

Когда телефонная плотность выросла, и появился спрос на разговорные тракты большой длины, появилась необходимость связывать соединительными линиями центральные станции. С дальнейшим ростом телефонного обмена потребовалось уже связывать новые коммутаторы с центральными станциями, появился второй уровень коммутации, включающий в себя транзитные коммутаторы. В настоящий момент сети имеют несколько уровней коммутации.

Формы, наименования и число уровней иерархии коммутаций разнятся от страны к стране. Рис. 8.6 показывает пример возможной иерархии коммутируемой сети.

Иерархическая структура сети помогает оператору управлять сетью и сделать прозрачными основные принципы маршрутизации звонков. Звонок направляется каждой станцией вверх по иерархии, если пункт назначения не локализован по уровню ниже этой станции. Структура телефонного номера поддерживает этот простой принцип маршрутизации вверх и вниз по уровням иерархии.

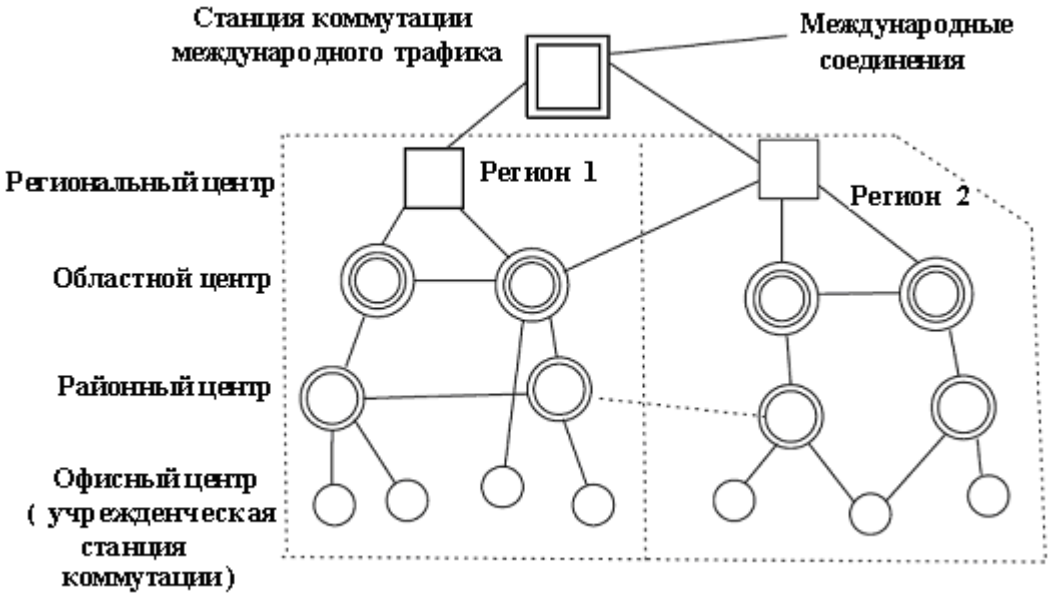


Рис. 8.6. Иерархия станций коммутации

Коммутация каналов и коммутация пакетов

Известны три способа коммутации: коммутация каналов, коммутация сообщений, коммутация пакетов.

На телефонных сетях наиболее распространенным способом коммутации является **коммутация каналов (линий***)*. Он характеризуется тем, что по переданному адресу представляется тракт между передатчиком и приемником на все время передачи информации в реальном масштабе времени. Недостатком этого способа является то, что тракт в большинстве случаев используется не полностью, так как информация (речевое сообщение) прерывается длительными паузами. Это приводит к неполному использованию каналов, что, в свою очередь, требует увеличения их числа на сети для поддержания требуемого качества обслуживания вызовов. В таких системах коммутации качество обслуживания вызовов оценивается вероятностью отказов в установлении соединения из-за занятости каналов (линий) и приборов коммутации (системы с потерями) или временем ожидания обслуживания вызова (в системах с ожиданием). Перечисленные показатели нормируются.

Способ **коммутации сообщений** характеризуется тем, что тракт между приемником и передатчиком заранее не устанавливается, а канал в нужном направлении предоставляется по адресу, приписываемому в начале сообщения, только для передачи сообщения, а в паузах этот канал используется для передачи других сообщений. Пришедшее на коммутационную станцию (узел) сообщение (или его часть - сегмент) поступает в запоминающее устройство. После приема и анализа адреса сообщение устанавливается в очередь для передачи его в нужном направлении. Системы коммутации сообщений являются системами с

ожиданием. Качество обслуживания вызовов оценивается по среднему времени задержки. Способ коммутации сообщений используется, когда не требуется работа в реальном масштабе времени. По сравнению с коммутацией каналов коммутация сообщений имеет следующие преимущества: повышается использование каналов; возможно использование разных типов каналов на разных участках; регистрируются и хранятся проходящие через узел сообщения.

При **коммутации пакетов** сообщение разбивается на части одинакового объема, называемые пакетами. Каждому пакету присваивается номер пакета и адрес получателя. Передача пакетов одного сообщения происходит аналогично передаче в системе с коммутацией сообщений и может осуществляться по одному или разным путям. В оконечном пункте пакеты собираются и выдаются адресату. Ведутся работы по использованию способа коммутации пакетов для передачи информации, требующей доставки в реальном масштабе времени (технологии ATM, Frame Relay и пр.).

Каждый из способов коммутации имеет свои преимущества и недостатки и может быть эффективно использован в определенных условиях и для определенных видов информации.

Передача данных по телекоммуникационным сетям

Мы можем классифицировать категории каналов, которые используются в телекоммуникационных сетях для передачи данных. В основе классификации лежит принцип построения телекоммуникационных каналов между станциями коммутации. Передача данных через телекоммуникационную сеть может проходить по трем различным типам сетей:

1. Арендованные или выделенные линии. Стоимость арендованной линии определяется помесячной платой и зависит от длины и емкости линии.
2. Сеть с коммутацией линий или каналов, связанная с набором номера адресата*:* Стоимость коммутационной услуги зависит от времени поддержания соединения, скорости передачи данных и от расстояния.
3. Сеть с коммутацией пакетов. Стоимость часто фиксирована и зависит от скорости передачи данных через интерфейс между компьютером и сетью. Соглашения со службой провайдера могут определять и другие параметры, такие как объем переданных данных, максимальная скорость передачи и т.д..

Внутри категории сетей с коммутацией можно выделить две подкатегории: сети с коммутацией пакетов и сети с коммутацией каналов. Обе категории используются для передачи данных, Рис 8.7 показывает простейшие сети и принципы коммутации, которые они используют.

Коммутация каналов. Сети с коммутацией каналов обладают фиксированной полосой пропускания и очень малым временем задержки сигналов. Исходная технология передачи для них была связана с голосовой

телефонией, видеотелефонией и видеоконференциями. Эта технология оказалась недостаточно гибкой для передачи данных, где требования к скорости передачи сильно варьируются в коротких интервалах времени. Однако некоторые старые поколения сети передачи данных до сих пор используют принцип коммутации каналов.

В основу коммутаций каналов залажен набор номера источником данных. Маршрутизация сообщения базируется на указании номера адресата, когда канал установлен. Соединение разрывают, когда сообщение состоялось, см. рис. 8.7. Во время обмена сообщениями объем данных, прошедших через коммутатор фиксируется не взирая на то, что данные могли быть и не использованы. В конце сообщения соединение разрывают. Телефонные сети, как и цифровые системы интегрального обслуживания (ЦСИО) используют в работе принцип коммутации каналов.

Коммутация пакетов. Сети с коммутацией пакетов специально предназначены для передачи данных. Источник данных разбивает сообщение на пакеты, содержащих указания для идентификации маршрута или пункта назначения. Пакеты маршрутизируются к пункту назначения узлами сети с коммутацией пакетов.

Главный недостаток технологии коммутации пакетов состоит в том, что она не позволяет достигать низких и постоянных времён задержки сигналов. Существуют два основных типа сетей с коммутацией пакетов: сеть виртуальных каналов и сеть передачи пакетов с постановкой на очередь в случае их накопления.

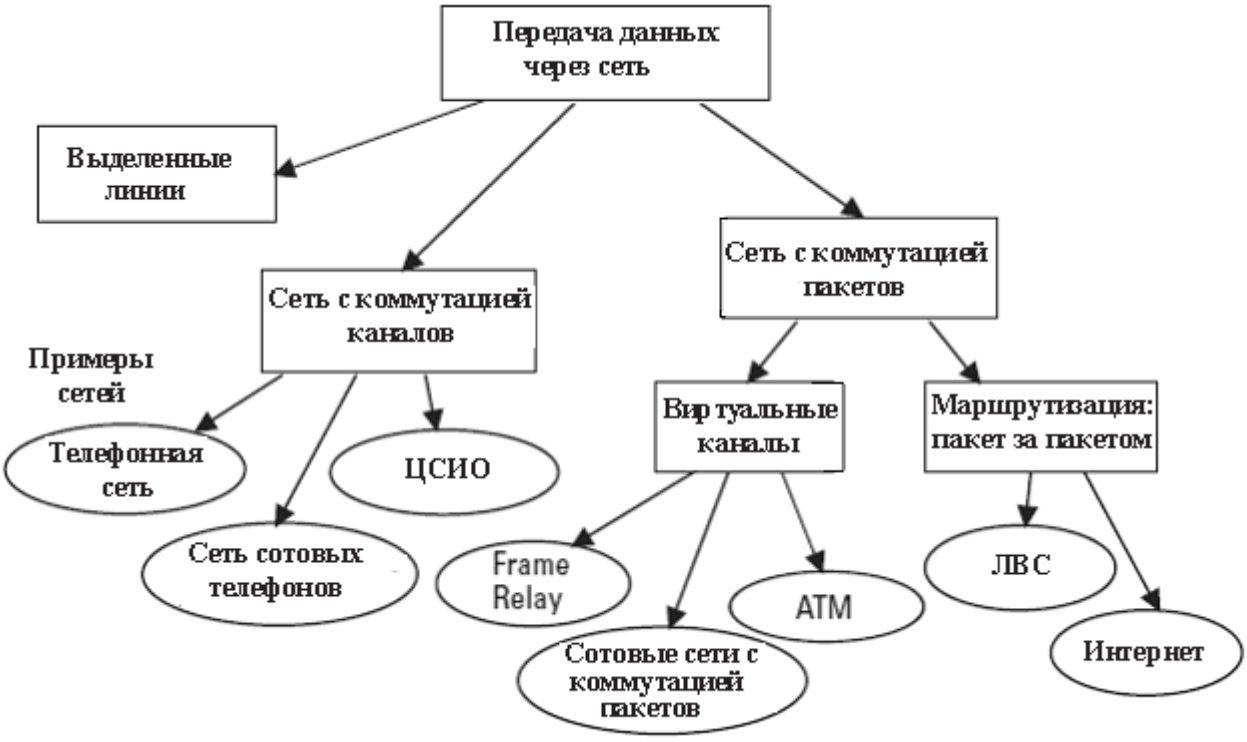


Рис. 8.7 Выделенные линии и сети с коммутацией каналов и пакетов

В случае виртуальных каналов виртуальное соединение устанавливается либо в начале передачи пакета, либо оно устанавливается постоянным для

всего сообщения и пакеты сообщения передаются по тому же самому установленному маршруту.
Главное различие между использованием физических и виртуальных каналов состоит в том, что, если используются виртуальные каналы вместо физических, то много пользователей делят между собой всю емкость линии передачи и каналы между узлами сети. В определенный момент активные пользователи могут использовать всю доступную ёмкость, если другие пользователи не передают ничего. Полная адресная информация не нужна в пакетах, если соединение установлено. Тогда только короткий идентификатор включается в каждый пакет, чтобы определить виртуальный канал, к которому этот пакет предназначен.

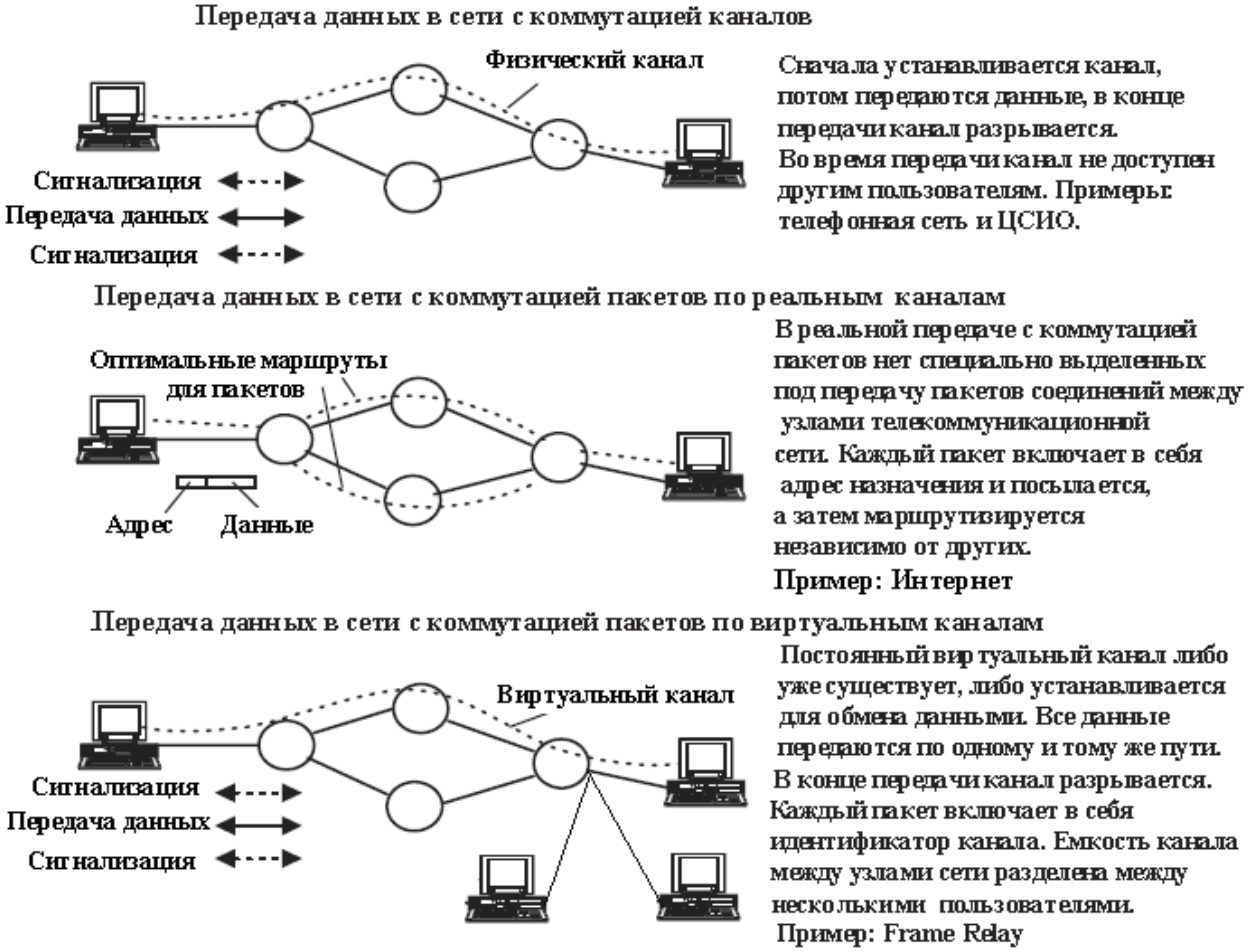


Рис. 8.8. Передача данных в сетях с коммутацией каналов и пакетов

В случае передачи в сети с коммутацией пакетов по реальным каналам имеет место безкоммутаторная передача данных (дейтаграмм), в которой специальные устройства – маршрутизаторы выполняют операции изменения маршрутов дейтаграмм в соответствии с имеющимися в них адресами пункта назначения.

Контрольные вопросы:

1. Что называется коммутацией
2. Укажите элементы простейшей телекоммуникационной сети

3. Что включает в себя структура станции коммутации?
4. Перечислите уровни иерархия коммутаций.
5. Сформулируйте определение коммутации каналов и коммутации пакетов
6. Опишите три варианта передачи данных по телекоммуникационным сетям

Лекция 9. Телекоммуникационная сеть

Базовая телекоммуникационная сеть
Сеть абонентского (местного) доступа
Транспортная сеть
Международная Сеть

Эта лекция описывает основные операции телекоммуникационной сети с помощью обычного телефона. Операции обычного телефона, которые являются легкими для понимания, используются для того, чтобы разъяснить, как телефонные связи создают сети. Посмотрите на абонента, сигнализирующего по абонентской линии телефонной сети. Тот же самый вид сигнализации требуется в современных телекоммуникационных сетях, типа ISDN и сотовой сети. Мы начинаем рассмотрение с этой простой услуги для того, чтобы заложить основы для понимания более сложных типов услуг.

Базовая Телекоммуникационная Сеть

Основная цель работы телекоммуникационной сети состоит в том, чтобы передать информацию в любой форме от одного к другому пользователю сети. Эти пользователи общественной сети, например, телефонной сети, называются **абонентами**. Абонентская информация может принять много форм, типа речи, изображения или данных, и абоненты могут использовать различные технологии сети доступа для того, чтобы получить доступ к сети, например, от стационарных или мобильных телефонов. Можно видеть, что телекоммуникационная сеть состоит из многих различных сетей, обеспечивающих различные услуги, типа передачи данных, обслуживания стационарных или мобильных телефонов. Далее мы рассмотрим основные функции, которые необходимы для всех сетей независимо от того, какие службы они обеспечивают.

Три технологии необходимы для коммуникации через сеть: (1) передача, (2) коммутация и (3) сигнализация. Каждая из этих технологий требует специалистов для их разработки, эксплуатации и обслуживания.

Передача. Передача - процесс транспортировки информации между конечными пунктами системы или сети. Системы передачи используют четыре основных среды для передачи информации от одного пункта до другого:

1. Медные кабели, типа используемых в ЛВС и телефонных абонентских линиях;

2. Оптоволоконные кабели, типа используемых для высокоскоростной передачи данных в телекоммуникационных сетях;
3. Радиодиапазон свободного пространства, типа используемого для мобильных телефонов и спутниковой связи;
4. Оптический диапазон свободного пространства, типа диапазона, используемого для контроля инфракрасных отдаленных излучений.
В телекоммуникационной сети, системы передачи взаимодействуют с АТС и, вместе взятые, называются сетью передачи или транспортной сетью.
Заметим, что число речевых каналов (которое является одной из мер емкости линии передачи), необходимое для взаимодействия АТС, намного меньше числа абонентов, потому что только маленькая часть их, связываются между собой в одно и то же самое время.
Коммутация. В принципе, все телефоны можно соединить друг с другом кабелями, как это было в очень раннем периоде развития телефонии. Однако, по мере того как
число телефонов росло, операторами было замечено, что для экономии проводов лучше переключать в коммутаторе абонентские линии между собой. Тогда всего несколько пар проводов становятся необходимыми между коммутаторами, потому что число одновременно продолжающихся соединений абонентов всегда намного меньше числа телефонов, см. рис. 9.1.

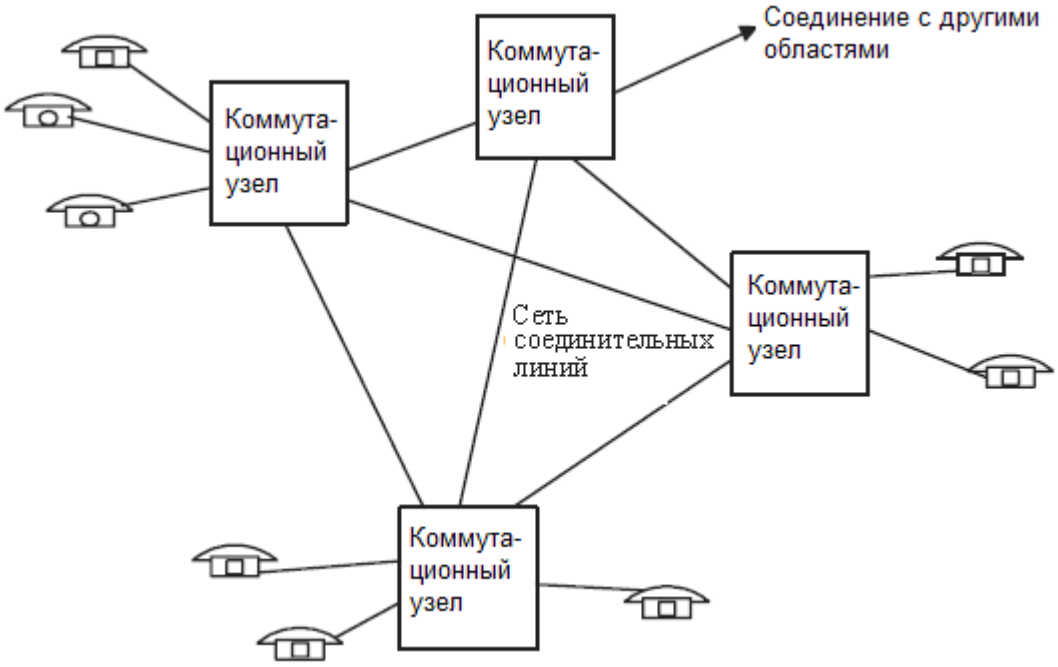


Рис. 9.1. Базовая телекоммуникационная сеть
Первые телефонные станции не были автоматическими, переключения производились вручную, используя распределительный щит - коммутатор. Строунджер разработал первый автоматический коммутатор (АТС) в 1887 году. В
те времена, телефонный пользователь управлял переключением с помощью электрических импульсов, производимых наборным диском. В течение

многих десятилетий АТС были комплексом электромеханических реле, но в течение последних нескольких десятилетий они были развиты в управляемые программным обеспечением цифровые АТС. Современные АТС обычно имеют весьма большую емкость - десятки тысяч абонентов и тысячи из них могут участвовать в соединениях, продолжающиеся в одно и то же время.

Сигнализация. Сигнализация - механизм, который позволяет коммутировать объекты сети (клиенты и АТС сети), чтобы установить, поддержать и закончить соединение их между собой в сети. Сигнализация выполняется с помощью определенных сигналов или сообщений, которые указывают клиенту на другом конце, что требуется от него для установления или прерывания этого соединения.

Некоторые примеры сигнализации на абонентских линиях следующие:

•Условие поднимания трубки*:* контроллер АТС замечает, что абонент поднял телефонную трубку (создается цепь прохождения постоянного тока) и посылает длинный гудок абоненту.

• Набор номера: абонент набирает цифры наборного диска, и они передаются на АТС.

• Условие опускания трубки: контроллер АТС замечает, что абонент закончил
разговор (цепь прохождения постоянного тока разрывается), снимает соединение
и останавливает отслеживание.

Сигнализация, естественно, необходима также и между АТС, потому что большинство соединений проходит через более чем одну АТС. Много различных систем сигнализации используется для взаимосвязи между АТС. Сигнализация является чрезвычайно сложным процессом в телекоммуникационной сети. Вообразите, например, иностранного абонента GSM, включающего свой телефон в Гонконге. Приблизительно через 10 секунд он уже в состоянии получать вызовы, направленные к нему. Информацию, для выполнения этой функции, перенесут сотни сигнализирующих сообщений между АТС в международной и национальной сети. В следующей секции, мы поделим глобальную телекоммуникационную сеть на три упрощенных уровня, чтобы разъяснять их структуру и технологии, которые используются, чтобы осуществить требуемые функции.

Сеть абонентского (местного) доступа

Сеть местного доступа обеспечивает связь между пользователем телефона и местной АТС. Абоненты обычного телефона и ISDN используют два провода или обычную абонентскую линию, но для деловых клиентов может потребоваться оптическое волокно или микроволновая радиолиния, имеющие более высокую емкость. Много различных технологий используется в сети местного доступа, чтобы присоединить абонентов к общественной телекоммуникационной сети. Рисунок 9.2.иллюстрирует структуру сети местного доступа и показывает самые важные технологии в использовании. В большинстве соединений абонента с АТС используются

пары из двух медных проводов. Абонентские кабели содержат много таких пар, которые защищены снаружи общим экраном из алюминиевой фольги и пластмассовой оболочкой. В городских условиях кабели укладываются в грунт и могут быть очень большими по емкости, включая в себя сотни пар. Распределительные щиты, которые устанавливаются снаружи или внутри зданий, необходимы для разделения больших кабелей на меньшие по емкости и распределения абонентских пар в зданиях, как показано на рис. 9.2. В пригородах или сельской местности, подвешенные на опорах кабели - часто более экономичное решение, чем подземные кабели.

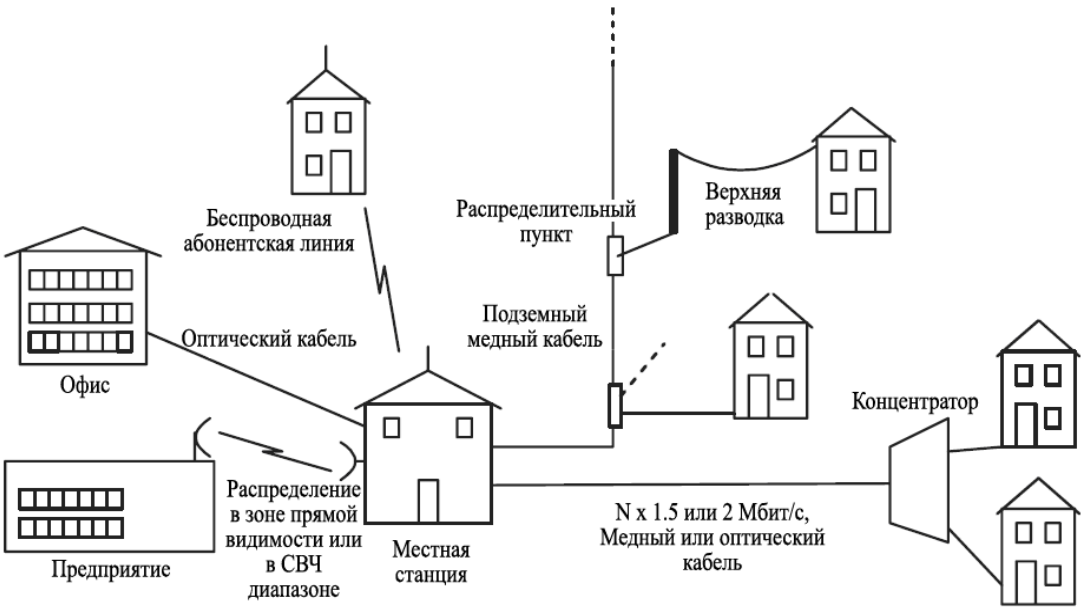


Рис. 9.2. Пример сети местного доступа.

Оптическая связь используется тогда, когда требуется высокая (более 2 Мбит/с) скорость передачи, или очень хорошее качество передачи. Микроволновая радиолиния - часто более экономичное решение, чем оптическое волокно, особенно тогда, когда появляется потребность заменить существующий кабель другим кабелем, с большей емкостью.
Установка оптических или медных кабелей занимает больше времени потому, что требует разрешения от городских властей. Прокладка кабелей обходится очень дорого, особенно в тех случаях, когда они должны быть погружены в грунт.
Одна из технологий осуществления абонентских линий известна как **беспроводной радиодоступ** (WLL). Эта технология использует радиоволны и не требует установки абонентского кабеля; это - быстрый и дешевый способ подключения нового абонента к общественной телефонной сети. С помощью этой технологии новые операторы могут обеспечить услуги в местности, где прежний оператор имеет кабели. Беспроводной радиодоступ

можно использовать и для замены старых, подвешенных на опорах абонентских линий в сельских районах.
Когда емкость кабелей сети (из-за подключения новых абонентов) должна быть увеличена, может оказаться экономичнее установить **концентраторы** для отдаленных абонентов, или **абонентские мультиплексоры**, чтобы использовать существующие кабели более эффективно. Мы используем каждый из этих терминов, чтобы описать только одну из возможностей подключения отдаленных единиц коммутации.
Концентратор может переключать местные звонки среди нескольких абонентов, подключенных к нему. Концентратор по своей сути - часть телефонной станции, которая перемещена поближе к далеко расположенным абонентам. Цифровая передача между телефонной станцией и концентратором существенно улучшает использование соединительных кабелей, так что порой всего двухпроводный кабель в виде пары служит десяткам абонентов.
Абонентские мультиплексоры могут присоединить каждого абонента к индивидуальному коридору (каналу) во времени в системе ИКМ. Детальные функциональные возможности системы зависят от изготовителя, но можно сказать, что только те абоненты, которые часто поднимают телефонную трубку, экономно используют (сберегают) канал к местной телефонной станции.
Мы объяснили альтернативы абонентского доступа, показанные на рис. 9.2 , главным образом с точки зрения службы неподвижных телефонов, но они могут также использоваться и для того, чтобы обеспечить доступ к Интернету.
Местная телефонная станция. Абонентские линии соединяют абонентов с местными телефонными станциями, которые занимают самый низкий уровень в иерархии коммутационных узлов. Основные задачи цифровой местной телефонной станции:
• Обнаруживать факт поднятия абонентом трубки, анализировать набранный номер и определять является ли маршрут доступным.
• Подключать абонента к соединительной линии, ведущей от АТС к МТС, для междугородних телефонных разговоров.
• Подключать абонента к другому абоненту той же самой местной телефонной станции.
• Определять, свободен ли абонент по набранному номеру и посылать сигнал вызова к нему.
• Обеспечивать измерение трафика и собирать статистические данные о своих абонентах.
• Обеспечивать переход от двухпроводной абонентской линии к четырёхпроводной линии в междугородней сети.
• Преобразовывать аналоговый речевой сигнал в цифровой сигнал (в системе передачи с ИКМ).
Размер местной телефонной станции изменяется от сотен абонентов до

десятков тысяч абонентов или даже более. Маленькая местная телефонная станция, иногда называемая как **отдаленная единица коммутации** (RSU), выполняет коммутацию и функции концентрации так же, как и все местные АТС. Местная телефонная станция уменьшает необходимую для внешних связей емкость линий передачи (число речевых каналов) обычно с фактором сжатия 10 или более; то есть, число местных абонентов примерно в 10 раз выше, чем число соединительных линий (каналов) от местной телефонной станции к внешним станциям. Рисунок 9.2 показывает только некоторые различные подключения абонента местной телефонной станции и пути для их физического установления.

Главный щит переключений *(ГЩП*) – конструкция, которое содержит силовое и испытательное оборудование для разделки концов входящих кабелей и проведения проволочного монтажа, соединяющего внешние и внутренние цепи станции.

Все абонентские линии подключаются к главному щиту – **кроссу**, который расположен близко к местной телефонной станции, как показано на рис 9.3. Это - большая конструкция с огромным числом проволочных соединений. Абонентские пары подключаются к коммутационному полю с одной стороны, а пары от местной телефонной станции с другой. Внутри коммутационного поля остается достаточно места для перекрестных соединений. Кабели и соединители обычно размещают логическим путем так, чтобы видеть структуру сети абонентских пар и сети соединений. Это фиксированное соединение кабелей остается тем же самым длительные периоды времени, но соединения между сторонами коммутационного поля изменяются ежедневно, например, потому, что абонент переехал в другой дом в радиусе действия той же самой АТС.

Перекрестные соединения в ГЩП обычно делают витыми парами, которые допускают скорости передачи данных до 2 Мбит/с. Обычные абонентские пары используются только для соединений аналоговых телефонов, аналоговых и цифровых учрежденческих АТС, терминалов ЦСИО и ADSL. Телефон, снабженный ADSL, и обычный аналоговый телефон используют для подключения к главному щиту переключений обычную двухпроводную абонентскую линию. Данные и речевой сигнал могут в ней использоваться одновременно, они разделяются в телефонной станции, где речевой сигнал поступает к обычному аналоговому обменному интерфейсу, а данные поступают к Интернету, как показано на рис. 9.3.

Цифровая телефонная станция может включать в себя и аналоговый и цифровой абонентские интерфейсы. Для цифровой учрежденческой АТС (автоматической системы коммутации, которая обслуживает учреждение) доступны цифровые интерфейсы с пропускной способностью до 2 Мбит/с. Если местный коммутатор имеет способность работать с ЦСИО, то и ему доступны интерфейсы для первичной и основной скоростей передачи данных.

Обычные абонентские пары используются для подключения ЦСИО с основной скоростью передачи (160-кбит/с в двух направлениях) к сетевому терминалу (СТ), размещенному в помещении клиента.
Интерфейс ЦСИО для первичной скорости данных (2 Мбит/с) используется для подключения цифровой учрежденческой (частной) АТС. Он требует двух пар проводов, по одной на каждое направление передачи и поддерживает много одновременных внешних вызовов.
В дополнение к главному щиту переключений операторы сети могут использовать и другие щиты переключений для управления сетями передачи и их обслуживания. Оптический щит переключений (ОЩП) содержит два поля оптоволоконных соединителей. Оптические кабели сети связаны с одним полем соединителей, с другим полем связаны с оптические линии оконечных устройств. Перекрестные соединения между двумя полями соединителей создаются оптическими волокнами. Это позволяет обслуживающему персоналу, например, заменять дефектное оптическое кабельное соединение запасным.
Цифровой щит переключений (ЦЩП) - система перекрестных соединений, к которой подключаются цифровые интерфейсы от системы линий и телефонной станции (или другого оборудования сети). С помощью ЦЩП для первичной скорости передачи данных (2 Мбит/с), оператор может легко изменить соединения между входными и выходными участками оборудования.

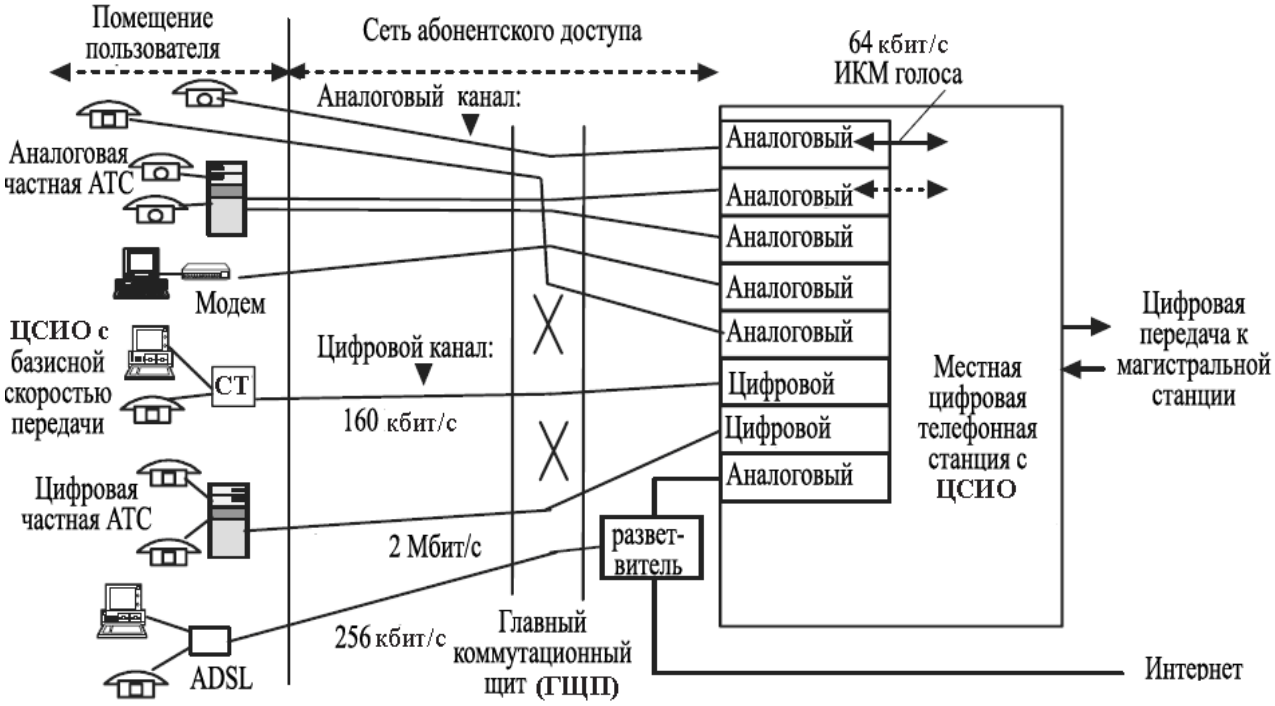


Рис. 9.3. Сеть абонентского доступа и входы местной цифровой телефонной станции.

Цифровой щит переключений может быть выполнен в виде цифрового оборудования поперечных соединений (ЦОПС), к которому подключаются

много высокоскоростных систем передачи данных. ЦОПС управляется дистанционно через интерфейс управления сети и оператор может изменить конфигурацию перекрестных соединений с помощью системы управления сети. Используя систему управления сети он может, например, определить к какому из интерфейсов на 2-Мбит/с подключен определенный 64-кбит/с временной канал другого интерфейса на 2-Мбит/с.

Транспортная сеть

Как мы видели ранее в лекции 8, национальная иерархия коммутаций включает много уровней коммутаций выше уровня опорных станций. Рис. 9.4 показывает упрощенную структуру сети, где более высокие уровни коммутаций, чем опорные станции, показаны как единственный уровень транзитных станций. Транзитные станции связаны с опорными станциями, чтобы обеспечить сеть соединений от любого клиента к любому другому абоненту в стране.

Высокоскоростные линии передачи, которые обычно используют оптические линии, с производительностью до 10 Гбит/с, связывают станции этого уровня. Отметим, что транспортная сеть имеет альтернативные маршруты. Если одна из этих систем передачи терпит неудачу, то коммутаторы в состоянии направить новые вызовы через другие системы передачи и транзитные станции чтобы обойти поврежденную систему (рис. 7.10). Соединения между местными и транзитными станциями обычно не защищаются от ошибок, потому что их ошибки затронут малое число абонентов.



Рис. 9.4. Сеть двух уровней коммутации и связи между транзитными и опорными станциями.

*С*истемы передачи, которые связывают транзитные станции, составляют сеть

передачи или транспортную сеть. Её основная цель состоит в том, чтобы просто обеспечить необходимое число каналов (или скорость передачи данных) от одного одной опорной станции к другой. Каналы транспортной сети используются для маршрутизации звонков от одной опорной станции до другой по требованию абонентов, для обеспечения гибкости маршрутизации транзитные станции обычно располагаются в главных городах. Они являются цифровыми и используют международный общий канал сигнализации стандарта ОКС-7 для маршрутизации звонков и передачи другой сигнальной информации между станциями. Линии передачи между станциями традиционно используют временное разделение каналов, как объяснено в Лекции 7. В настоящее время увеличивается использование IP-сетей для соединений между станциями, и это требует установки медиапосредника (согласующего устройства) между станциями и IP- сетью, чтобы позаботиться о сигнализации и передаче звонков в реальном времени через IP- сеть.

Международная Сеть

Каждая страна имеет по крайней мере один международный центр коммутации, к которому подсоединены транзитные станции, как показано на рис. 9.5. Через этот самый высокий уровень иерархии коммутации международные звонки передаются от одной страны к другой и любой абонент в состоянии получить доступ к любому из других абонентов, составляющих более 2 миллиардов во всем мире. Высокоскоростные оптические системы передачи связывают международные станции или центры коммутации национальных сетей. Подводные кабели (коаксиальные кабели или системы оптических кабелей), микроволновые системы радиосвязи и спутники соединяют континентальной сети, чтобы составить международную телекоммуникационную сеть.

Первый подводный кабель телефонной системы поперек Атлантического океана был установлен в 1956 году. Его емкость составляла речевых 36 каналов.Современные оптические подводные системы имеют емкость в несколько сотен тысяч речевых каналов, и новые системы подводных кабелей высокой емкости появляются каждый год. В дополнение к речевым сообщениям, подводные системы несут межконтинентальный Интернет-трафик, который, как оценивают, составит большую часть емкости устанавливаемых новых систем. Подводные системы - главные пути движения межконтинентальных телефонных звонков и Интернет-информации. Спутниковые системы иногда используются как дублирующие системы в случае перегрузки.

Мы описали здесь общую структуру глобальных телекоммуникационных сетей, не выделяя различные сетевые технологии. Однако всегда есть потребность в различных сетевых технологиях, чтобы обеспечить различные типы услуг, и телекоммуникационная сеть - фактически ряд сетей, каждый из которых имеет особенности, подходящие для обеспечиваемых услуг.

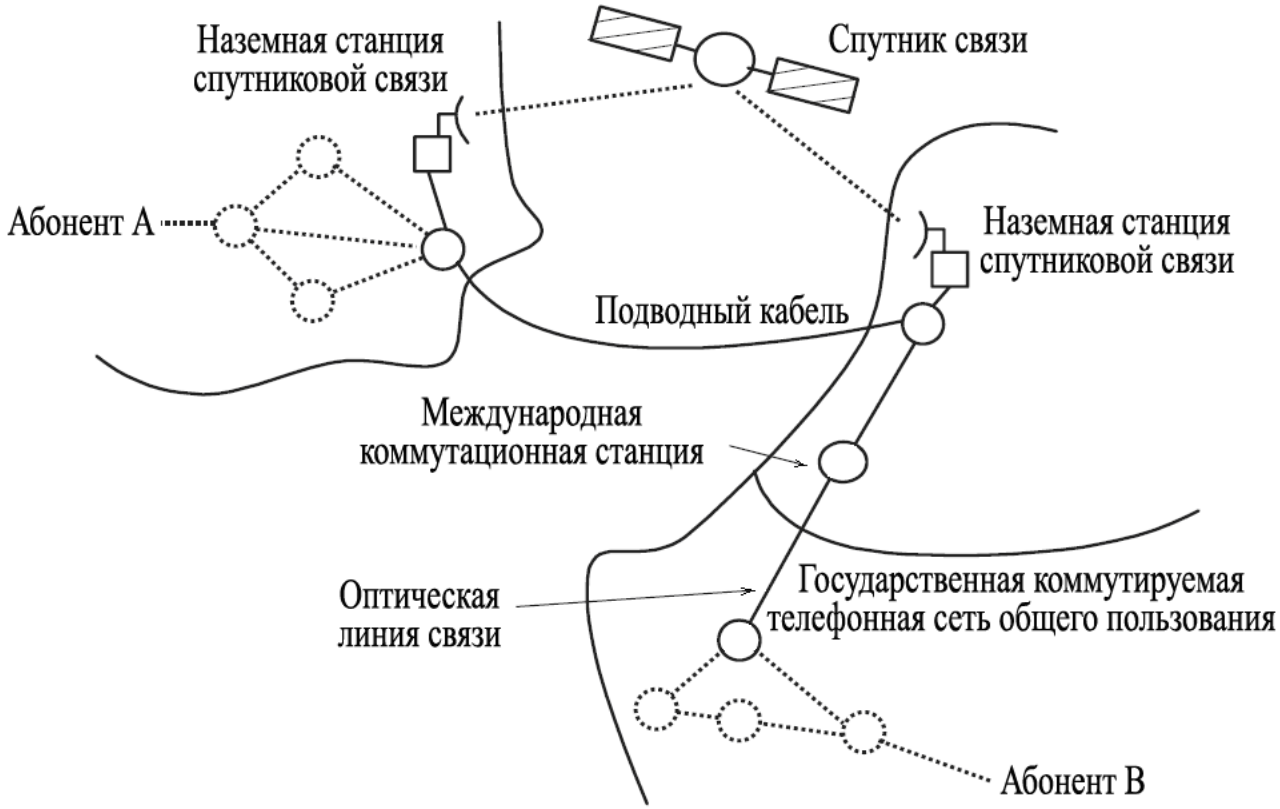


Рис. 9.5. Интернациональные сети

Контрольные вопросы

1. Укажите элементы основной телекоммуникационной сети
2. По какому принципу организована сеть абонентского (местного) доступа?
3. Укажите основное назначение транспортной сети.
4. Каковы функции международной коммутационной станции?
5.Какие системы передачи используют в международной сети?

Лекция 10. Виды телекоммуникационных сетей

-Сети общественного пользования
-Частные или выделенные сети
-Виртуальные частные сети
-Интеллектуальные сети
-Телекоммуникационная сеть общественного пользования сегодня

Сети общественного пользования

Сети общественного пользования принадлежат и управляются операторами телекоммуникационной сети. Эти сетевые операторы имеют лицензию на предоставление телекоммуникационных услуг и это - обычно их основной бизнес. Любой клиент может быть подключен к общественной телекоммуникационной сети, если он имеет соответствующее оборудование и соглашение с оператором сети.

Телефонная Сеть. Телефонная сеть общественного пользования (ТФ-ОП) - **с**еть, которая обеспечивает речевые услуги и услуги передачи данных по коммутируемым линиям. ТФ-ОП - главная общественная телекоммуникационная сеть. Иногда мы относим ее услуги только к телефонным услугам, если хотим отличить обычную службу неподвижных телефонов от других служб, обслуживаемых телекоммуникационными сетями сегодня. В добавление к речевым коммуникациям между неподвижными телефонами, данные могут передаваться как речевое сообщение с помощью модема, работающего в полосе частот речи. Цифровые системы с интеграцией служб (ЦСИС), к которым перейдем позже, рассматривается как следующий эволюционный шаг после ТФ-ОП.

Сети Мобильного телефона. *С*истемы мобильного телефона обеспечивают радио-коммуникации в сети абонентского доступа. Они представляют региональные или национальные сети абонентского доступа и связаны с ТФ-ОП при установлении дальних и международных соединений. Мы рассмотрим мобильные сети в лекциях 11 и 12.

Сеть телекса. Это - сеть телеграфа, которая позволяет телетайпам быть связанными посредством
специально выделенных коммутаторов. Скорость передачи битов телекса очень низкая, 50 или 75 бит в секунду, что делает его надежным. Эта сеть когда-то широко использовалась, но важность телеграфа сегодня уменьшилась, поскольку другие системы передачи сообщений, типа электронной почты и факсимиле, уменьшают его долю на рынке услуг.

Сети оповещения (пейджинговые*)*. Сети оповещения используют однонаправленные передачи. Пейджеры являются дешевыми и легкими по весу устройствами радиосвязи, предназначенными для того, чтобы связываться с клиентами без использования голоса. Простые пейджеры только гудят, дают" звуковой сигнал", но сложные пейджеры позволяют получить большой объем текста и показывают сообщение электронной

почты на экране. Важность сетей оповещения оказалась низкой в странах, где было высоким проникновение на рынок сотовых систем, обеспечивающих службу речевых сообщений.

Общественные сети передачи данных. Эти сети обеспечивают арендованные соединения типа «точка - точка», а также сети с коммутацией каналов или с коммутацией пакетов. Арендованные линии типа «точка - точка» часто представляют экономичное решение для связей между локальными вычислительными сетями (ЛВС) корпоративных офисов в городе или области. Сети с коммутацией каналов, выделенные для передачи данных, сегодня не используются широко. Их заменяет служба передачи данных с коммутацией пакетов, которая обеспечивается сетью X.25 по всему миру. Эта сеть была развита, чтобы обеспечить передачу коммерческих данных для коммерческих служб. Она обеспечивает набор функциональных возможностей сообщения так, чтобы клиентский счет мог изменяться на базе важности переданных данных. Значимость этой сети была в свою очередь уменьшена развитием Интернет. Электронная почта Интернета заменила электронную почту X.25.

Общественные беспроводные сети передачи данных, такие как общая служба пакетной радиосвязи (GPRS), были осуществлены, чтобы обеспечить мобильных пользователей услугами передачи данных. Беспроводная локальная вычислительная сеть (WLAN) - другая технология, которая используется, чтобы обеспечить службу передачи данных в горячих точках, типа аэропортов.

Интернет. Интернет - международная сеть с коммутацией пакетов. В настоящее время Интернет - главная информационная сеть в мире, и возникло много провайдеров услуг Интернета, чтобы обеспечить услуги Интернет как для фирм, так и для квартирных клиентов. Расширение Интернета продолжается и развивающиеся коммерческие услуги (например, электронное посещение магазина), новые технологии доступа типа xDSL (обсужденные в лекции 9), интегрированная речь, видео услуги и далее будут увеличивать ее значение в будущем.

ЦСИС – цифровая сеть с интеграцией служб. Современная телефонная сеть постепенно развивается в ЦСИС, в которой вся информация передается в цифровой форме от пункта к пункту. С помощью некоторых аппаратных средств и обновления программного обеспечения, современные цифровые телефонные станции в состоянии обеспечить обслуживание услуг ЦСИС. Главная модификация аппаратных средств для таких станциях основана на замене аналоговых единиц интерфейса абонента на цифровые, см. рис. 10.1. Обычная двухпроводная линия абонента телефонной сети приспособлена к скорости передачи данных по ЦСИС с помощью размещения сетевого терминала в помещении абонента и интерфейса для передачи данных с базовой скоростью вместе с программным обеспечением ЦСИС в местной станции.

Норма скорости двунаправленной передачи данных в абонентской линии - 160 кбит/с. Она включает норму - 144 кбит/с для передачи пользовательских

данных и норму - 16 кбит/с в дополнительном канале для передачи информации обрамления, с помощью которой приемный пункт в состоянии отличить данные ЦСИС в общем потоке данных. Пользовательские данные разбиты на два независимых пользовательских потока со скоростью передачи 64- кбит/с, предназначенных для двух коммутируемых каналов в линии, названных В- каналами. Помимо них имеется дополнительный канал сигнализации со скоростью 16- кбит/с, названный D-каналом. Абоненты могут использовать пользовательские каналы, т.е. В-каналы со скоростью в 64- кбит/с, для обычной передачи речи, данных, факсимиле или видеоконференций. Абоненты могут использовать оба В-канала независимо в одно и то же время, например, используя один из этих каналов для телефонного звонка, а другой для связи с Интернет. Для Интернет-обслуживания В- каналы могут быть объединены так, чтобы обеспечить 128-кбит/с скорости для передачи данных каждого сообщения. ЦСИС обеспечивает надежную связь от пункта к пункту при скоростях передачи 64/128- кбит/с. Связь по ЦСИС намного надежнее, чем связь, доступная для абонентов, использующих модем по обычной аналоговой телефонной цепи. Пользователи могут присоединить до восьми терминалов к сети и два из них могут использоваться в одно и то же время. Преимущества ЦСИС по сравнению аналоговой телефонной службой - более высокая скорость передачи данных и возможность двух соединений в одно и то же время.

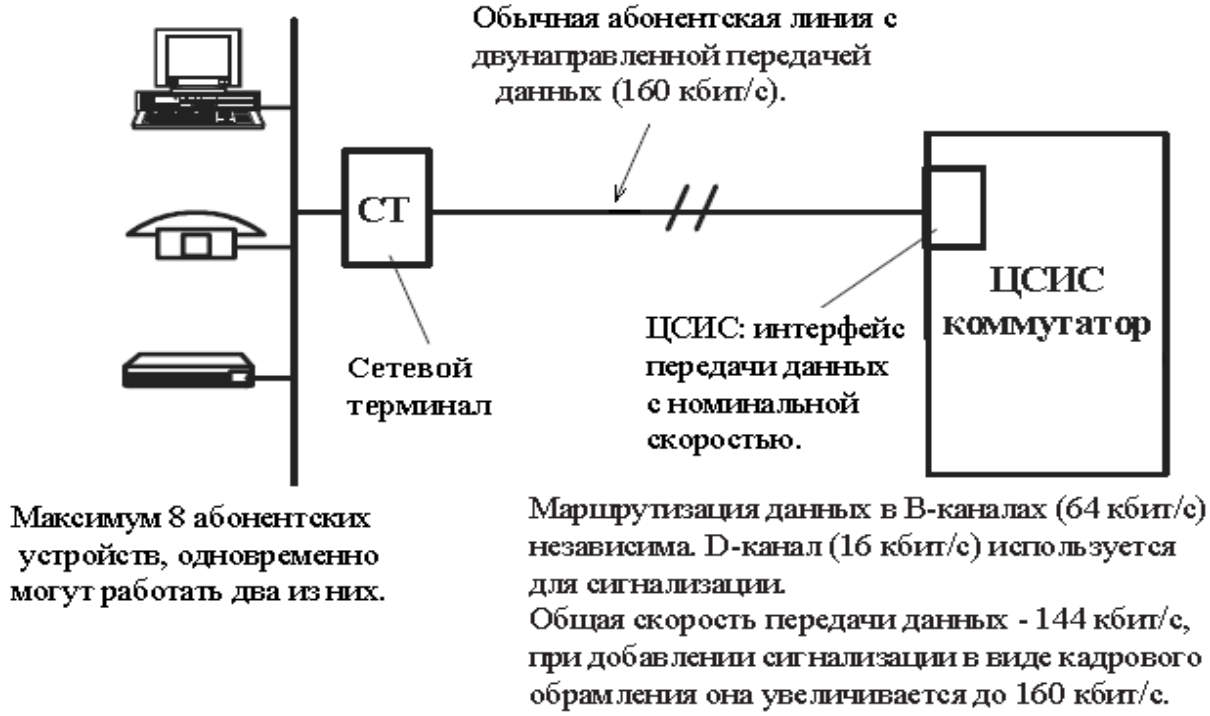


Рис. 10.1. ЦСИС: интерфейс передачи данных с номинальной скоростью.

Использование технологии ЦСИС в прошлом было низким из-за высоких тарифов. Сегодня операторы предлагают привлекательные тарифы и повышенное качество популярных соединений с Интернет. Это, в частности,

до некоторой степени увеличило популярность ЦСИС. Но с другой стороны, более высокоскоростные технологии доступа, типа xDSL и кабельных модемов, обеспечивают лучшую работу, они то и ограничивают рост ЦСИС.

Радио и Телевизионные сети. Радио и телевизионные сети - обычные однонаправленные радиовещательные сети для массовых коммуникаций. Когда произошла отмена госконтроля за телекоммуникационным бизнесом, операторы сети активизировались и в обеспечении двунаправленных телекоммуникационных услуг, таких как телефонное обслуживание и доступ в Интернет с высокой скоростью передачи данных. Доступ к этим услугам в настоящее время осуществляется в городской местности через сети кабельного телевидения, построенные операторами.

Чтобы обеспечивать диалоговые услуги, сети кабельного телевидения должны базироваться на технологиях, которые позволяют абонентам не только получать теле- и радио-сигналы, но и передавать данные в сети. Большинство инвестиций в эти технологии было уже сделано тогда, когда были установлены коаксиальные широкополосные кабели. Эта сложившаяся кабельная среда особенно привлекательна для того, чтобы обеспечить услуги Интернет в каждом доме. Как правило, передача данных, сделанная через сеть кабельного телевидения разделена между многими домашними пользователями; т.е. нет отдельного кабеля к каждой квартире, как это мы имеем в случаях ЦСИС или xDSL. Такое обслуживание имеет часто привлекательные тарифы из-за разделения общих инвестиций на кабель между отдельными квартиросъемщиками. Но оно может и пострадать от временной перегрузки, когда много пользователей случайно становится активными в одно и то же время**.**

10.2 Частные или выделенные сети

Частные сети были спроектированы, чтобы служить потребностям специфических организаций. Они обычно имеют собственника и самостоятельны в оказании услуг. Предоставленные услуги – это сделанные на заказ соединения для передачи речи, данных и, например, специальной контрольной информации.

Сети общения голосом. Примеры частных выделенных сетей для передачи речи – сети, используемые милицией и другими чрезвычайными службами, а также организациями такси. Их называют частное
или профессиональное мобильное радио. Железнодорожные компании также имеют выделенные телефонные сети, которые используют кабели, которые бегут рядом с железной дорогой.

Сети передачи данных. Сети передачи данных представляют часто выделенные сети, особенно разработанные
для передачи данных между офисами организации. Они могут включать в себя ЛВС с большой универсальной ЭВМ, направляющей информацию к филиалам организации. Банки, сети гостиниц и туристические агентства, например, имеют собственные выделенные сети передачи данных для того, чтобы обновлять и распределять кредиты, а также резервировать информацию.

10.3 Виртуальные частные сети

Для любой организации слишком дорого построить и поддерживать в работе свою собственную частную сеть. Альтернативное решение - арендовать у оператора общественной сети ресурсы, которые могут быть разделены с другими пользователями. Реально операторы выделяют клиенту в полное пользование часть общественной сети. Компаний это устраивает. Поскольку они концентрируются больше на своем основном бизнесе, им выгодно привлекать для выполнения работ по установке, управлению и обслуживанию их телекоммуникационных служб квалифицированных профессионалов, а ими являются операторы общественной сети. Эта виртуальная частная сеть (ВЧС) обеспечивает услуги, подобные услугам обычной частной сети, но системы в сети остаются в собственности оператора.

Принцип ВЧС используется для речевых услуг и услуг типа корпоративной сети, содержащей частные коммутаторы и учрежденческие АТС. В этом случае сеть, которая связывает офисы компании, использует арендованные телефонные каналы общественной сети (скоростью 64 кбит/с).

Важное проявление ВЧС - использование Интранета. **Интранет** – частная сеть передачи данных, которая использует Интернет-технологию. Физически Интранет может состоять из многих ЛВС на различных своих участках. Соединяя ЛВС между собой, эта виртуальная частная сеть обеспечивает передачу данных через общественную Интернет-сеть. Отметим, что Интернет использует принцип коммутации пакетов и потому нельзя выделить один маршрут передачи, состоящий из отдельных физических каналов. Поэтому в Интернет, в отличие от других сетей типа арендованных линий или сетей с коммутацией каналов на основе ЦСИС, возникает риск потери информационной безопасности. Чтобы преодолеть эту проблему в Интранет используются особые устройства-брандмауэры в интерфейсе между каждой ЛВС Интранета и общественной Интернет. Брандмауэры выполняют опознавательные функции для проходящих сообщений, они зашифровывают и заключают в капсулу данные для передачи через общественный Интернет. Выделенная для охраны данных программа работает с помощью герметизации и шифрования, благодаря ей Интернет может использоваться вместо более дорогих сетей: арендованных линий или сетей с коммутацией каналов.

Другая сеть, связанная с Интранетом - Экстранет. **Экстранет** включается между избранными пользователями Интернета и Интранет. Этими внешними пользователями частного Интранета могут быть, например, завсегдатаи или поставщики материалов. Как и Интранет, Экстранет использует Интернет-технологию, в которой из соображений безопасности используются брандмауэры или другие такие же шлюзы безопасности.

10.4 Интеллектуальные сети

Обычная телефонная сеть в состоянии установить связь только с аппаратом, который идентифицирован номером абонента В. Нет никакой

"интеллигентности" в этом виде операций, вызов определенного номера делает каждый раз соединение с определенным аппаратом. Установка связи всегда делается тем же самым путём, доступен ли намеченный абонент В или нет.

В старое время телефонист - оператор выполнял процесс переключения вручную на распределительном щите. Если оператор знал, что вызываемая персона находится в гостях у соседа, он мог переключить вызов непосредственно на телефон соседа. Это и была некоторая " интеллигентность " в сети, которая улучшала доступность. В современных телекоммуникационных сетях эта интеллигентность осуществляется с помощью интеллектуальной сети (ИС). ИС - обычная цифровая телефонная сеть с некоторыми дополнительными способностями, такими как гибкая маршрутизация вызовов и уведомление голосом. Традиционно, номер телефона был идентификатором определенного физической абонентской линии и аппарата. В ИС физический номер абонента и номер аппарата не имеют фиксированного выражения и могут изменяться со временем. Например, экстренное обслуживание может быть доступным в дневное время во множестве мест, но в ночное времени только в одном месте.

Распределенный интеллект. Операторы сети осуществляют дополнительные услуги, типа отправления переадресованного вызова, чтобы помочь абонентам в создании успешных вызовов. Это увеличивает эффективность использования сети, и, как следствие, доход оператора сети от оплаты звонков. Можно осуществить эти услуги, дополняя традиционные функции у каждой местной телефонной станции. Примеры дополнительных услуг: Переадресация Вызова, Отложенный Звонок, Автоматический Обратный вызов, Сокращенный Вызов Номера, Просеивание Входящих и Исходящих Вызовов

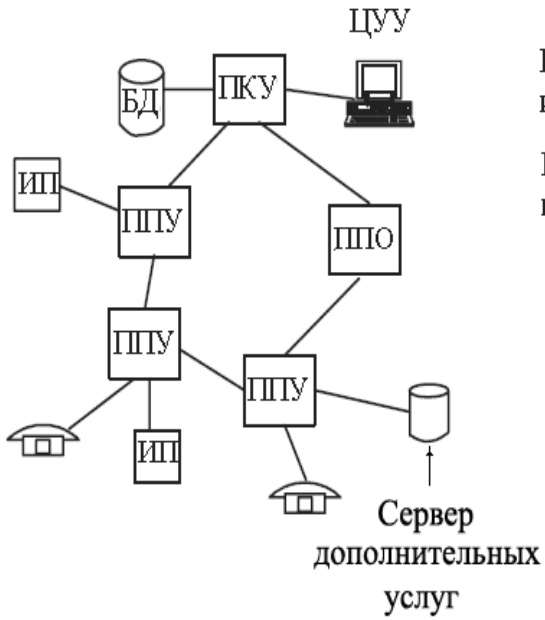
Централизованный интеллект. Основная структура ИС, показанная на рис. 10.2, базируется на централизованном интеллекте. С помощью централизованного интеллекта контрольная информация сохраняется в центральной памяти, базе данных БД и эта информация становится доступной для всех станций сети. Станции запрашивают информацию, когда они нуждаются в этом для обработки вызова.

Большое преимущество концепции ИС – высокая скорость нововведений. Когда вводится новая услуга или обновляется служба, то все станции сети способны немедленно перейти на новую услугу или измененное обслуживание.

Структура ИС делает предоставление новых услуг эффективным с помощью контрольных данных, которые централизованы и доступны для всех коммутаторов. Иными словами, когда изменение услуг сделано, информация по обслуживанию должна была быть обновлена во всех станциях. Рис. 10.2 показывает главные элементы сети ИС.

Центр управления услугами (ЦУУ) обеспечивает введение новых услуг и обновления старых. База данных (БД) содержит контрольную информацию, типа экстренных номеров и выделенных физических номеров, нужную для

пункта контроля услуг (ПКУ). ПКУ контролирует пункты переключения услуг (ППУ), т.е. телефонные станции. Интеллектуальная периферия (ИП) - система, которая обеспечивает уведомления голосом, когда требуется. Пункт передачи обслуживания (ППО) представляет собой промежуточную телефонную станцию, которая маршрутизирует сообщения сигнализации между различными ППУ.
Определенный диапазон телефонных номеров сохранен только для обслуживания ИС.
Когда ППУ, который выполняет функции станции, обнаруживает в ИС номер для обслуживания, он запрашивает информацию о маршрутизации от ПКУ. ПКУ тогда передает информацию о том, как должен быть обработан звонок от этого номера.



ЦУУ - центр управления услугами.
Обновляет услуги или вводит новые.

ПКУ – пункт контроля услуг. Задает маршрут и передает ППУ информацию о маршруте.

ППУ – пункт переключения услуг. Телефонная станция, которая запрашивает информацию о маршруте услуги от ПКУ, если в интеллектуальной сети обнаружен новый номер.

БД – база данных. Хранит информацию об услугах, например, номер разговора в центре обслуживания вызовов.

ИП – интеллектуальное периферийное устройство. Дает оповещение голосом, если нужно.

ППО – пункт передачи обслуживания.

Рис. 10.2. Структура интеллектуальной сети

В принципе, можно сконцентрировать интеллект в ПКУ, а его база данных могла бы хранить всю информацию о маршрутах. Но это потребовало бы усложнения сигнализации между ППУ и ПКУ. Практически же, услуги требуют, чтобы централизованная база данных была задействована в переключениях лишь для того, чтобы уменьшить нагрузку на ПКУ и сигнализирующие соединения между ПКУ и ППУ.
Некоторые примеры ИС услуг: Универсальный Номер Доступа, Премиальные Услуги, Свободный Звонок, Звонок по Кредитной Карточке.
Современные телекоммуникационные сети, использующие ИС технологии, обеспечивают много других услуг и ежегодно появляются несколько новых. Примером является недорогой звонок из дома на мобильный телефон близкого вам человека и обратный звонок с мобильного телефона близкого вам человека к вам на дом. Эти звонки набираются по определенным номерам, которые дает оператор. Другой пример - платное обслуживание, при котором клиент набирает определенный номер и код службы

безопасности, после чего оператор сети изменяет номер телефона, с которого звонит клиент.

Телекоммуникационная сеть общественного пользования сегодня

Краткий обзор коммутируемой телекоммуникационной сети общественного пользования сегодня представлен на рис. 10.3. в виде упрощенной схемы региональной или национальной коммутируемой телекоммуникационной сети общественного пользования. Эта сеть имеет соединения с глобальным Интернетом и телефонной сетью общественного пользования (ТфОП). Сеть включает наземную сеть мобильного телефона (НСМТ), которая обеспечивает беспроводный доступ сотовых абонентов и связана с сетью ТфОП/ЦСИС на уровне транзитных станций.

Пользователи Интернета связаны с глобальным Интернетом через свои компьютеры и провайдеров услуг Интернета. Сети национального провайдера соединены, их взаимодействие распространяется на сети провайдеров соседних стран, и эти сети вместе составляют глобальный Интернет. Рисунок показывает два главных метода получения доступа к Интернету. Телефонная или сеть ЦСИС используют набор номера для соединения наверх, а ADSL обеспечивают постоянный высокоскоростной доступ к услугам Интернета.

На рисунке также показаны некоторые средства доступа к телекоммуникационным сетям. Цифровая учрежденческая АТС (УАТС) соединена с местной станцией соединительной линией, которая имеет пропускную способность 2,048- Мбит/с или 30 одновременных звонков. Эту связь называют интерфейсом базовой скорости в случае ЦСИС. УАТС – выделенная маленькая станция, которая обеспечивает телефонное обслуживание персоналу компании. Аналоговая УАТС использует аналоговые телефонные линии, по одной для каждого из одновременных внешних звонков. Каждая аналоговая линия (скрученная пара проводов) обслуживает один телефонный звонок с сигнализацией.

Общекорпоративное обслуживание УАТС в компании может также быть осуществлено без любых инвестиций на оборудование с её стороны, то есть, без физического оснащения УАТС. Операторы сети обеспечивают обслуживание от имени Centrex и для этого общественную телефонную станцию запрограммируют так, чтобы она вела себя как УАТС. Одна из абонентских линий будет работать как соединительная линия от распределительного щита к ближайшей АТС, а другие обеспечат группу пользователей сокращенным вызовом номера и другими услугами УАТС.

Для передачи данных через аналоговую сеть или цифровую сеть с аналоговым абонентским интерфейсом абоненту потребуется модем. Если абонент имеет обслуживание ЦСИС, которое является полностью цифровым, то модем не нужен и непрерывная двунаправленная передача цифровых сигналов со скоростью 64-или 128- кбит/с становится возможной с помощью сетевого терминала, который позаботится о цифровой двунаправленной передаче по абонентской линии.

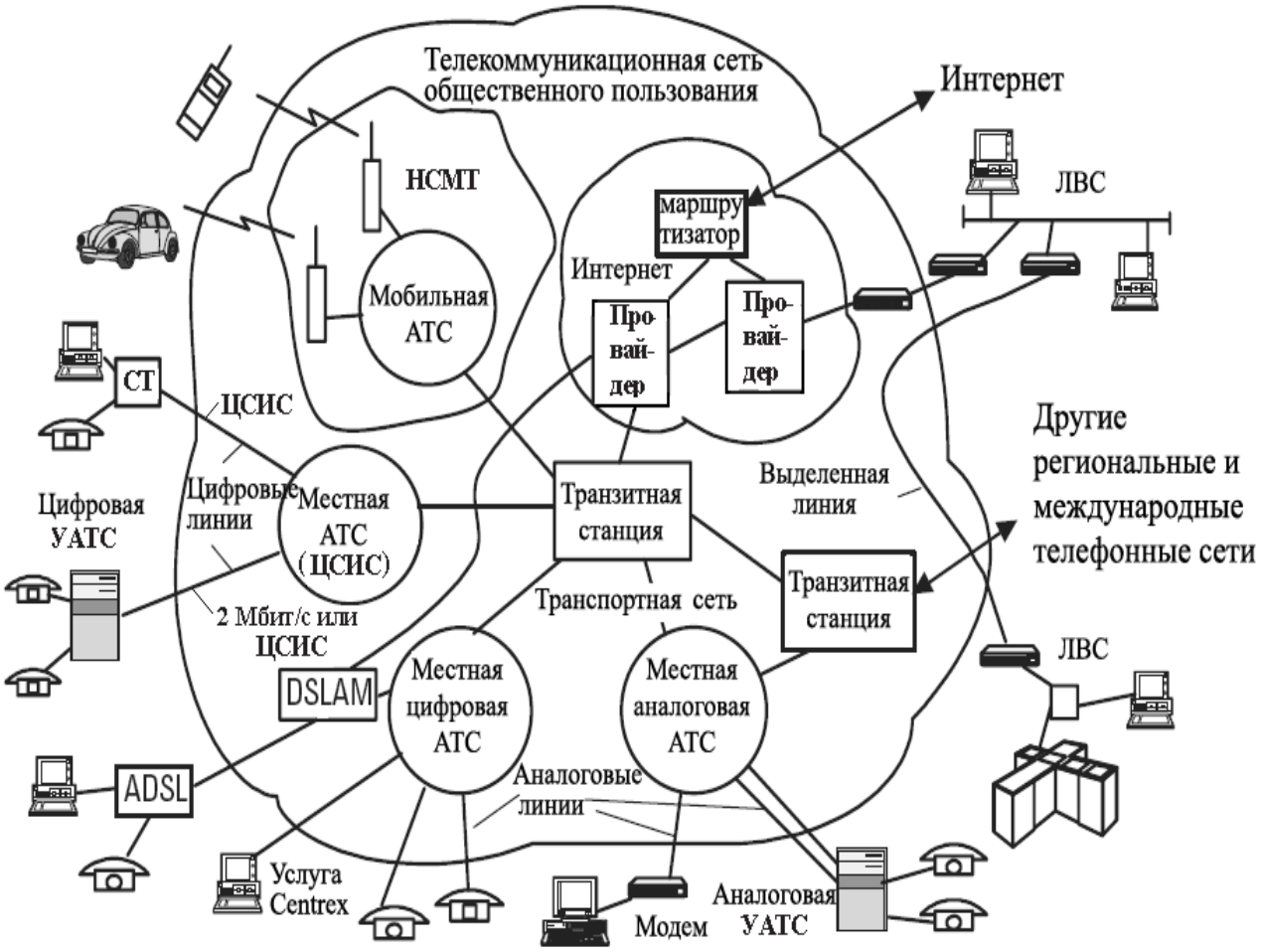


Рис. 10.3. Краткий обзор телекоммуникационной сети общественного пользования.

Для активных пользователей Интернет, которые требуют непрерывной связи или высоких скоростей передачи данных, услуги сети с коммутацией каналов дороги, потому что стоимость коммутации основана на продолжительности соединения, а она в случае соединения с Интернет бывает достаточно высокой. Привлекательный метод доступа к Интернет для этих типов пользователей - ADSL, которые обеспечивают скорость передачи данных до нескольких мегабитов в секунду при неизменной ежемесячной оплате. Устройство DSLAM позволит таким абонентам подключиться к цифровой АТС через волоконно-оптическую линию.

В правом верхнем углу показан участок офиса компании, который имеет через провайдера доступ к Интернет с высокой скоростью передачи данных. Все служащие офиса имеют доступ к Интернет через частную ЛВС компании. Арендованные линии, которые связывают два офиса на рисунке, являются часто самым экономичным решением для высокоскоростных систем передачи данных, которые необходимы, например, для взаимосвязей ЛВС.

Контрольные вопросы:

1. Что называют сетью общественного пользования?
2. Укажите виды сетей общественного пользования.
3. Что называют частной или выделенной сетью?
4. Укажите виды виртуальных частных сетей.
5. Сформулируйте определение интеллектуальной сети.
6. Каковы элементы структуры интеллектуальной сети?
7. Что входит в телекоммуникационную сеть общественного пользования сегодня?

Лекция 11. Мобильные Коммуникации

Назначение и особенности сотовой радиосвязи
Структура сотовой сети
Принципы действия сотовой сети

Главным применением для мобильной радиосвязи было передача речи. Первые радиотелефонные сети состояли только из несколько базовых станций (БС), с которыми общались мобильные единицы, а каждая базовая станция покрывала большую географическую область. Число одновременных вызовов внутри области, покрытой одной базовой станцией, было ограничено числом доступных для неё каналов (несущих частот). Поэтому, ёмкость этих сетей была низкой, а обслуживание радиотелефонов было доступно только для профессионалов.

В течение 1970-ых годов развитие цифровой коммутации и информационных технологий привело к появлению современных систем мобильного телефона. Сотовый принцип построения сетей послужил решением проблемы емкости. Различные стандарты аналоговой сотовой связи были развиты сначала в скандинавских странах, затем, в конце 1970-ых, в Соединенных Штатах и Японии.

В этой лекции мы рассмотрим сначала идею и общие операции сотовых систем радиосвязи. Общие принципы организации сотовых систем действуют и
для любой другой сухопутной общественной сети мобильного телефона. Поэтому их основе мы рассмотрим другие мобильные системы, такие как пейджинговые системы (системы оповещения), радиотелефоны и беспроводные локальные вычислительные сети (WLANs). В конце этой лекции мы рассмотрим структуру и операцию GSM сети. Наша цель состоит в том, чтобы обеспечить понимание того, что требуется от сети для того, чтобы получить от кого-то вызов или сделать кому-нибудь вызов. Естественное требование для этого – сделать доступным совместное обслуживание многих абонентов при ограничении числа радиочастот. Мы используем GSM как пример цифровой сотовой системы, потому что в настоящее время это доминирующая глобальная цифровая технология.

Назначение и особенности сотовой радиосвязи

Главной проблемой обычных радиотелефонных сетей была низкая емкость (число каналов) из-за ограниченной полосы частот, доступной для обслуживания. Сотовые сети обеспечивают решение этой проблемы при использовании тех же самых частот в многократно повторяющихся ячейках сети. Этот принцип повторного использования частот с помощью сети сотовой структуры был изобретен в Лаборатории Белла в течение 1960-ых. Техническое развитие контроля радиочастот, микропроцессоров,
и прогресс в технологиях программного обеспечения сделали возможной реализацию сотовых сетей под конец 1970-ых. Вот список самых важных общих особенностей сотовых систем:

• повторное использование частот, но уже в других сотах, обеспечивает намного большее число коммутируемых каналов, чем число радиочастот, выделенных системе;
• автоматическая межсотовая передача сообщений, или передача по эстафете, гарантирует непрерывность коммуникации в случаях, когда есть потребность изменить местоположение БС;
• непрерывный контроль коммуникации между мобильным телефоном и БС позволяет проверять её качество и обнаруживать необходимость в переходе к другой сотовой ячейке;
• автоматическая локация мобильных станций в пределах сети гарантирует, что любой вызов будет маршрутизирован по адресу.
• мобильные станции непрерывно прослушивают общий канал сети, чтобы получать вызовы.

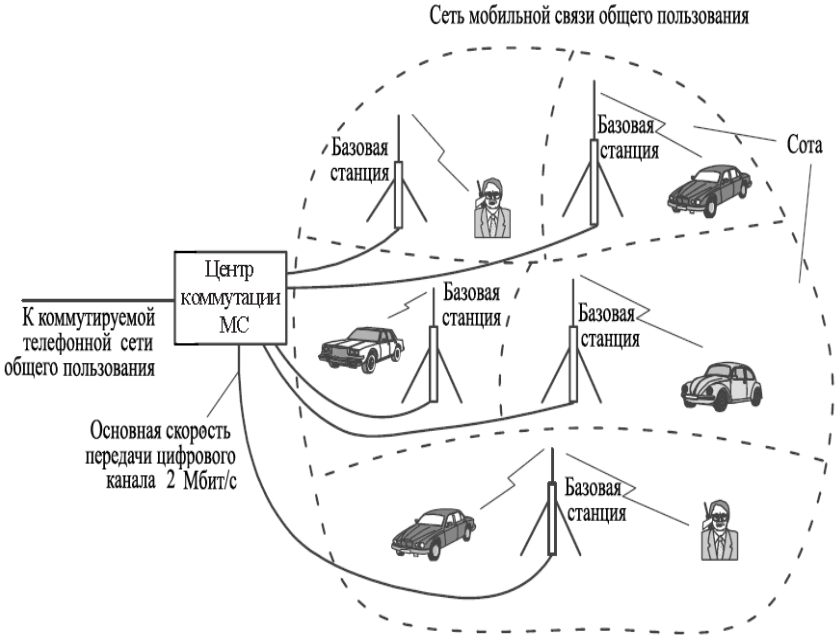


Рис.11.1 Основная структура сети сотовой радиосвязи.

Рис. 11.1 представляет основные элементы упрощенной сотовой сети. БС представляют собой радиопередатчики/приемники, через которые мобильные станции (МС), типа радиотелефонов связываются с сетью проводных линий. БС связаны с центром коммутации мобильной связи (ЦКМС) на первичной скорости передачи цифровых сигналов. ЦКМС действует как местная телефонная станция в фиксированной сети. В дополнение к коммутации и другим функциям обычной телефонной станции, ЦКМС также отслеживает локацию пользователей с помощью регистров местоположения. Отметим, что все сотовые сети разработаны так, чтобы действовать как сети доступа. Их главная цель состоит в том, чтобы сделать мобильных абонентов доступными из глобальной (фиксированной) телекоммуникационной сети. Мобильные сотовые сети всегда полагаются на фиксированную сеть. Они не имеют иерархии коммутационных станций подобно фиксированной сети, и потому все междугородние и международные звонки проходят через фиксированную сеть.

Структура сотовой сети

Конкретная структура сотовой сети радиосвязи, названия элементов и их конкретные функции зависят от наличной технологии сети.

Структура сети. Вместо того, чтобы покрывать всю область мощными фиксированными радиостанциями, как это имело место в прежних поколениях систем радиосвязи, область сотовой сети разделяют на маленькие ячейки, имеющие поперечный размер только несколько километров или меньше того, как показано на рис. 11.2. Области, где плотность абонентов высокая, покрыты меньшими по размерам ячейками. Наоборот, области, где плотность абонентов низкая, покрыты большими по размерам ячейками. Мощности БС и МС автоматически уменьшаются с уменьшением размеров ячейки. БС и МС (радиотелефон) контролируются так, чтобы поддерживать мощность передачи низкой насколько это возможно. Радиопередача малой мощности не мешает другим пользователям той же самой частоты, но расположенным в других ячейках и далеко от этой ячейки (принцип повторного использования частот). Таким образом, каждый частотный канал может использоваться снова и снова и, в принципе, оператор сети может увеличивать емкость сети практически безгранично, увеличивая число и уменьшая размеры ячеек. Естественно, это требует дополнительных инвестиций в базовые станции. То, как часто каждая несущая частота используется, называют фактором повторного использования частот, он зависит от системы. Этот фактор возрастает вместе с числом базовых станций.

Следствием уменьшения размера ячейки являются более удобные и менее дорогие телефоны, а также более долгая эксплуатационная жизнь для батареек. Низкая мощность радиопередач обеспечивает также информационную безопасность, что важно с точки зрения пользователей. Из-за общественного беспокойства о неблагоприятных эффектах влияния переносных терминалов на здоровье пользователей, низкая мощность радиопередач становится все более и более важной.

Базы данных. В обычной фиксированной сети, телефонные звонки всегда направляются к местной телефонной станции. В сотовой же сети абонент расположен в одной ячейке только некоторое время. Если он покинет эту ячейку, то сеть должна включить дополнительные интеллектуальные ресурсы, чтобы быть в состоянии направить звонок для него в ту ячейку, куда он переместился. Чтобы преуспеть в этом, в сотовых сетях имеются две базы данных или регистров, регистр местоположения дома (РМД) и регистр местоположения гостя (РМГ), и с их помощью сеть в состоянии управлять подвижностью связи своих абонентов.

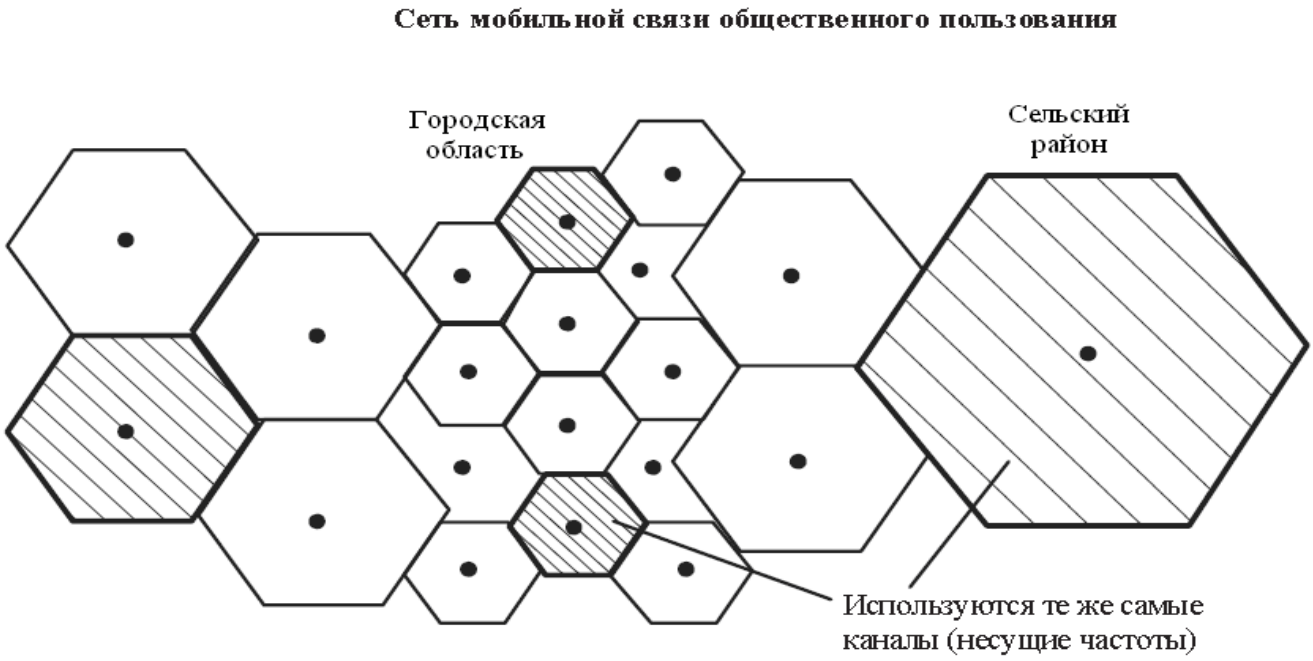


Рис.11.2 Сотовая структура мобильной радиосети. Городская ячейка меньше по размерам, сельская – больше.

Когда абонент покупает мобильный телефон, последний регистрируется в собственного оператора мобильных телефонов. РМД хранит новейшую информацию о своих абонентах, типа где (в области какой РМГ), они расположены теперь, какую службу они имеют право использовать, и каковы номера, куда они посылают вызовы. РМД - глобальная центральная точка, где информация об абонентах доступна всегда, где бы они не располагались. Когда звонок маршрутизируется по сети, номер телефона вызывающего абонента говорит сети о том, где может быть найден его РМД.
РМГ хранит информацию о каждом новом абоненте в своем регионе. РМГ сообщает РМД, когда новый абонент прибывает в его регион. Он также содержит более точную информацию о том, куда (к какой ячейке или группе ячеек) направить входящие вызовы, идущие к определенному новому абоненту. РМГ обычно объединяется с коммутатором мобильной сети (телефонной станцией), но РМД обычно представляет собой физически отдельную систему базы данных.
Радио-Каналы. Каждая БС обеспечивает два главных типа каналов, как показано в рис. 11.3: канал общего контроля и выделенные каналы. В передаче вниз или в прямом направлении (от сети к мобильным станциям) БС посылает на общий канал контроля каждой ячейки такую информацию, как идентификация сети, определение местоположения, определение уровня мощности и оповещение о поступающих вызовах. Когда МС находится в пассивном состоянии (нет продолжающегося вызова), она непрерывно прослушивает общий канал контроля в своей ячейке.

РМД, регистр местоположения дома, хранит информацию абонента и обновленную информацию о его местоположении (адрес РМГ). Местный абонент зарегистрирован в одном из неподвижных РМД. РМГ, регистр местонахождения гостя, хранит информацию абонента каждой МС, локализованной в его регионе.

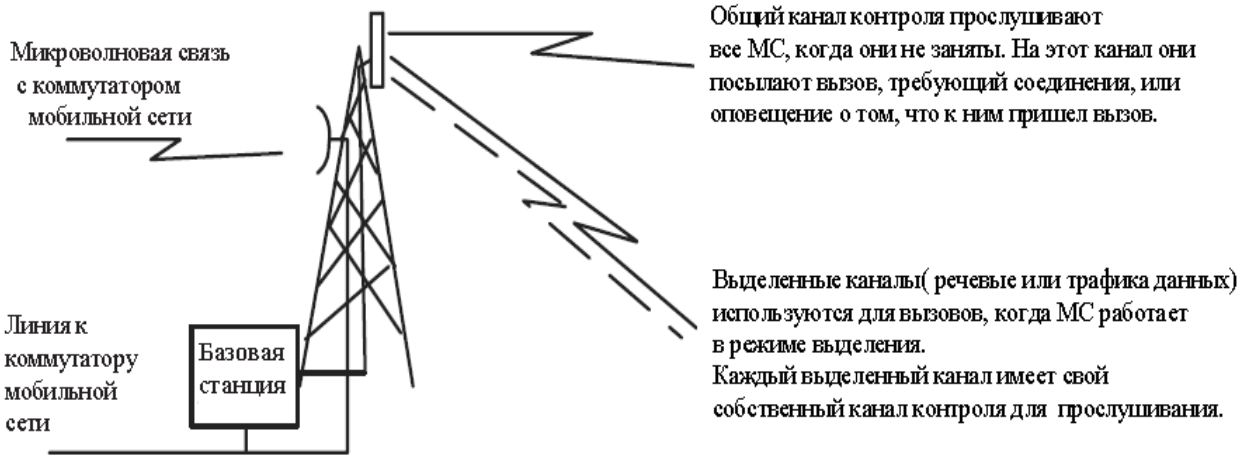


Рис. 11.3. Главные типы радиоканалов в сотовой сети.

В передаче вверх или в обратном направлении МС посылает по общему каналу контроля сообщения, например, сообщение-запрос на звонок в случае исходящих вызовов или сообщение о новом местоположении, когда она замечает, что прибыла в новое место. Канал одного выделенного пользователя или канал трафика предназначен для каждого звонка. Во время обслуживания звонка, MS, как говорят, находится в выделенном состоянии. Каждый выделенный канал требует передачи контрольной информации в дополнение к передаче речи. Это необходимо для контроля мощности передачи мобильного станции и для передачи информации по контролю исполнения от МС к сети. Когда запрос выполнен, выделенный канал освобождается и становится доступным для других пользователей. На рис.11.3 видно, что БС связаны с мобильным центром коммутаций через радиорелейную систему или кабельную линию (оптический или медный кабель). Микроволновые радиолинии особенно привлекательны для сельских районов, потому что кабели обычно не доступны для БС и установка их очень дорого обходится. Микроволновая радиолиния требует еще и установку антенны, но это не проблема - башня антенны всегда в наличии, потому что она необходима для антенн БС.

Принципы действия сотовой сети

В фиксированной телефонной сети каждый абонент идентифицирован номером определенной абонентской линии, которая связана с определенным распределительным шкафом. В случае мобильного телефона идентификация привязана к самому телефонному аппарату (МС) непосредственно. Ячеистая структура сети и подвижность пользователя требуют от сотовой сети держать в памяти местоположение каждой МС, чтобы быть в состоянии маршрутизировать звонок по назначению.

Рассмотрим теперь принципы того, как сотовая сеть справляется с подвижностью пользователей и передачей звонков по назначению. В рассмотрение введём самые общие операции сотовой сети, потому что термины и представленные операции не всегда могут быть совместимыми с терминами и детализированными операциями специфических сетей.

МС в пассивном режиме. МС запрограммирована на то, чтобы знать частоты общего канала контроля. Когда она включена, мобильный телефон просматривает эти частоты и выбирает БС с самым сильным каналом общего контроля. Тогда МС передает свой уникальный идентификационный код, который может быть номером её телефона (или другим кодом в зависимости от системы), по общему каналу контроля для того, чтобы информировать РМГ. РМГ, с помощью идентификации МС, определяет адрес страны, где находится абонент, и его домашней сети. Потом РМГ (мобильный центр коммутации) передает сигнализирующее сообщение к домашней сети. Сообщение потом поступает к РМД, который становится информированным о том, что этот определенный абонент теперь расположен в области определенного РМГ. РМД хранит эту информацию. Теперь РМД в состоянии маршрутизировать вызовы непосредственно к РМГ (коммутатору мобильной сети), который маршрутизирует их далее к мобильному абоненту. МС непрерывно прослушивает общий канал контроля и, в случае необходимости, переходит на канал общего контроля другой ячейки, рис. 11.4. Каждая сеть разделена на маленькие локальные области, которые содержат группу ячеек. Все БС в определенной локальной области посылают тот же самый глобальный код, выделенный для этой области на канале общего контроля. Если МС движется, то изменяются состояние канала и информация о местоположении МС в виде изменения сигналов, посылаемых из сети. МС замечает это и сообщает сети о себе, а сеть обновляет информацию о местоположении МС, сохраняемую в РМГ и РМД (если нужно).

МС в режиме исходящего вызова. Номер, по которому абонент хочет позвонить, введен в память мобильного телефона через его клавиатуру. Когда пользователь нажимает кнопку «Вызов», мобильный телефон посылает ряд сигнализирующих сообщений БС через общий канал контроля, как показано на рис. 11.4. Эти сообщения содержат набранные цифры, которые БС передает коммутатору мобильной сети для маршрутизации. Коммутатор мобильной сети анализирует набранный номер, передает цифры в телефонную сеть общего пользования для прохождения вызова через эту сеть и запрашивает БС о том, чтобы она зарезервировала выделенный речевой канал для мобильного звонка. МС и БС подключаются к этому каналу, когда вызываемая сторона отвечает и разговор может начаться, рис.11.4.

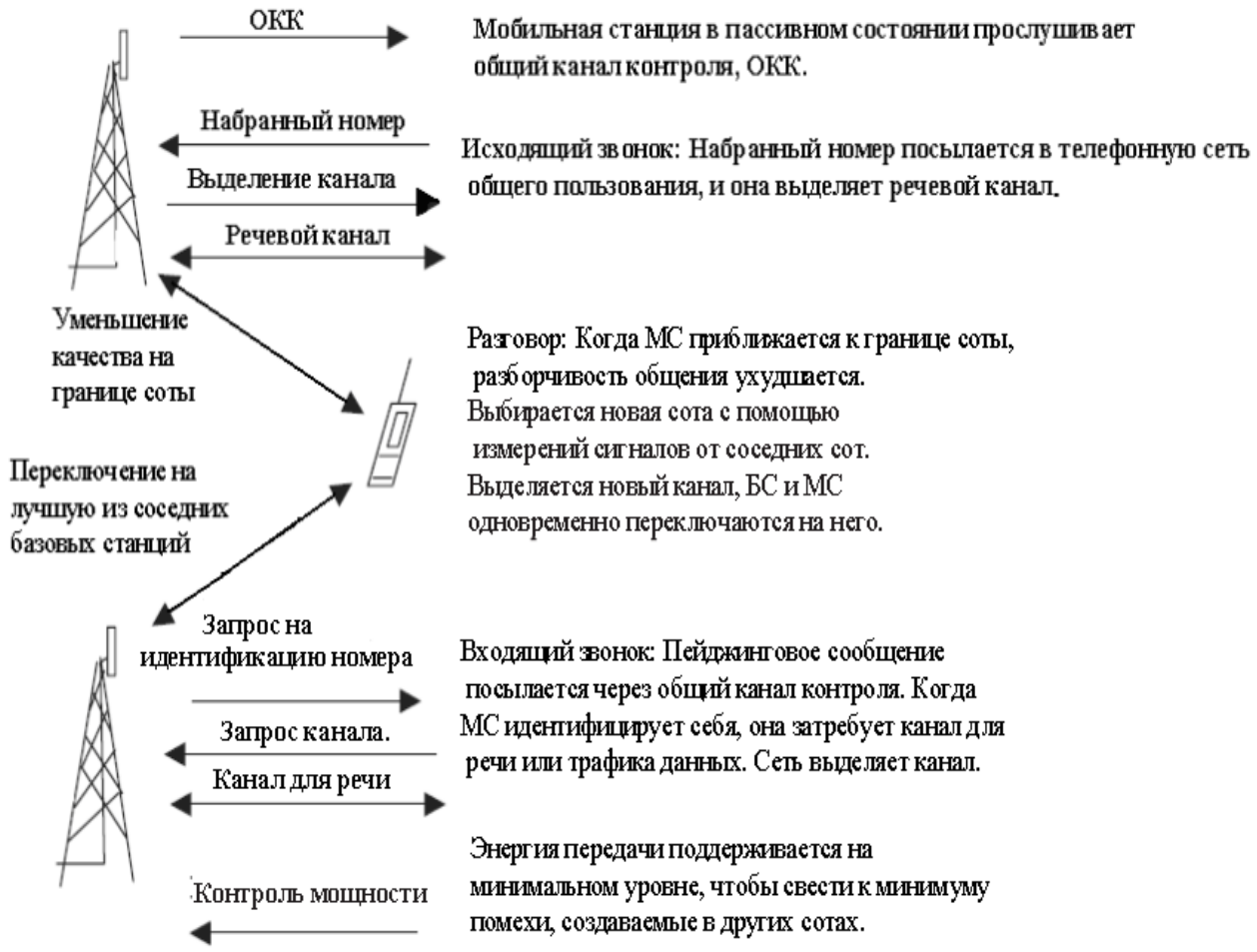


Рис.11.4 Основные операции сотовой сети.

МС в режиме входящего вызова. Когда вызов должен поступить к МС, РМД определяет, по какому адресу РМГ вызов должен быть маршрутизирован. Этот адрес глобален, содержит коды страны и сети согласно схеме международной телефонной нумерации. Адресованный вызов поступает через коммутатор мобильной сети к РМГ, который знает более точное местоположение (область местоположения) этого определенного абонента в его области. Оповещающее сообщение с идентификацией МС посылается по общему каналу контроля для всех БС в той области, где абонент в текущий момент располагается. Принимающая МС непрерывно слушает этот канал и когда она получает сообщение, содержащее его собственную идентификацию, она просит речевой канал и сеть создает канал для этого звонка. БС и МС подключаются к выделенному каналу, потом телефон звонит, и когда абонент МС нажимает кнопку «Вызов», звонок получает соединение.

Режим переключение сот. Во время обслуживания вызова качество связи непрерывно проверяется и мощность передачи МС и БС регулируется так, чтобы держать качество на достаточном уровне и в то же самое время держать мощность передачи настолько малой, насколько это возможно. Когда МС перемещается близко к границе соты, мощность передачи приближается к максимуму, допускаемому для этой ячейки. Когда МС

перемещается далеко от БС, отношение сигнал/шум в канале уменьшается и частота ошибок возрастает. Если качество связи падает ниже предопределенного уровня, новый канал выделяется в соседней ячейке, в тот же самый момент времени БС новой соты и МС должны переключиться на новый канал. Перед переключением сотовая сеть анализирует результаты измерений мощности и оценивает качество связи между МС и двумя соседними сотами. Наилучшая альтернатива отношения сигнал/шум отбирается для переключения на новый канал.

Контроль мощности передачи БС и МС. На этапе планирования сотовой сети для каждой ячейки определяется максимальная мощность передачи. Эта мощность зависит от желательных размеров соты и от географических условий. Мощность передачи БС в общем канале контроля приспособлена к уровню, который достаточно высокий, чтобы покрыть всю область соты, но не выше, чем необходимо. В течении обслуживания вызова сеть непрерывно управляет мощностью передачи МС и БС так, чтобы минимизировать интерференцию излучений от соседних сот, которые используют одну и ту же частоту. Это позволяет также экономить заряд батареи МС.

Контрольные вопросы:

1.Укажите назначение сотовой радиосвязи
2. Перечислите особенности сотовой радиосвязи.
3. Какие элементы входят в структуру сотовой сети?
4. Каковы типы радиоканалов в сотовой сети?
5. Сформулируйте принципы действия сотовой сети.
6. Перечислите основные операции сотовой сети.

Лекция 12. Системы мобильной связи

Радиотелефоны
Профессиональное или Частное Мобильное Радио (PMR)
Радиооповещение (радиопейджинг)
Первое поколение сотовых систем - аналоговые системы
Второе поколение сотовых систем – цифровые системы
Третье поколение сотовых систем
Мобильные спутниковые системы
Беспроводная локальная сеть (WLAN)

Радиотелефоны

Беспроводные телефоны были первоначально созданы для рынка жилых районов, а точнее они были разработаны, чтобы покрыть только одну местную область, типа дома и сада. Они поддерживают только ограниченную подвижность абонентов и их нельзя считать конкурентами для сотовых систем мобильной связи. Мы рассмотрим самые важные применения радиотелефонов.

Использование в быту. Единственное преимущество радиотелефонов по отношению к неподвижным телефонам в обычном бытовом использовании – это беспроводная телефонная трубка, которая предлагает немного подвижности клиентам. Базовая станция радиотелефона является неподвижной и связана с телефонной станцией, только одна телефонная трубка находится типично в использовании для каждой базовой станции, рис.12.1. Каждая базовая станция содержит зарядное устройство для батареи телефонной трубки. Многие системы радиотелефона в бытовом использовании все еще являются аналогами беспроводных телефонов первого поколения.

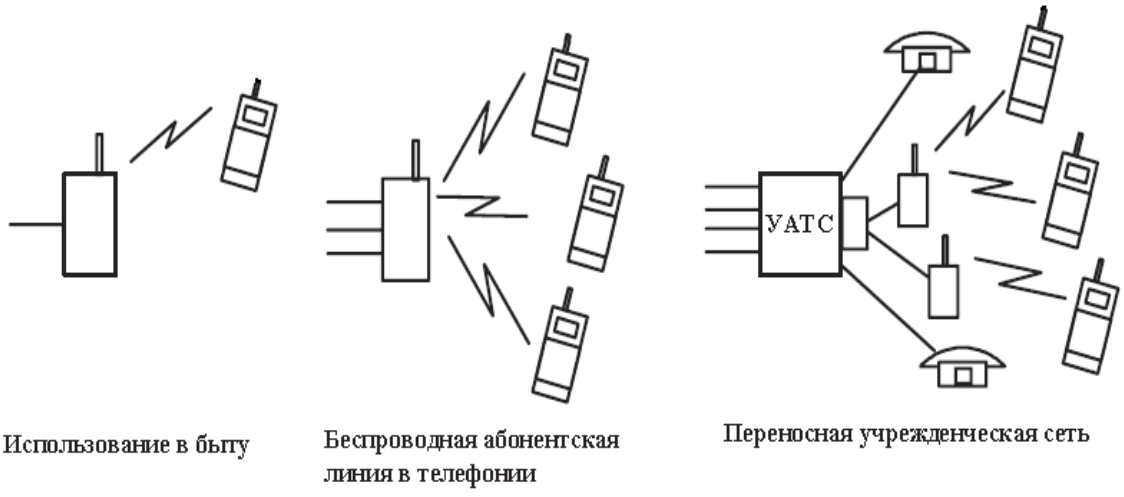


Рис. 12.1 Радиотелефоны и их применение.

Телеточка или беспроводная абонентская линия. Цифровая технология радиотелефонов второго поколения была развита для использования так называемых “телеточек” применительно к жилым домам и офисам. Телеточка представляла собой службу, при которой базовые станции были

установлены в ключевых местах города, типа железнодорожных станций и аэропортов. Пользователь этого вида обслуживания мог взять свой цифровой радиотелефон из дома или офиса (или радиотелефон за арендную плату) и делать вызов снаружи через базовую станцию телеточки. Абоненты обычно не имели возможности получить звонок извне. Этот вид обслуживания не был успешным и большинство операторов телекоммуникационной сети отказалось от него. Главной причиной для этого было быстрое расширение сотовых систем мобильной связи, которые позволяют намного лучшие обслуживание и подвижность. Последние цифровые беспроводные технологии, типа Цифровых Европейских Телекоммуникаций (DECT), также используются в некоторых областях, чтобы обеспечить службу беспроводного подключения телефона (WLL) к телефонной станции. С технологией DECT новый оператор, который не имеет своей собственной кабельной сети, может обеспечить такое подключение. Применения WLL, как оказалось, были важны для оказания конкуренции службе традиционного фиксированного телефона. С помощью беспроводной технологии оператор новой сети может эффективно обеспечить обслуживание, которое в терминах подвижности даже лучше, чем обслуживание конкурирующей сети фиксированного телефона, операторы которой являются собственниками кабелей абонентского доступа. Однако значение WLL в наше время уменьшилось из-за появления сотовых сетей, имеющих меньшие затраты на обслуживание.

Переносная учрежденческая сеть. В большинстве компаний внутренние радиосвязи так же как внешние коммуникации полагаются на общественные сотовые сети. Учрежденческая телефонная сеть строится как служба фиксированного телефона, обеспеченная учрежденческой автоматической телефонной станцией (УАТС), принадлежащей компании. Одним из привлекательных применений современных цифровых беспроводных технологий, типа DECT, как полагают, будут беспроводные корпоративные сети, где УАТС модернизирована так, чтобы управлять беспроводными телефонами DECT в дополнение к телефонам, использующим проводные линии. Эта технология поддерживает передачу по эстафете и терминалы может перемещаться свободно в районе одной УАТС, которая управляет многочисленными узлами подключения к станции. Функции управления подвижностью между сетями позволяют распространить подвижность DECT на другие участки (филиалы) офиса корпорации и, вероятно, даже на местную общественную телефонную сеть, если оператор местной телефонной сети поддерживает технологию DECT.

Профессиональное или Частное Мобильное Радио (PMR)

Системы *PMR* - выделенные и независимые мобильные системы радиосвязи. Некоторые из них - только простые радиостанции типа "портативной радиостанции", другие – сложные сети, которые используют технологию, подобную технологии сотовых систем мобильной радиосвязи. Одно типичное *PMR* принадлежит оператору такси. Оно поддерживает

телефонные звонки и некоторую передачу данных между столом контроля и множеством автомобильных телефонов в ограниченном районе. Небольшое количество радиоканалов предназначено для каждой из таких систем в географическом районе. Традиционно, каждая организация строила свою собственную систему мобильной радиосвязи полностью независимо от других. Современные системы используют так называемый принцип "транкинга» (от англ. trunk- магистральная линия), который означает, что группа идущих в одном направлении радиоканалов разделена между несколькими организациями. Радиоканалы используются по требованию так же, как наш телефонный вызов резервирует один из каналов, или " trunks", идущих от одной телефонной станции к другой. Это улучшает использование радиочастот и экономически выгодно из-за уменьшенных инвестиций в инфраструктуру сети. Для каждой организации устанавливается замкнутая группа пользователей и эта группа, образующая виртуальную частную сеть (ВЧС), работает таким же образом, как если бы была физически отдельным пользователем. Группы пользователей являются логически отдельными, но каждая из них использует любой свободный радиоканал из общего фонда каналов. Эти разделяющие общий ресурс каналов сети, также называемые транкинговыми сетями, управляются оператором сети. Они формируются, чтобы обеспечить специализированное обслуживание для каждой ВЧС в корпорациях. Использование полосы частоты оптимизировано благодаря её разделу между многими пользовательскими организациями.

Принципы операций в транкинговых сетях. Центральное оборудование в транкинговой сети предоставляет в режиме реального времени любой свободный канал из общего фонда любому пользователю, который просит это, на время продолжительности коммуникации. Для каждой организации жестко определена группа пользователей в виде ВЧС. Динамическое распределение каналов позволяет использовать эффективно каждый из них, а пользователи чувствуют себя в обслуживании так, как будто они имеют отдельную выделенную для них систему каналов. Любая пользовательская организация может иметь ее собственную станцию отправки вызовов так же, как и в случае отправки вызовов по обычной системе радиосвязи.

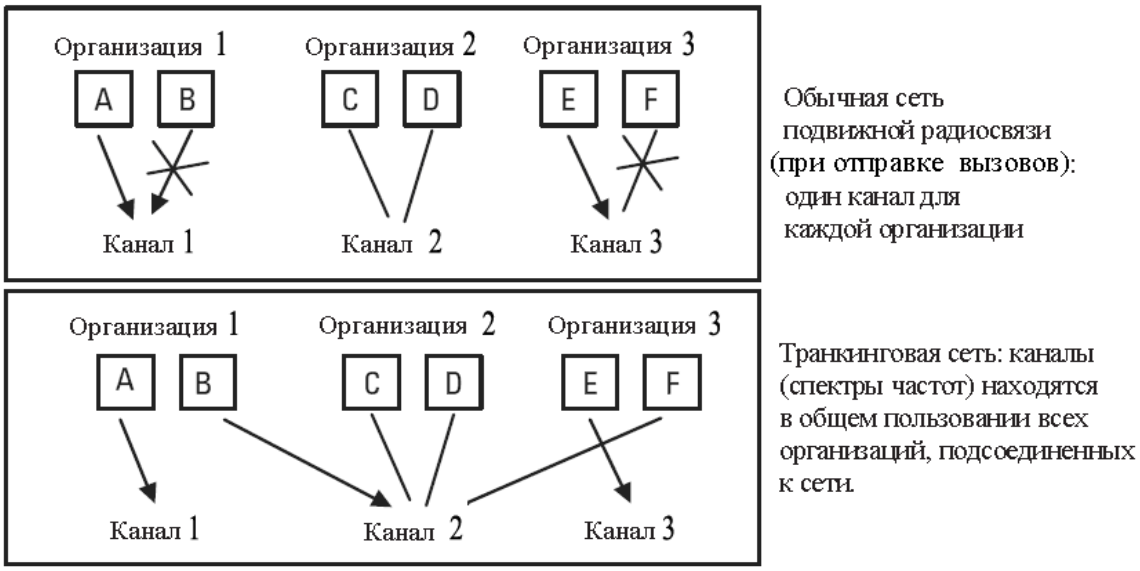


Рис. 12.2.Принцип распределения ресурса сети и транкинговые сети

Рис. 12.2 иллюстрирует принцип распределения каналов в случае обычных и транкинговых радиосетей. В верхней части рисунка показаны три станции в режиме отправки вызовов по обычной радиосети с одним выделенным радиоканалом для каждой; то есть, каждая организация имеет только один доступный для себя канал независимо от того: общаются другие организации через свои каналы или нет. Когда поступают три одновременных вызова, два от организации 1 и один от организации 3, то один из вызовов блокируется, хотя один из радиоканалов свободен. Нижняя часть рис. 12.2 представляет принцип работы транкинговой сети. Теперь ресурс из трех радиоканалов разделен между всеми пользователями, каналы из этого ресурса предоставляются по требованию, и блокирование происходит только тогда, когда общее количество вызовов превышает количество каналов (три в этом упрощенном примере). Чтобы и далее улучшать использование радиочастот, транкинговые сети организуют в сотовую структуру и используют технологию, которая является подобной той, что используется в сотовых сетях общественного пользования.

Транкинговые сети. Много аналоговых транкинговых сетей находится в использовании. Полосы используемых частот отличаются от тех, что используются в сотовых сетях общественного пользования. Большинство современных аналоговых транкинговых сетей обеспечивает расширение речевых услуг, типа запроса приоритета в случае экстренного положения или запроса группы вызовов (группа определяется оператором сети), и каждая сеть типично содержит терминал, который играет роль диспетчера. Сети также поддерживают встроенные особенности передачи данных, таких как предопределенные или определенные пользователем текстовые сообщения. Они могут также обеспечить телеметрические услуги, типа дистанционного управления необслуживаемыми станциями; измерение температуры, силы

ветра и уровня воды; и тревоги для зданий и отдаленный сигнальный контроль («вкл\выкл» для машины или света). Для компаний такси сети могут обеспечить автоматическую реакцию на ситуацию в текущий момент или автоматическое определение местоположения транспортного средства с помощью Глобальной Системы Позиционирования(GPS). Эти особенности сетей могут также использоваться спасательными службами, транспортными компаниями и лесничествами. Аналоговые сети в использовании различаются от страны к стране и даже в пределах одной страны, много несовместимых сетей может быть в использовании. В настоящее время развиваются новые цифровые транкинговые системы, которые нацелены на поддержку более широкой сферы услуг. Одна из них - земная транкинговая система радиосвязи, которая имеет целью обеспечить совместимость служб во всех европейских странах.

Сухопутная транкинговая радиосвязь. Современный цифровой стандарт для панъевропейской системы транкинговой радиосвязи известен как сухопутная транкинговая радиосвязь (TETRA). Эту систему первоначально называли трансъевропейским транкинговым радио, она отличается от сотовой системы GSM, но основана на опыте использования GSM. Система TETRA использует отличные от GSM полосы частот и обеспечивает некоторые услуги, которые не доступны в GSM, например, непосредственную коммуникацию между подвижными объектами. Сети TETRA построены для общественных организаций безопасности, типа милиции, пожарных команд и пограничников. Эти сети используют полосу частот в диапазоне от 380 до 400 МГц. Позже использование полос частот в диапазонах, близких к 410, 450, и 870 МГц было установлено коммерческим TETRA для услуг такси, транспорта, железной дороги, и других организаций. Как все транкинговые системы, TETRA использует сотовую структуру сети и распределение каналов по требованию. Это – цифровая система, которая использует эффективный метод кодирования речи и допускает высокий уровень интерференции соседних излучений, что позволяет, в свою очередь, улучшить эффективность использования спектра. Почему мы нуждаемся в отдельной сети, когда общественные сотовые сети обеспечивают обслуживание клиентов, которых можно определить как закрытую группу пользователей внутри организации? Одной из причин этого - та, что организация экстренных услуг настолько существенна для общества, что требуется отдельная сеть. Другие причины этого следующие:

- Проектируемая емкость сети общественного пользования рассчитана на среднюю активность обычных абонентов. В чрезвычайной ситуации сотовые сети общественного пользования могут оказаться перегруженными.
- Структура и услуги сети могут изменяться согласно потребностям пользователей независимо от общественных служб.
- Некоторые необходимые услуги не поддерживаются сотовыми сетями общественного пользования, например, непосредственные

(минуя БС) коммуникации между мобильными клиентами и шифрование информации.

Общие особенности систем TETRA:

• эффективное использование спектра, сотовая структура и транкинговые (разделенные между пользователями) радиоресурсы;

• эффективное использование инвестиций, БС и телефонных станций, разделенных между несколькими организациями;

• национальный или даже международный охват пользователей сетью;

• стандартизированное оборудование для оказания множества услуг;

• поддержка частной виртуальной сети для каждой пользовательской организации,

которая желает изменить ресурсы услуг на необычные, типа особых каналов (от мобильного телефона к мобильному телефону, мобильного телефона к БС) и приоритетов;

• использование в каждой пользовательской организации своей собственной

“ диспетчерской станции ”, оператор которой может общаться со всеми терминалами;

• открытый канал, поддерживающий разнообразную коммуникацию (точка - точка и точка – много точек);

• установление приоритетов для организаций и пользовательских групп.

Радиооповещение (радиопейджинг)

Системы оповещения - симплексные системы, они передают в одном направлении короткие тексты или просто воспроизводят слышимый звуковой сигнал. Пейджер - маленькое и недорогое радиоприемное устройство, которое используется абонентами, чтобы получить сообщение без тревожащих их ответных действий. Есть два основных типа сетей радиооповещения: локальные пейджеры и пейджеры широкой области. Локальные пейджеры покрывают локальную область, такую как здание или больница. Пейджеры широкой области могут покрыть целую страну. Новые технологии радиооповещения – общедоступные, например, европейская система радио сообщений (ERMES). Однако во многих странах использование систем оповещения уменьшается потому, что много сотовых систем обеспечивают подобную или даже еще лучшую, двунаправленную передачу сообщений.

Первое поколение сотовых систем - аналоговые системы

В лекции 11 мы рассмотрели общие операции сотовых сетей, здесь познакомимся с их развитием. Первые сотовые системы были аналоговыми, и они стали доступными в первой половине 1980-ых. Эти системы часто упоминаются как первое поколение сотовых систем и они - самые важные аналоговые сотовые системы:

• продвинутая система мобильных телефонов (AMPS) в Соединенных Штатах;

• скандинавский мобильный телефон (NMT), используемый в скандинавских странах;
• система коммуникаций полного доступа (TACS) в Великобритании.
Эти системы подобны, но несовместимы. Они используют полосу частот
в диапазоне 800 - 900 МГц (NMT использует 450 МГц также), и частотную
модуляцию. Полоса частот разделена на каналы и каждый из них предназначен для передачи речи. Мы называем этот принцип радиодоступа к станциям - доступом с частотным разделением каналов.

Второе поколение сотовых систем – цифровые системы.

В этой секции мы рассмотрим самые важные цифровые сотовые сети, которые вошли в употребление в первой половине 1990-ых. Мы часто обращаемся к этим системам как второму поколению сотовых систем.

Глобальная система мобильных коммуникаций (GSM). GSM работает в полосе частот, близких 900 МГц, и она стала наиболее широко используемым вторым поколением сотовых технологий. В GSM информация об абоненте сохранена на микропроцессорной карточке – смарт-карте, благодаря которой абонент может сменить свой мобильный телефон в любое время. Когда он вставляет свою смарт-карту в новый телефон, то он сохраняет доступ к тому же самому обслуживанию, что и ранее. Метод доступа, используемый в GSM – доступ с временным разделением каналов, в котором каждый частотный канал разделен на множество коридоров во времени передачи по одному на каждого пользователя.

Цифровая сотовая система на 1 800 МГц. Цифровая сотовая система на 1 800 МГц также известна как GSM-1800. Она основана на технологии GSM, но работает в полосе частот, близких 1 800 МГц, и обеспечивает намного более высокую емкость, чем GSM в терминах числа пользователей. GSM-1800- технология для европейского варианта сети персональных коммуникаций (PCN), но она используется и в других частях из мира также. Цель PCN состоит в том, чтобы обеспечить массовые персональные телекоммуникации в городских областях.

Сеть персональных коммуникаций и её услуги. Отметим здесь, что термин персональные коммуникации относится к сотовым мобильным коммуникациям, в которых вызов адресован человеку, который носит терминал - сотовый телефон, но он не адресован фиксированному телефонному аппарату как в обычной телефонной сети. Сеть персональных коммуникаций PCN просто означают микросотовые системы, которые предоставляют дешевое и высокопроизводительное обслуживание - персональные коммуникации (PC), а также ручной портативный терминал с длительным сроком службы аккумулятора.

Отметим, что все системы с полосой частот, лежащей выше диапазона 1800-1900 МГц, упоминаются как системы персональных коммуникаций, а системы с полосой частот ниже 1 ГГц упоминаются как сотовые системы.

Персональные коммуникации и PC-1900. Система GSM-1900 основана на технологиях GSM-1800 и DCS -1800, но приспособлена к распределению частот в Северной Америке. Эти три системы на основе GSM настолько подобны, что с помощью многорежимной мобильной станции абонент может использовать все три сети с тем же самым терминалом и подпиской (той же самой смарт-картой). Мы иллюстрируем структуру и операции этой системы как пример современной цифровой сотовой системы.

Цифровая сотовая сеть в Северной Америке. И Соединенные Штаты и Канада внедряют цифровые технологии, чтобы увеличить емкость и качество существующей системы аналоговой сотовой сети. Североамериканская цифровая сотовая система (NADC) осуществляет цифровые радиокоммуникации в полосе частот аналоговой сотовой сети. Система NADC делит каждый аналоговый канал на шесть временных коридоров (слотов). С помощью разделения во времени три или шесть (при половинной скорости передачи - 32 кбит/с) пользователей разделяют между собой аналоговый канал с шириной полосы частот 30 кГц. Терминалы со способностью к двум скоростям передачи используют цифровую систему, когда она доступна, в противном случае используется аналоговое обслуживание. Система NADC в состоянии обеспечить обслуживание для даже самого старого терминала аналоговой сети. Общие каналы контроля аналоговых сетей и NADC совместимы и мобильная станция, аналоговой или цифровой модальности, сначала ищет общий канал контроля, а потом сообщает сети информацию о своей модальности. После признания цифровой модальности мобильного телефона, сеть назначает цифровой транспортный канал для вызова по мобильному телефону. Если цифровой транспортный канал не доступен, то вместо него назначается аналоговый канал. После того как канал назначен, сеть указывает МС номер канала (частоту), номер временного коридора, выбор времени и мощности передачи. Выбор времени передачи необходим во всех системах с временным разделением каналов. Отдаленная МС должна начинать передачу раньше, чем МС, близко расположенная к БС, иначе следующие друг за другом передачи от двух взаимодействующих мобильных станций будут накладываться друг на друга в приемнике БС. Канал поддерживается до тех пор, пока сеть путем контроля не установит, что время коммуникации закончилось.

Множественный доступ с кодовым разделением каналов (CDMA). Стандарт CDMA был отобран в начале 1990-ых, чтобы стать основным, цифровым сотовым стандартом в Соединенных Штатах. Главное различие между технологией CDMA и другими технологиями, обсужденными ранее - то, что в многоканальной передаче радиосигналов эта система использует не частотное или временное, а кодовое разделение каналов. Для этого мобильные системы используют широкую полосу частот, в которой каждый пользователь представлен с помощью уникального кода. Этот уникальный код используется для распространения сигнала с широкой полосой частот и обнаружения этого сигнала на приемном конце маршрута. Американская

система CDMA также упоминается как узкополосный множественный доступ с кодовым разделением каналов.

Принцип действия CDMA.Операционный принцип радиопередачи CDMA не столь легко понять как частотное или временное разделение каналов. Рис. 12.3 показывает очень упрощенно операции системы CDMA. Для облечения понимания на рисунке показано, что скорость передачи кодовых данных в 10 раз выше, чем скорость передачи информационных данных. В реальных системах CDMA скорость передачи кодовых данных более чем в 100 раз выше скорости передачи информационных данных.

В передатчике над пользовательскими данными и стелющимися кодовыми данными выполняется логическая операция «исключающее ИЛИ» или суммирование по модулю 2. Суммирование по модулю 2 означает: $0 \oplus 0=0$; $0 \oplus 1=1$, $1 \oplus 0=1$; $1 \oplus 1=0$. Другими словами, операция «исключающее ИЛИ» дает на выходе 1 (высокий уровень), когда пользовательские и кодовые данные не совпадают (разные), и дает на выходе 0 (низкий уровень), пользовательские и кодовые данные совпадают. В нашем упрощенном примере, биты кода, которые далее будем называть просто «кодом», и биты информационных данных, которые для простоты назовем «данными», после суммирования по модулю 2 дадут биты в 10 раз короче, чем биты оригинальных данных. Известно, что чем короче импульсы, тем шире спектр они имеют. Таким образом спектр каждого бита информационных данных стал после суммирования с кодом в 10 раз более широким, т.е. спектр информационных данных занял теперь в 10 раз более широкую полосу частот. После модуляции несущего колебания, которое используется как переносчик сигнала, широкая полоса частот будет занята и радиосигналом CDMA, который излучается антенной.

В приемнике полученный сигнал сначала демодулируется, а затем тот же самый код используется для повторения операции «исключающее ИЛИ», чтобы восстановить информационные данные. Восстановленные данные занимают полосу частот в 10 раз меньше, чем радиосигнал CDMA . Мы можем вообразить что приемник, используя правильный код, перенёс энергию сигнала из широкой полосы частот в узкую (основную) полосу частот.

Побочные сигналы от других пользователей будут суммироваться с другими кодовыми данными, поэтому на входе ФНЧ приемника они будут восприниматься как случайные сигналы с широким спектром, как показано на рис. 12.3. Большинство этих сигналов будет отфильтровано в фильтре низких частот ФНЧ приемника, тогда как большинство нужных данных легко пройдут через ФНЧ. На выходе ФНЧ побочные сигналы будут замечены как шум на вершине желательных данных. Регенератор обнаружит нужные данные и это обнаружение будет свободным от ошибок, если шум не слишком высок.

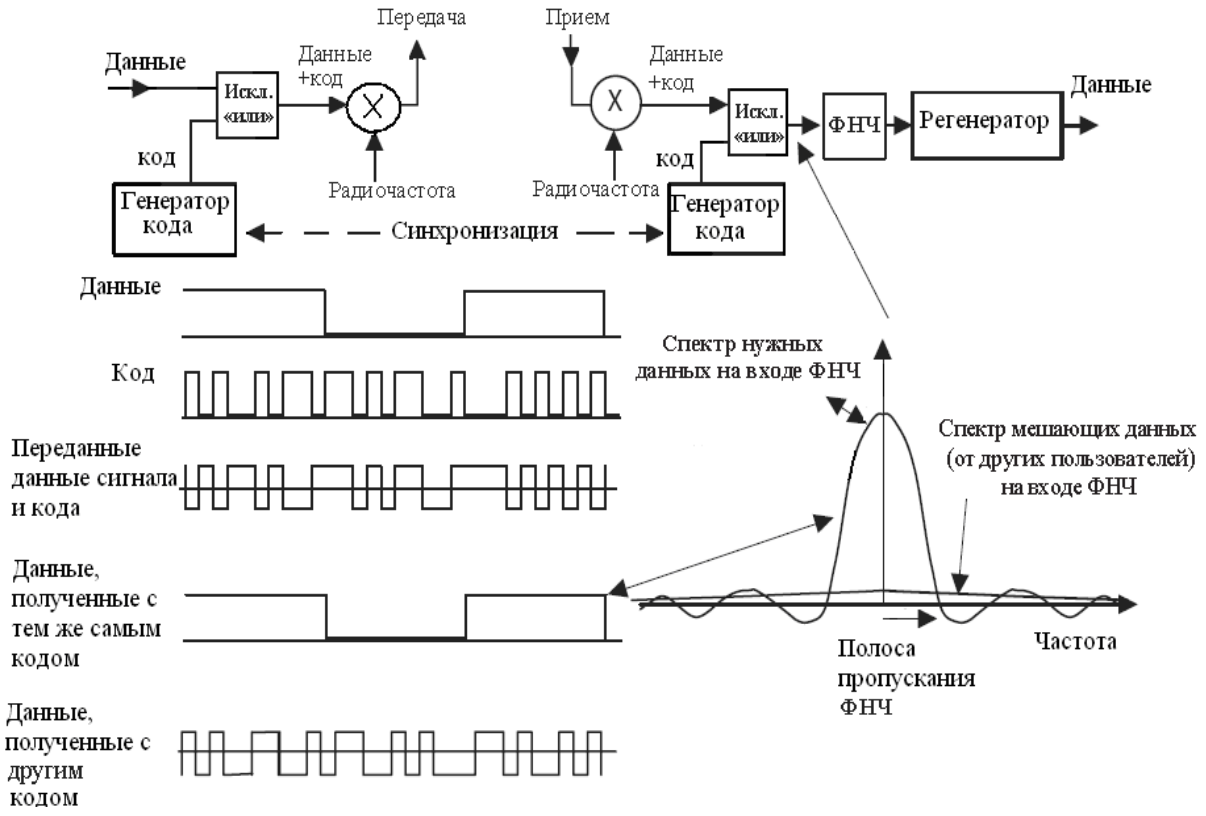


Рис. 12.3 Операционный принцип CDMA.

Для точности операции приемник должен быть синхронизирован с передатчиком и одновременно используемые коды должны совпасть во времени в приемнике и передатчике, чтобы минимизировать интерференцию. Система CDMA также требует точного и частого регулирования уровней мощности, потому что используемые мощности влияют как на отношение сигнал/шум, так и на взаимные помехи от одновременной работы пользователей. Принцип кодового разделения каналов обеспечивает много преимуществ по сравнению с частотным или временным разделением каналов. Он использует радио-ресурсы более эффективно, и снижает чувствительность к замираниям и узкополосным радиопомехам. Он рассчитан на работу МС с низкой мощностью передачи, так что риск облучения для пользователей переносных телефонов не значительный.

Система IS-95 CDMA. Система CDMA представляет собой беспроводную радиосеть, которая использует радиосигналы с распределенным спектром в диапазоне 800 МГц, используя принцип кодового разделения каналов. Система CDMA поддерживает операции двух модальностей (цифровой и аналоговой) точно так же, как система NADC. Ресурсы CDMA существуют в той же самой полосе частот, что и ресурсы традиционной системы сотовой связи, они представляют 41 канал в диапазоне 1.23 МГц. Пользователи CDMA используют свои уникальные коды, чтобы работать в этом диапазоне. Общие каналы контроля также работают в полосе частот CDMA, используя их собственные коды распределения, которые известны МС.

Когда МС находится в пассивном состоянии, она использует код FOCC, чтобы слушать сеть и быть в состоянии готовности, например, чтобы

получить пейджинговое сообщение о поступившем вызове. Когда вызов получил соединение, новый код выделяется пользователю для коммуникации в выделенном канале.CDMA - интересная технология, и она обеспечивает много таких функций, которые мы еще не обсудили, типа программной передачи полномочий или их изъятия. Чтобы выполнить эти задачи, MS может использовать более чем одну БС (работающими с теми же самыми несущими частотами) в то же самое время, но с различными кодами. Много БС получают сигнал от одной МС одновременно, а МС может комбинировать сигналы, полученные от различных БС. МС не нуждается в переключениях от одной БС к другой в определенный момент времени как это имеет место в сетях множественного доступа с частотным и временным разделением каналов.

Мы ограничиваем наше рассмотрение CDMA и других сотовых систем этим кратким введением самых важных сетей.

Третье поколение сотовых систем

Главной движущей силой развития систем третьего поколения (3G) было стремление избавиться от недостатков работы систем второго поколения: низкой эффективности службы передачи данных, несовместимости служб в различных частях мира, и нехватки емкости сети. В 1990-ых, МСЭ начал осуществлять проект развития будущей глобальной системы, которая известна сегодня как система IMT-2000.

Международные Мобильные Коммуникации (*IMT-2000*). Система IMT-2000 имела предназначение - быть глобальной системой для третьего поколения мобильных коммуникаций. Она была развита МСЭ, который предварительно назвал её телекоммуникационной системой мобильного телефона будущей планеты. Множество возникших проблем не позволили достигнуть взаимного понимания среди стран относительно этой системы. Среди возникших проблем - распределение частот на различных континентах, существование различных инфраструктур второго поколения сотовых систем , наличие различных политических интересов. Как следствие - IMT-2000 не будет глобально совместимой технологией, скорее она будет действовать как платформа для совмещения услуг, обеспеченных различными в своей основе технологиями.

Даже притом, что системы третьего поколения будут использовать различные технологии, всё же развитие будущих технологий мобильных терминалов позволит частично решить проблему совместимости сетей и услуг для пользователей. С тем же самым терминалом мы будем в состоянии использовать различные сети и услуги, которые они обеспечивают. Самая важная технология для сети третьего поколения – универсальная система мобильных телекоммуникаций (УСМТ).

Универсальная система мобильных телекоммуникаций *(УСМТ*). УСМТ - европейское понятие для интегрированных мобильных услуг, они базируются на технологиях GSM и беспроводной передачи пакетных данных на больших скоростях (115 Кбит / сек). Цель УСМТ состоит в том, чтобы

обеспечить широкий диапазон мобильных услуг всюду, где расположен пользователь. Для УСМТ определены беспроводные, сотовый и спутниковый интерфейсы. Это обеспечит мультимедийное обслуживание при скорости передачи данных до 2 Мбит /с для остановившихся МС и до 384 кбит/с для движущихся МС.

УСМТ использует широкополосный множественный доступ с кодовым разделением каналов (CDMA). Для работы УСМТ выделена широкая полоса частот в диапазоне 2 ГГц. Полоса пропускания одного канала - 5 МГц, и этот канал используется всеми ячейками сети.

Основа сети УСМТ совместима с основой сети GSM (на основе коммутации пакетов). Базовая станция УСМТ может быть добавлена к сети GSM, чтобы работатьпараллельно с базовыми станциями GSM. Между УСМТ и GSM возможна также передача полномочий.

CDMA – 2000. Главная технология сотовых сетей третьего поколения в Соединенных Штатах основана на принципе множественного доступа с кодовым разделением каналов (CDMA). Специфика системы CDMA - 2000 заключается в использовании сложной схемы модуляции для повышения скорости передачи данных по обычному каналу CDMA в диапазоне 1.25 МГц. Проблема сотовых систем третьего поколения в Соединенных Штатах состоит в том, что доступной к использованию оказывается намного меньшая полоса частот, чем в регионах, следующих Европейским стандартам распределения частот.

Мобильные спутниковые системы

Одно из применений спутниковых коммуникаций, по схеме передачи «точка – точка», было представлено в лекции 7. Спутники также обеспечивают услуги мобильных коммуникаций для судов и самолетов, они используются в заброшенных районах, где другие услуги коммуникаций не доступны. В системах, которые используют геостационарные спутники, мобильные станции дороги, и стоимость обслуживания весьма высока. Поэтому было реализовано несколько проектов, направленных на снижение стоимости услуг спутниковой связи настолько, чтобы можно использовать портативные МС.

Многорежимные МС могли использовать спутник или, если имеются в наличии, недорогие мобильные сети, типа GSM или CDMA. Примерами таких систем являются Иридиум и Globalstar. Эти системы используют множество спутников, которые находятся на орбитах с расстоянием от 700 до 10 000 километров от Земли в отличие от геостационарной орбиты, которая расположена на расстоянии 36 000 км от Земли. Спутники кружат вокруг Земли по таким орбитам, что некоторые из них являются видимыми все время с некоторого любого пункта на земной поверхности, рис.12.5. Каждый из спутников выполняет функции базовой станции и обеспечивает связь с большой сотой, расположенной ниже на земле.

Эти системам нужны и они используют функции, подобные функциям сотовых сетей. Примеры - отслеживание движения и передача полномочий между БС спутников, а не абонентов.

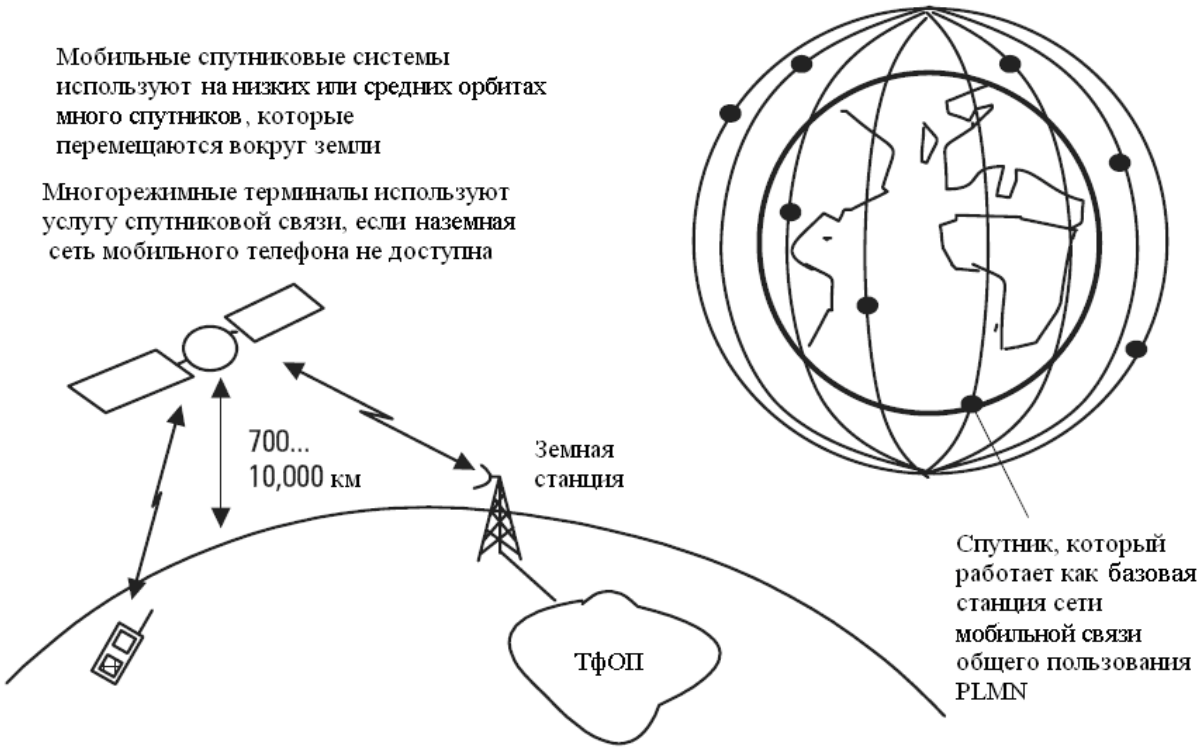


Рис. 12.4. Мобильная спутниковая система.

Земные станции спутниковой системы контролируют операции спутников и ведут себя как точки соединения с сухопутной телефонной сетью общественного пользования, если нужно. Большинство спутниковых проектов заканчивались финансовыми катастрофами. Их бизнес-планы были сделаны в то время, когда международные услуги мобильной коммуникации не были доступными, и когда только намечалось развитие цифровых сотовых систем. Со временем услуги спутниковой связи стали доступными, но к тому моменту большинство деловых абонентов уже имели свои собственные цифровые мобильные телефоны и потому услуги спутниковой связи были востребованы мало.

Беспроводная локальная сеть (WLAN)

Много действующих предприятий извлекли бы выгоду из наличия доступной высокоскоростной беспроводной передачи данных на короткие расстояния. Примерами могут быть университетские городки, больницы, фабрики, склады, конференц-залы и выставки. К организации коммуникаций в таких учреждениях необходимо использовать подход, подобный подходу, используемому в проводных частных ЛВС, и этот подход - WLAN. Главным шагом в развитии технологии WLAN было принятие соответствующего стандарта IEEE (института инженеров электротехники и электроники) в 1999. Более ранние стандарты имели много вариантов выполнения, но совместимость между их различными продуктами не была достаточной для того, чтобы считать их популярными.

Стандарт IEEE для WLAN использует лицензию на полосу свободных частот при 2.4 ГГц устанавливает максимальную скорость передачи данных

по воздушному интерфейсу - 11Мбит/с. Чтобы быть совместимым с более ранними стандартами для скоростей 1-и 2- Мбит/с, кадры с заголовками информации в этом стандарте передаются со скоростью в 1 Мбит/с, что уменьшает скорость передачи пользовательских данных. Механизм предъявления или резервирования каналов регулирует емкость воздушного интерфейса так, что фактическая величина скорости передачи данных имеет порядок 6 Мбит/с. Она разделяется между всеми пользователями и двумя направлениями передачи. Стандарт IEEE для WLAN использует четыре различных схемы модуляции, по одной для каждой из четырех скоростей передачи данных: 1, 2, 5.5 и 11 Мбит/с. Если качество радиоканала становится хуже, то обеспечивается использование более терпимой к шумам схемы модуляции, а норма скорости передачи данных уменьшается.

Базовые станции систем WLAN называют пунктами доступа, они связаны с проводной линией Ethernet. Система WLAN фактически спроектирована и работает как беспроводное расширение к магистральной проводной линии Ethernet. Ширина полосы частот, занимаемая информационным радиосигналом - 11 МГц, и потому в основной полосе частот при 2.4 ГГц достаточно места только для трех не перекрывающихся каналов. Это жестко ограничивает скорости передачи данных, когда число пользователей увеличивается. Чтобы решить эту проблему были созданы более высокоскоростные технологии WLAN, действующие в полосе частот при 5 ГГц. Сети WLAN, доступные в аэропортах, гостиницах, и конференц-залах, обеспечивают клиентам доступ к Интернет. Технология WLAN становится также всё более популярной в среде образовательных учреждений и среде офисов. Технологии WLAN могут быть решением для объединения систем короткопробежной беспроводной передачи данных и сотовых систем третьего поколения**.**

Технология Bluetooth . Технология "Голубой Зуб" - новая универсальная технология беспроводной связи разнотипных микропроцессорных устройств локальной сети в диапазоне при 2,4 ГГц; названа так в честь датского короля с таким прозвищем, прославившимся собирательством земель.

Технология Bluetooth позволяет заменить внутренние кабели ЛВС универсальной короткопробежной радиолинией, соединяющей одно цифровое устройство с другим. Мобильные компьютеры, сотовые телефоны, принтеры, клавиатура, и многие другие устройства могут быть включены в сеть с помощью радио Bluetooth. Маленькая беспроводная сеть Bluetooth, соединяющая, например, пользовательский компьютер с его периферией, называется персональной вычислительной сетью (PAN). PAN содержит одну или более микросетей. Одна микросеть содержит главное устройство (master) и до семи вспомогательных (slave). Главное устройство голосует вспомогательным и приказывает каждому из них докладывать ему по очереди. Для голосовых применений Bluetooth определяет синхронный канал, который обеспечивает двунаправленную передачу между главным и вспомогательными устройствами со скоростью 64 кбит/с. Канал может использоваться для того, чтобы разговаривать по радиотелефону или делать

набор номера на сотовом телефоне, оставляя руки свободными. Системы Bluetooth используют ту же полосу свободных частот в диапазоне при 2.4 ГГц, что и WLAN, и могут сосуществовать с ними в этой области частот. Широкополосные сигналы WLAN и узкополосные сигналы Bluetooth не мешают друг другу. Система Bluetooth использует технологию, в которой данные передаются прыжками по спектру так, что после каждого прыжка несущая частота изменяется. Есть 79 разрешенных несущих частот в интервале 1 МГц, внутри которого прыгает частота передачи. Каждая микросеть использует различную псевдослучайно прыгающую последовательность этих 79 несущих частот. Несколько микросетей могут работать в той же самой области частот одновременно, потому что их сигналы мешают друг другу только в те немногие моменты времени, когда они, случается, используют одну и ту же несущую частоту. Скорость передачи модулирующего сигнала в Bluetooth - 1 Мбит/с, её используют все устройства микросети в обоих направлениях передачи. Если мы сравним технологии WLAN и Bluetooth, то увидим, что WLAN - система для работы группы пользователей (ЛВС), а Bluetooth - система для работы только единственного пользователя - персональной вычислительной сети (PAN). Число микросетей в сети Bluetooth очень ограничено и скорость передачи данных, доступная для каждой микросети, является низкой.

Контрольные вопросы:

1. Где используются радиотелефоны?
2. Что называется профессиональным или Частным Мобильным Радио?
3. Сформулируйте принцип работы транкинговых сетей.
4. В чем заключается принцип радиооповещения (радиопейджинга)*?*
5. Каковы особенности первого поколения сотовых систем?
6 . Каковы особенности второго поколения сотовых систем?
7. Каковы особенности третьего поколения сотовых систем?
8. Сформулируйте принцип кодового разделения каналов.
9. Где и в каких случаях используются мобильные спутниковые системы*?*
10. Где используется беспроводная локальная сеть (WLAN?)
11. Каковы особенности технологии Bluetooth?

Заключение

В процессе обучения студенты последовательно формируют свой образ профессии «Телекоммуникации», в который входят три компоненты: цели, средства и предметная область согласно таблице ниже.

1	Цели	Отражение социального смысла профессии, ее значения для общества, места в общественном производстве.	Данная компонента выполняет мотивационную функцию.
2	Средства	Входят как внешние (конкретные инструменты), так и внутренние (всевозможные способы деятельности) средства.	Инструментальная функция.
3	Предметная область	Явления предметного мира, которыми оперирует данный профессионал.	Направленность, конкретизация деятельности.

Читаемая на первом курсе дисциплина «Введение в специальность» решает задачу формирования первой компоненты – *целей профессиональной деятельности*. Под целями в образе профессии понимается отражение в сознании студента социального смысла данной профессии, ее значения для общества, ее специфических задач. Это есть понимание роли профессии в общественном производстве, что достигается путем раскрытия внутренних связей между осваиваемой деятельностью и ее местом в обществе.

На втором и третьем курсах, при изучении общепрофессиональных дисциплин решается задача формирования второй компоненты – *средств труда*. Средствами здесь является все то, что использует профессионал для реализации своих функций - от конкретных инструментов («внешние» средства) до обобщенных представлений о возможных способах деятельности («внутренние» средства). Средством труда можно считать любую реальность, дающую возможность человеку взаимодействовать с предметом труда сообразно цели. К внешним средствам труда относятся измерительные приборы, оргтехника, помогающая организовать своё рабочее место, литература и т.д. К внутренним средствам можно отнести универсальные компетенции: инструментальные, межличностные и системные (см. лекцию 1).

Наконец, на последних курсах, при изучении специальных дисциплин, студенты формируют третью компоненту - *предметную область профессии.* Предметная часть представляет собой, знание того особого круга явлений предметного мира, с которым оперируют представители профессии. Процесс формирования образа профессии продолжается и после окончания вуза, т.е. это процесс, у которого есть начало, но нет конца. Поэтому даже опытным специалистам приходится периодически возвращаться назад к

истокам, в том числе к «Введению в специальность», чтобы проанализировать прежние концепции с новых позиций.
Автор и рецензент надеются, что у читателей будет множество поводов вновь обратиться к пособию, чтобы пополнить свои знания, касающиеся «Телекоммуникаций».

Глоссарий

Абонент - юридическое или физическое лицо, с которым заключен договор об оказании услуг телекоммуникации с выделением абонентского номера.

Абонентская линия (АЛ) - линия, соединяющая абонентское устройство с коммутационной станцией (подстанцией, концентратором) этой сети.

Автоматическая телефонная станция (АТС) - функционально законченная коммутационная станция местной сети, предназначенная для включения абонентских линий и обеспечивающая автоматическое соединение абонентов с другими станциями и узлами сети.

Автоматическая междугородная телефонная станция (АМТС) - оконечная коммутационная станция междугородной сети, обеспечивающая автоматическое установление соединения между местными сетями одной зоны нумерации, между разными зонами, а также выход на международные станции (МнТС) национальной сети.

ADSL (асимметричная цифровая абонентская линия) - технология широкополосного доступа абонента к мультимедийным услугам, предоставляемым станцией коммутации через обычную двухпроводную абонентскую линию. ADSL поддерживает скорость передачи от станции к абоненту вплоть до 12 Мбит/с и скорость передачи от абонента к станции 1 Мбит/с.

Базовая станция - BSS, Base Station System - основной элемент сотовой сети любого стандарта. Занимается распределением звонков и аутентификацией пользователей.

Bluetooth - проект Bluetooth. Международная инициатива компаний Ericsson, IBM, Intel, Nokia и Toshiba, направленная на установление стандарта беспроводного соединения между телефонами мобильной связи, ПК, ручными компьютерами и другими периферийными устройствами. Предусматривается использование малодистанционных (до 10 м) каналов в свободной полосе 2,45 ГГц, используемой научно-медицинскими приборами.

Выделенная сеть - сеть телекоммуникации физических и юридических лиц, не имеющая выхода на сеть связи общего пользования.

Вычислительная сеть - информационная сеть, в состав которой входит вычислительное оборудование. Компонентами вычислительной сети могут быть ЭВМ и периферийные устройства, являющиеся источниками и

приемниками данных, передаваемых по сети**.** Вычислительные сети классифицируются по ряду признаков. В зависимости от расстояний между связываемыми узлами различают вычислительные сети:

- ✓ *территориальные* - охватывающие значительное географическое пространство; среди территориальных сетей можно выделить сети региональные и глобальные, имеющие соответственно региональные или глобальные масштабы; общее англоязычное название для территориальных сетей - WAN (Wide Area Network);
- ✓ *локальные* (ЛВС) - охватывающие ограниченную территорию (обычно в пределах удаленности станций не более чем на несколько десятков или сотен метров друг от друга, реже на 1...2 км); локальные сети обозначают LAN (Local Area Network);
- ✓ *корпоративные (масштаба предприятия*) - совокупность связанных между собой ЛВС, охватывающих территорию, на которой размещено одно предприятие или учреждение в одном или нескольких близко расположенных зданиях.
- ✓ Особо выделяют единственную в своем роде глобальную сеть Internet (реализованная в ней информационная служба World Wide Web (WWW) переводится на русский язык как всемирная паутина); это сеть сетей со своей технологией. В Internet существует понятие *интрасетей* (Intranet) - корпоративных сетей в рамках Internet

GSM, (Global System for Mobile Communications**)** - глобальная система мобильной связи. Первоначально возникла как общеевропейский стандарт цифровой сотовой телефонной сети с целью поддержки транснационального роуминга. Сегодня GSM - основной стандарт цифровой мобильной связи в мире. GSM использует радио интерфейс технологии TDMA. В настоящее время используются частотные диапазоны 900, 1800 и 1900МГц.

Гиперссылка — это связь между веб-страницами или файлами. При щелчке гиперссылки указанный в ней объект отображается в веб-обозревателе, открывается или запускается в зависимости от типа этого объекта. Часто гиперссылка указывает на другую веб-страницу, но может также указывать на рисунок, мультимедийный файл, адрес электронной почты или программу.

Данные: информация, представленная в формализованном виде, пригодном для автоматизированной обработки

DECT (Digital European Cordless Telecommunications**)** - цифровые европейские беспроводные телекоммуникации; стандарт в области беспроводной телефонии

Затухание - Уменьшение мощности сигнала в результате потерь, характеризуемое отношением его параметров на входе и выходе линии / канала. Затухание является логарифмической функцией от расстояния в

оптическом волокне. Затухание, как функция от длины волны, зависит от угла, на который свет рассеивается молекулярной структурой оптического волокна ("Рэлеевское рассеяние"). Единица измерений - децибел.
Зона покрытия: территория, на которой можно пользоваться услугами оператора сотовой связи, к ней не относится территория, на которой предоставляется роуминг

Зоновая телефонная сеть (ЗТС) - совокупность местных и внутризоновой сетей, расположенных на территории одной зоны нумерации. Она обеспечивет связь абонентов внутри этой зоны и предоставляет им возможность выхода на междугородные и международные телефонные сети.

Идентификация пользователя: опознавание пользователей (по фамилии и паролю) для определения его полномочий — права на доступ к данным и выбора режима их использования

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers**)** - эта организация, основанная в 1963 году, устанавливает стандарты для вычислительной техники и связи. Комитет, который сформировал стандарт 802, был основан в 1980 году для обеспечения совместимости систем и устройств, произведенных различными производителями

Интернет (Internet**)** - международное объединение компьютерных сетей, в котором пользователи персональными компьютерами (ПК), при наличии прав доступа, могут получать информацию с любого другого компьютера в сети. Первоначально данная сеть в 1969 г. была разработана в Агентстве Перспективных Исследовательских Проектов при военном ведомстве США как Arpanet, затем демилитаризована и передана в коммерческую эксплуатацию.

Интерфейс: определенная стандартами граница между взаимодействующими в информационном пространстве объектами

Кабель - Объединение одного или нескольких кабельных элементов в общей защитной оболочке.

Кабельный элемент - Конструктивный элемент кабеля, обеспечивающий передачу сигналов (коаксиал, пара проводов, оптоволокно).

Канал - путь передачи сообщения между двумя устройствами активного оборудования, включающий линию, абонентские и сетевые кабели. Канал: средство или путь, по которому передаются сообщения, преобразованные в сигналы или данные.

Качество обслуживания (Quality of Service, QoS) - способность сети телекоммуникации обеспечивать лучшее качество (сервис) для определенного вида сетевого трафика с различными приоритетами и доступами, временами задержки.

Коммутатор (Switch) - сетевое устройство, объединяющее несколько компьютеров в локальную сеть и обеспечивающее возможность их взаимодействия друг с другом, с остальной сетью, а также доступ в Интернет. ПК, подключенные к коммутатору, не делят между собой полосу пропускания (как при подключении к концентратору): каждый порт коммутатора функционирует с полной пропускной способностью.

Коммутаторы позволяют подключать множество ПК к одной сети без потери скорости передачи данных.

Коммутация - процесс замыкания, размыкания и переключения электрических цепей. Коммутация осуществляется с помощью комплекса специальных устройств, объединенных под общим названием (телефонная) коммутационная станция.

Коммутационная станция (КС) - совокупность оборудования коммутации, интерфейсов к системам передачи, средств управления, сигнализации и других функциональных элементов, обеспечивающая возможность установления соединений по требованию абонентов.

Коммутация каналов (КК) - совокупность операций на станции или узле сети, обеспечивающая последовательное соединение каналов и линий этой сети.

Коммутация пакетов (КП) - совокупность операций на станции или узле сети, состоящая в приеме отрезков сообщений (пакетов) и передаче их в соответствии с содержащимся в них адресным признаком. Основное достоинство коммутации пакетов - эффективное использование каналов с фиксированной и ограниченной полосой. Недостаток КП - невозможность гарантировать качество обслуживания (QoS).

Коммутируемая телекоммуникационная сеть - телекоммуникационная сеть, в которой путь передачи сообщений между абонентами устанавливается только на время передачи этих сообщений под воздействием адресной информации, определяемой пользователем, инициирующим соединение.

Концентратор (К) - оборудование, концентрирующее абонентскую нагрузку и не замыкающее внутреннюю нагрузку, функционально являющееся частью АТС местной сети, к которой оно подключается по соединительным линиям, имеет абонентскую нумерацию и управление от этой АТС.

Линия - Среда передачи сигналов между интерфейсами кабельной системы. Включает базовую линию, точку перехода или консолидации, коммутационный кабель и гнездо коммутационной панели. Базовая линия - среда передачи сигналов, включающая фиксированный кабель с разъемами на концах.

Локальная сеть (ЛС**)** - Объединение абонентского, сетевого и периферийного оборудования здания или комплекса зданий с помощью физических (кабельной системы) и радиоканалов с целью совместного использования аппаратных и сетевых ресурсов и периферийных устройств.

Магистраль: основная линия связи, к которой подключена сеть. Для крупных сетей часто реализована на волоконно-оптическом кабеле

Маршрут (путь) - определенная последовательность каналов, станций и узлов сети, которая используется для установления соединений между двумя заданными коммутационными станциями.

Маршрутизатор (Router**)** - устройство, или, в некоторых случаях, программное обеспечение (ПО) на компьютере, которое определяет следующую точку сети в направлении точки назначения, куда будет

направлены пакеты. Обычно на пути к получателю пакеты проходят через несколько точек, в которых установлены маршрутизаторы.

Маршрутизация (routing) - процесс определения маршрута коммутационной станцией в соответствии с системой правил для передачи сообщения или для установления соединения. Маршрутизация - процесс определения в коммуникационной сети пути, по которому вызов либо блок данных может достигнуть адресата

Международный Союз Телекоммуникации (International Telecommunication Union, ITU**)** - международная организация, занимающаяся разработкой рекомендаций и стандартов, используемых в телекоммуникационных сетях до 180 стран мира.

Междугородная телефонная сеть - часть телефонной сети общего пользования, представляющая собой совокупность междугородных телефонных станций, расположенных в различных зонах нумерации, телефонных узлов автоматической коммутации и каналов телекоммуникации, соединяющих их между собой. Международная телефонная сеть - телекоммуникационная сеть, представляющая собой совокупность оконечных и оконечно-транзитных станций разных стран и каналов, соединяющих их между собой.

Местная телефонная сеть - часть телефонной сети общего пользования, представляющая собой совокупность коммутационных станций и узлов, линий, оконечных абонентских устройств, предназначенная для обеспечения телефонной связью абонентов города или сельского района. Местная телефонная связь: телефонное соединение между пользователями, находящимися в пределах одного населенного пункта или административного района

Мобильный телефон (станция**)** - то же, что сотовый телефон. Раньше мобильными телефонами назывались телефоны, установленные в автомобиле, подключенные к автомобильной радиостанции с аккумулятором и внешней антенной. Не следует путать такие мобильные телефоны с переносными, портативными, беспроводными и персональными телефонами

Мультимедиа: взаимодействие визуальных и аудиоэффектов под управлением интерактивного программного обеспечения. Обычно означает сочетание текста, звука и графики, а в последнее время все чаще — анимации и видео. Характерная, если не определяющая, особенность мультимедийных веб-узлов и компакт-дисков — гиперссылки.

Мультиплексор (М) - устройство сети абонентского доступа для концентрации нагрузки, с жестким ("статичным") закреплением АЛ за цифровыми каналами к опорным станциям.

Обозначение, идентификатор - элемент маркировки, служащий для обозначения составляющих телекоммуникационной инфраструктуры

Обходной путь - маршрут (путь) между двумя коммутационными станциями, содержащий транзитные станции.

Оператор: компания, предоставляющая услуги сотовой связи; набор услуг и тарифы у различных операторов могут отличаться.

Оператор связи - физическое или юридическое лицо, имеющее право на предоставление услуг телекоммуникации. Документом, дающим такое право, является выданная установленным порядком лицензия.

Пакет - блок информации сетевого уровня, передаваемый между станциями сети. Содержит данные из протоколов более высокого уровня, а также заголовок с идентификатором, адресами источника и приемника, иногда - поля данных контроля ошибок. Пакет: производственная единица информации, передаваемая по сети или по каналу связи. Размер пакета определяется используемым протоколом, но в принципе пакет — это набор байтов, содержащий собственно передаваемые данные и информацию об отправителе и адресате; так же используется в значении «набор».

Пара - два проводника, скрученные вместе, или цепь из двух диамметрально расположенных проводников в сборке из четырех проводников .

Показатель преломления - показатель преломления (n) – это безразмерная величина, которая определяет скорость света в среде по отношению к его скорости в вакууме.

Полоса пропускания - Диапазон частот, эффективно пропускаемых средой передачи по линии / каналу определенной длины.

Прямой путь - маршрут (путь) между двумя коммутационными станциями, не содержащий транзитные станции.

Оптоволокно - Элемент оптоволоконного кабеля, обеспечивающий передачу инфракрасных сигналов, благодаря эффекту полного внутреннего отражения.

Радиодоступ (РД) - часть абонентской сети (сети абонентского доступа), обеспечивающая подключение абонентских устройств к коммутационной станции местной сети с помощью радиосредств.

Система телефонной связи общего пользования (ТСОП) - комплекс коммутируемых телекоммуникационных сетей общего пользования и подсистем, обеспечивающих их функционирование на базе единых принципов построения, управления, синхронизации, сигнализации, нумерации и др., предназначенный для оказания услуг преимущественно телефонной связи, фиксированной и подвижной.

Соединительная линия телефонной сети - линия местной телефонной сети, соединяющая телефонные станции и узлы между собой, а также подстанции и концентраторы с оконечной станцией сети.

Сота: площадь, покрываемая одним приемопередатчиком. Различные стандарты имеют разную площадь соты, а также различное количество абонентов внутри нее.

Сотовая связь: беспроводная персональная телекоммуникационная система, которая использует контроллеры базовой станции, имеющие мультинаправленные антенны, для создания пространственных ячеек с целью многократного использования одной и той же полосы частот благодаря пространственному разделению

Телекоммуникация - это отрасль материального производства, конечной продукцией которой является полезный эффект деятельности в виде передачи сообщений и предоставления технических средств для передачи этих сообщений. Телекоммуникации - передача и прием электромагнитных сигналов или любой информации по проводам, радио- и другим каналам

Телекоммуникационная сеть (ТС) - совокупность технических средств, обеспечивающая передачу одного или несколько видов сообщений: телефонных, телеграфных, факсимильных, данных и других видов документальных сообщений, включая обмен информацией между ЭВМ, телевизионное, звуковое и иные виды радио и проводного вещания. Это совокупность систем передачи и систем распределения информации, взаимосвязанных на основе единых технических принципов построения и единых организационных принципов организации.

Телекоммуникационная сеть общего пользования (ТСОП) - составная часть взаимоувязанной телекоммуникационной сети страны, открытая для пользования всем физическим и юридическим лицам, в услугах которой этим лицам не может быть отказано, т.е. это общедоступная (публичная) телекоммуникационная сеть.

Телекоммуникационная сеть с коммутацией каналов (ТСКК) - телекоммуникационная сеть, базирующаяся на технологии с коммутацией каналов.

Телекоммуникационная сеть с коммутацией пакетов (ТСКП) - телекоммуникационная сеть, базирующаяся на технологии с коммутацией пакетов.

Телефонная сеть подвижной связи общего пользования - телекоммуникационная сеть общего пользования, предоставляющая услуги телефонной связи абонентам, оконечное оборудование которых не имеет фиксированной точки подключения и позволяет абонентам менять свое местонахождение, в том числе в процессе получения услуг связи.

Телефонный аппарат (ТА) - оконечное абонентское телефонное устройство, предназначенное для передачи и приема речи, линейных, информационных сигналов телефонной сети и сигналов управления.

Технология IP - телефония, также известная как Интернет телефония или технология передачи голоса по IP (Voice over IP). Использует протокол для организации двухсторонней голосовой связи между телефонами пользователей при наличии соответствующих шлюзов с телефонной сетью, а также между IP терминалами.

Терминал - Точка, из которой информация поступает в сеть или принимается из нее.

Транзитная станция (узел) - коммутационная станция телефонных сетей данного иерархического уровня, осуществляющая установление соединений между станциями и узлами этих сетей.

Транкинговые системы – радиально-зоновые системы наземной подвижной радиосвязи, использующие автоматическое распределение каналов связи ретрансляторов между абонентами. Они в основном,

применяются для корпоративных и ведомственных сетей и предназначены для служебной связи.

Трафик (телефонная нагрузка) - суммарное время занятия линий, каналов телефонной сети или групп коммутационных приборов связи за интервал времени.

Трафик данных: совокупный объем передаваемой информации за единицу времени, выраженный в единицах измерения компьютерной памяти (бит/с, МВ/ч и т.п.).

Frame Relay (трансляция кадров) - система передачи с коммутацией пакетов, использует временное уплотнение каналов в линии между маршрутизатором и узловым мультиплексором для потока Е-1 цифровой сети. Она позволяет лучше использовать полосу пропускания линии и в то же время сокращает стоимость оборудования. Стандарт Frame Relay адресован скоростям передачи цифрового потока от 2 до 45 Мбит/с.

Физическая среда передачи - кабели с металлическими жилами, оптические волокна или эфир, образующие направляющую среду для передачи сигналов телекоммуникации.

Цифровая сеть с интеграцией служб (ЦСИС) - сеть, обеспечивающая сквозное цифровое соединение для поддержки широкого диапазона услуг, включая речевые и неречевые, доступ пользователя к которым осуществляется посредством ограниченного набора стандартных многоцелевых интерфейсов "пользователь-сеть".

Шлюз (Gate way - **т**ехнический шлюз**)** - это электронный повторитель либо устройство, которое перехватывает, преобразует и направляет электрические сигналы из одной сети в другую. Шлюз - это основная и неотъемлемая часть архитектуры IP телефонии, непосредственно соединяющая телефонную сеть с IP сетью.

Электрическая связь: всякая передача или прием знаков, сигналов, письменного текста, изображений, звуков по проводной, радио -, оптической и другим электромагнитным системам.

Электронная почта - сетевая служба, позволяющая пользователям обмениваться сообщениями или документами без применения бумажных носителей. Электронная почта - основное средство общения в Интернет.

Литература

1. Телекоммуникационные системы и сети. Учебное пособие в 3-х томах: Том 1 – Современные технологии /Крук Б.И., Попантонопуло В.Н., Шувалов В.П., под редакцией проф. В.П.Шувалова.-М.: Горячая линия – Телеком, 2003-647с.

Том 2 – Радиосвязь радиовещание, телевидение/ Катунин Г.П., Мамчев Г.В. Попантонопуло В.Н., Шувалов В.П.; под редакцией проф. В.П.Шувалова.-М.: Горячая линия – Телеком, 2004 - 672с.

Том 3 – Мультисервисные сети/В.В.Величко, Е.А. Субботин, В.П.Шувалов, А.Ф.Ярославцев; под редакцией профессора В.П. Шувалова.-М.: Горячая линия – Телеком, 2005 – 592с.

2. Системы и сети передачи информации: Учебное пособие для вузов/М.В. Гаранин, В.И. Журавлев, С.В. Кунегин. - М.: Радио и связь, 2001.-336с.: ил.

3. Зубра А.С. Культура умственного труда студента: пособие для студентов высших учебных заведений./ А.С.Зубра.- Минск.: Дикта, 2006.-228с.

4. Телекоммуникации. Руководство для начинающих./Авторы: Мур М., Притски Т., Риггс К., Саутфик П. – СпБ.: БХВ – Петербург, 2005. – 624 с.: ил.

5. Додд Аннабел З. Мир телекоммуникаций, Обзор технологий и отрасли./ Пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп- Бизнес», 2002. -400с.:ил.

6. Мардер Н.С. Современные телекоммуникации. — М.: ИРИАС, 2006. — 384 с.